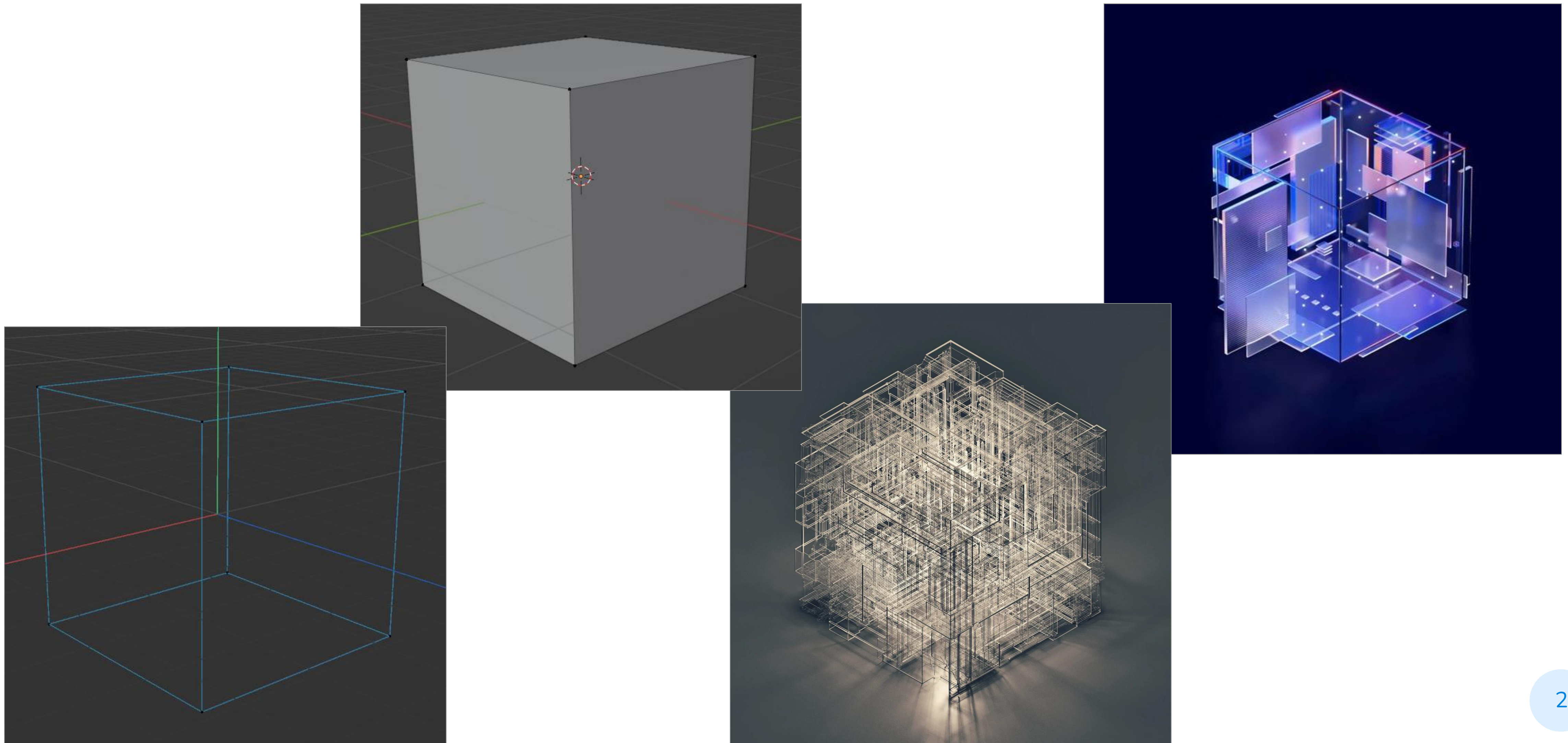


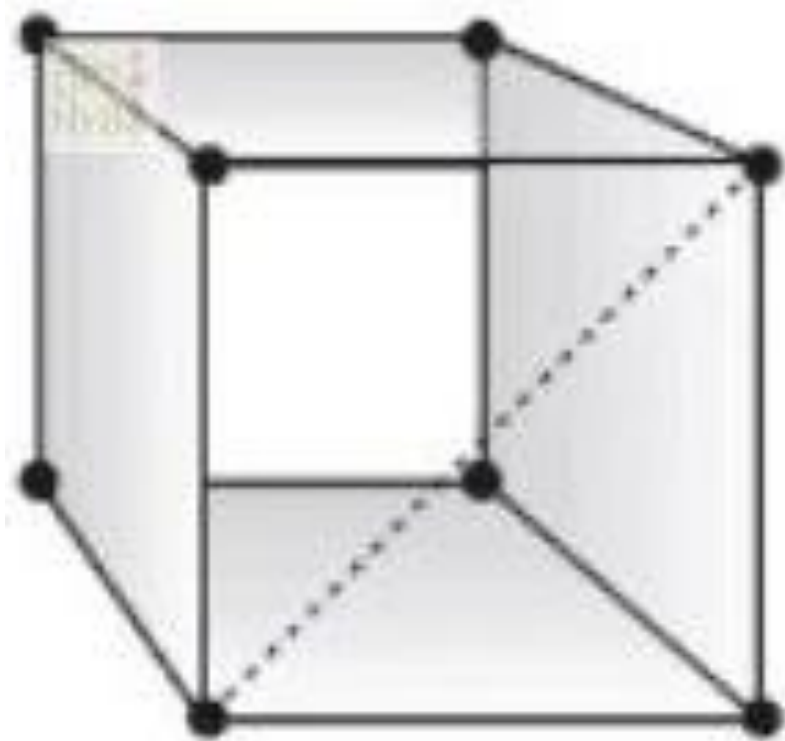
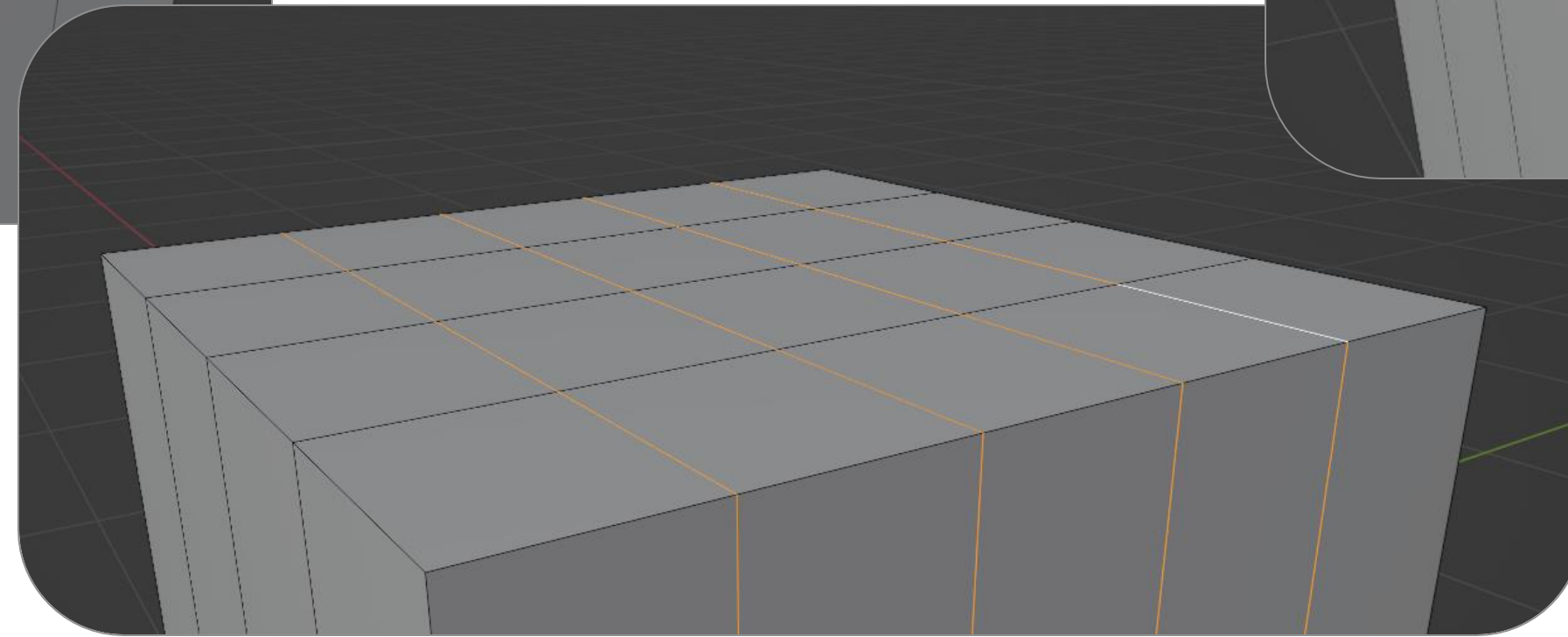
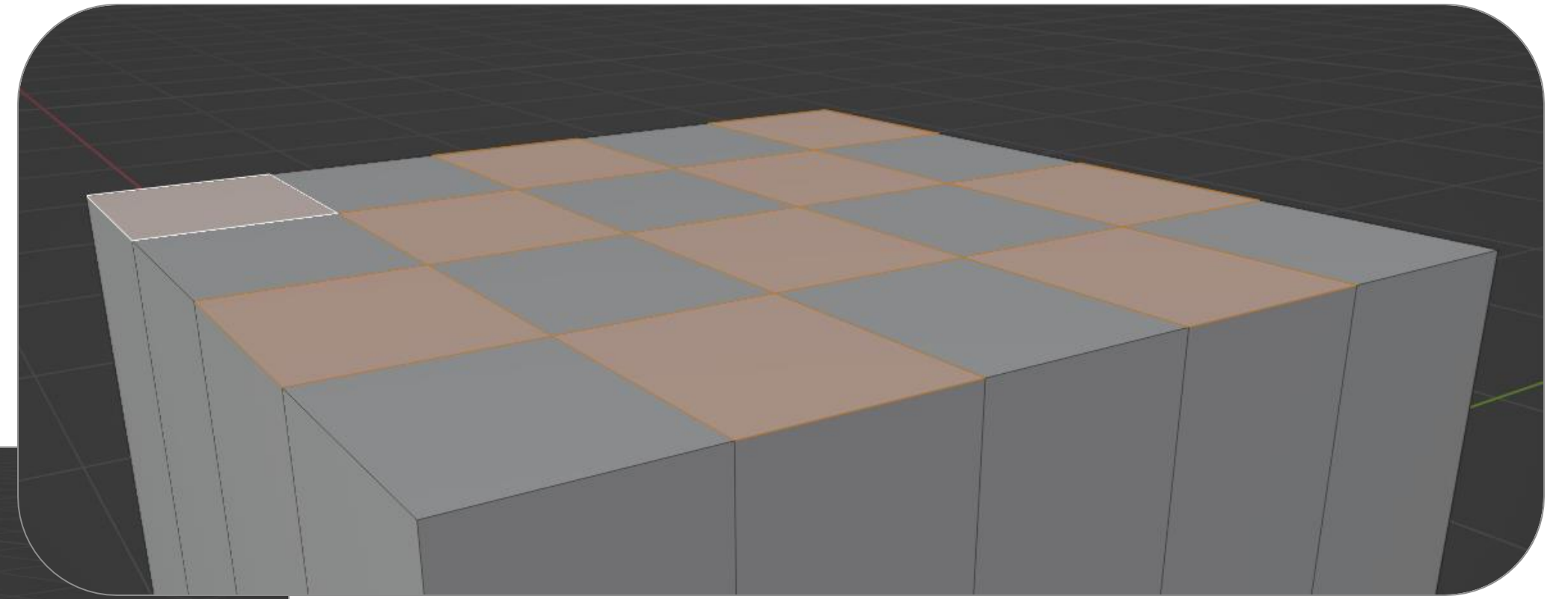
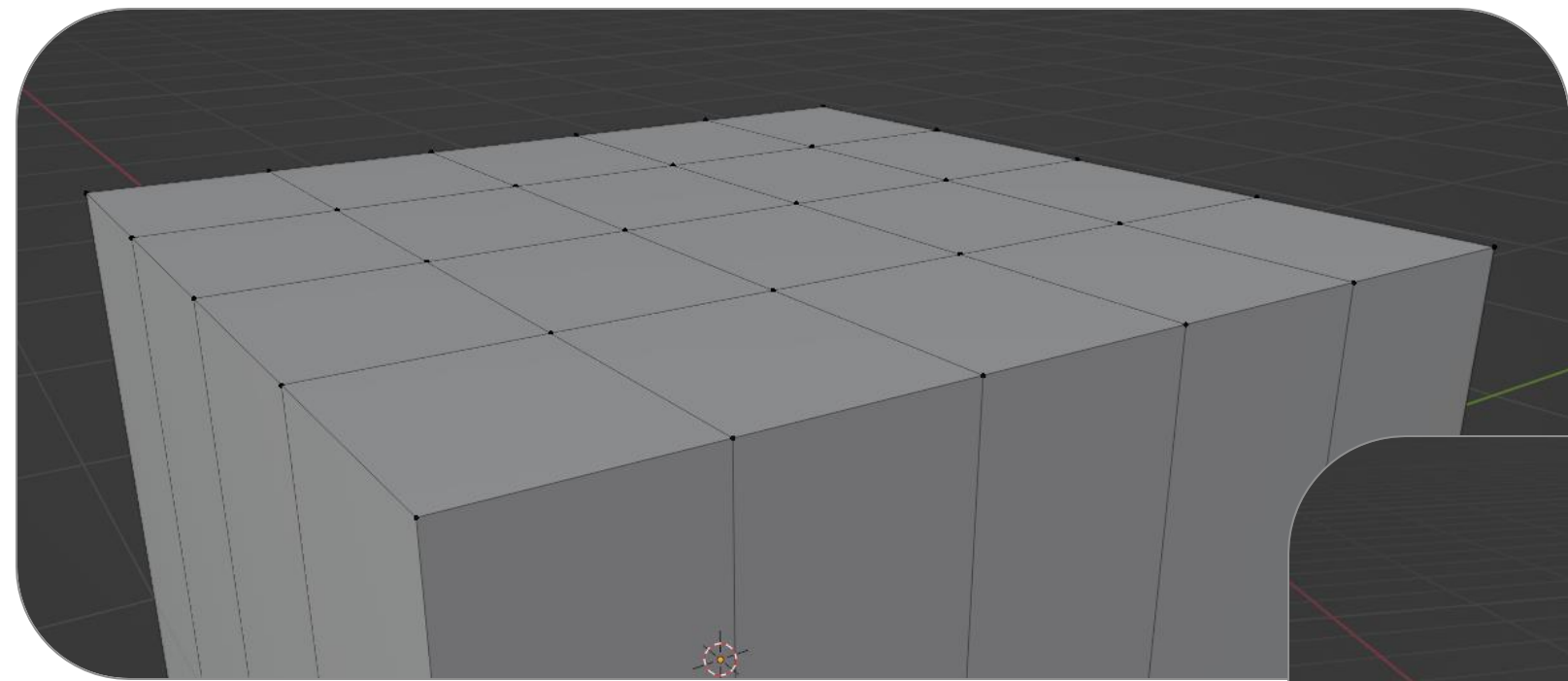
Лекция: представление трехмерных объектов, различие структурных сеток объектов. High, low, poly моделирование

Лектор: Болбаков Роман Геннадьевич,
Синицын Анатолий Васильевич,
Чернигин Андрей Николаевич

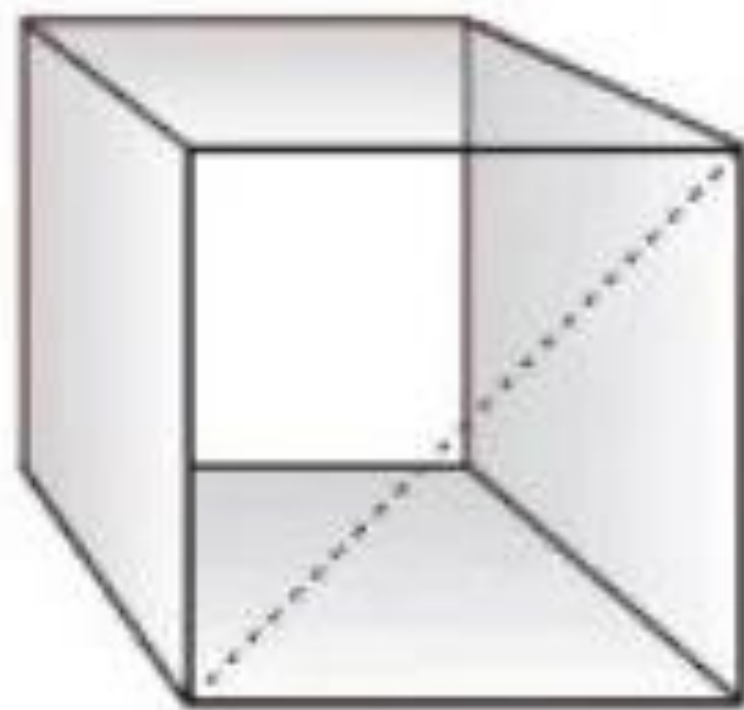
Из чего состоит любая 3D модель



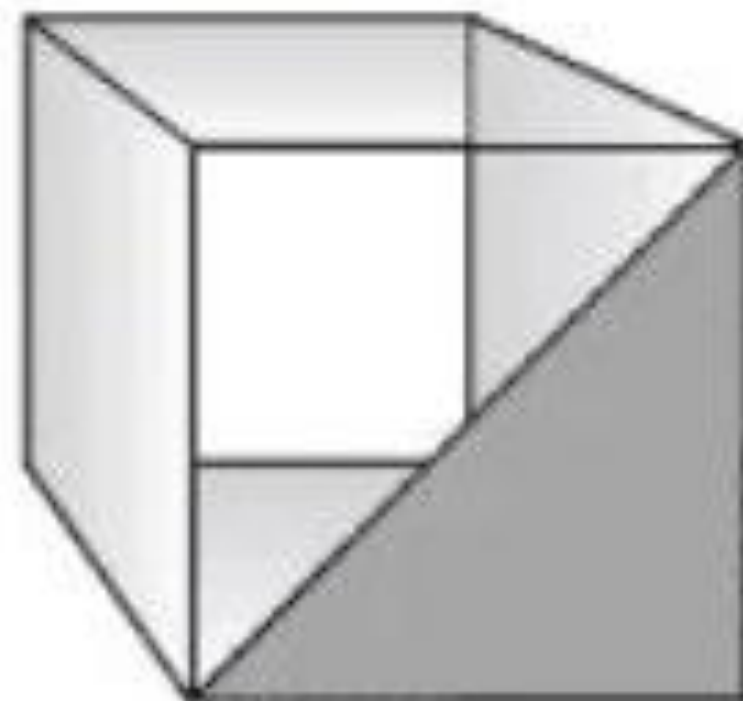
Из чего состоит любая 3D модель



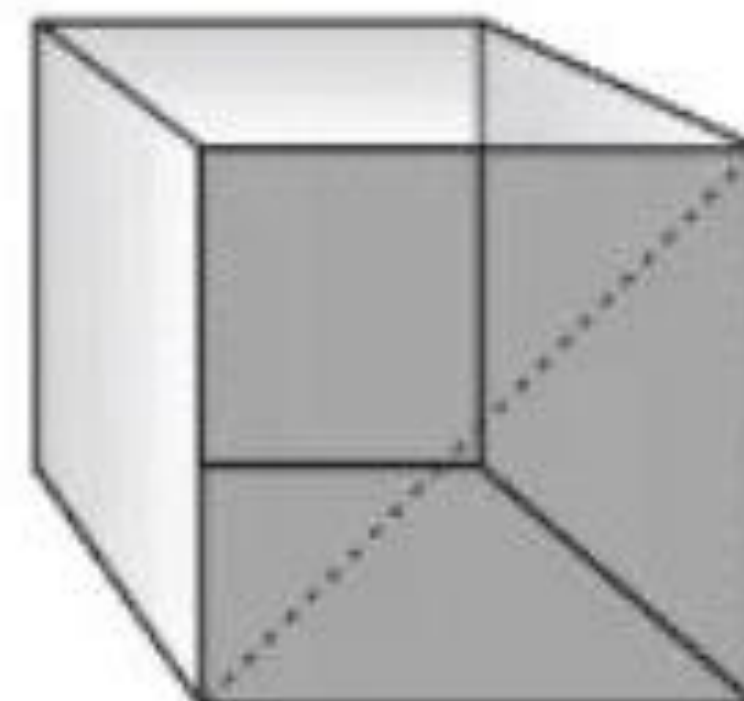
Вершины



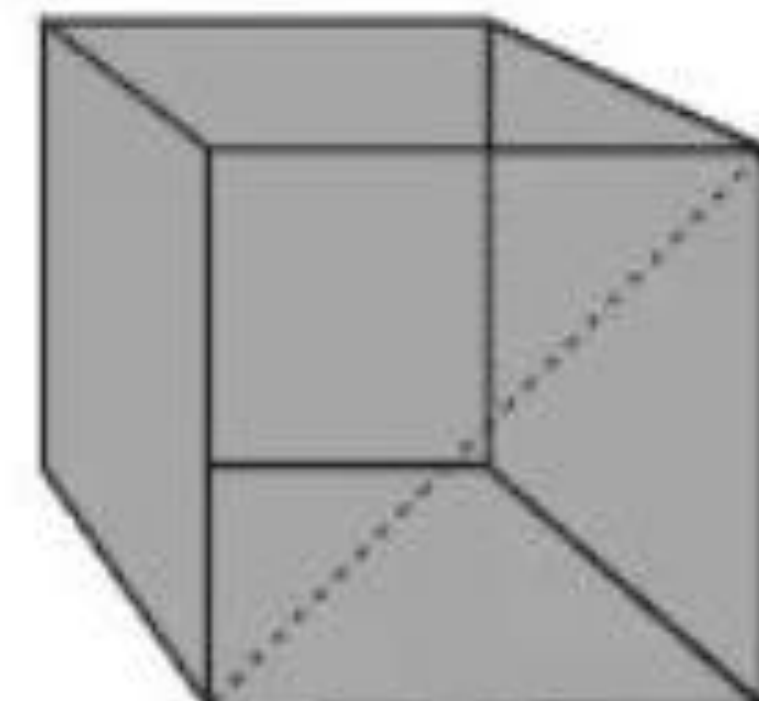
Ребра



Грань

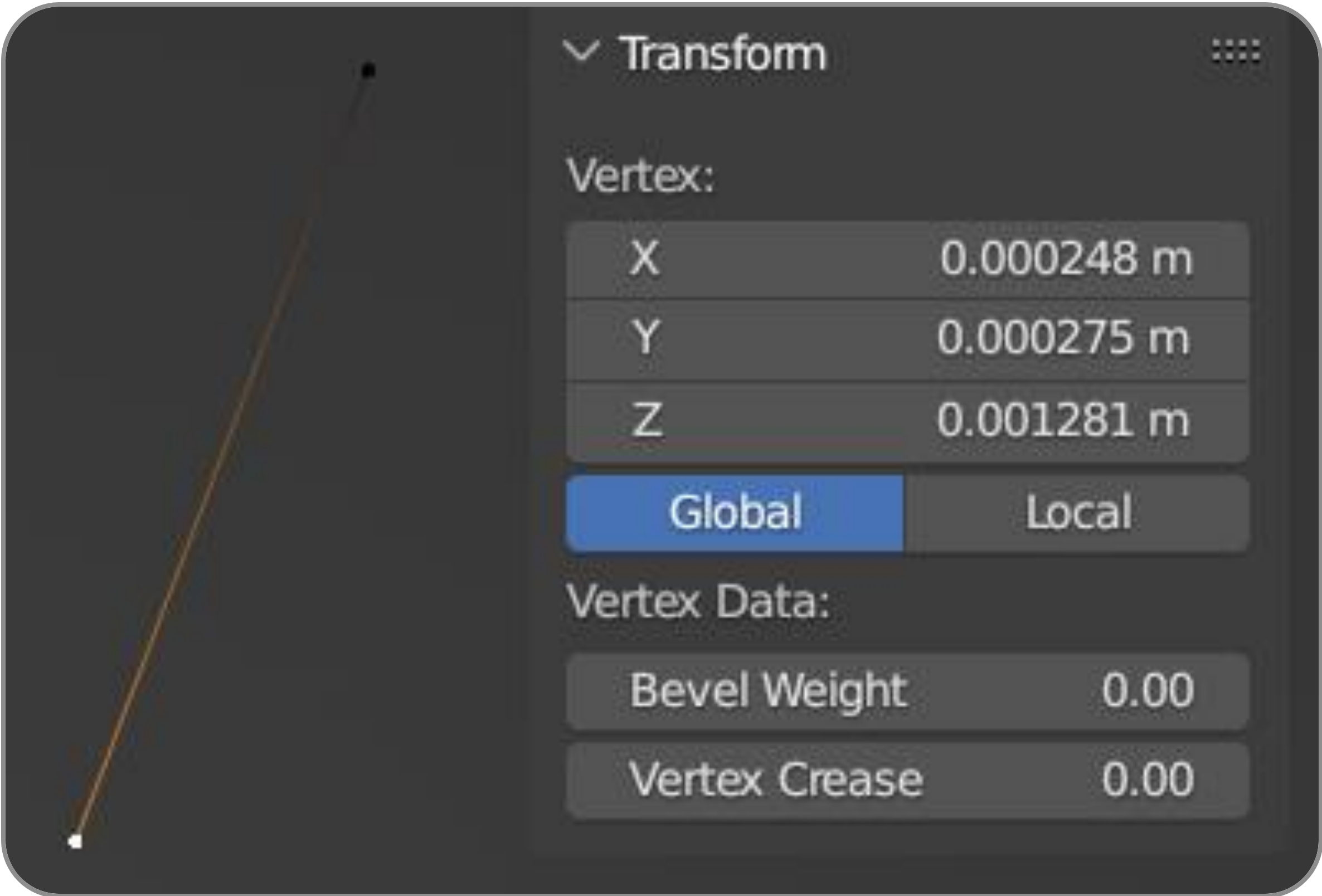
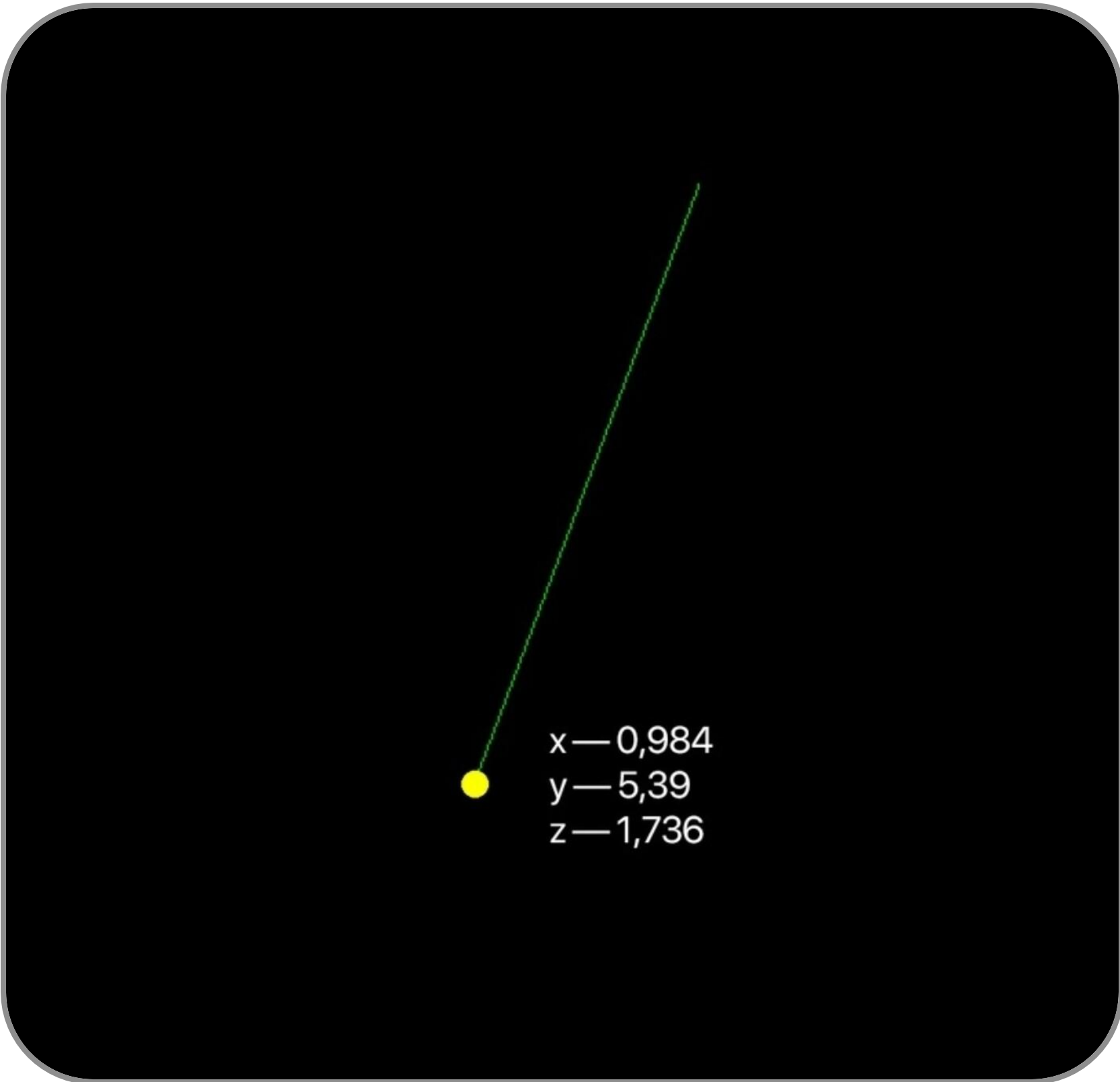


Полигон

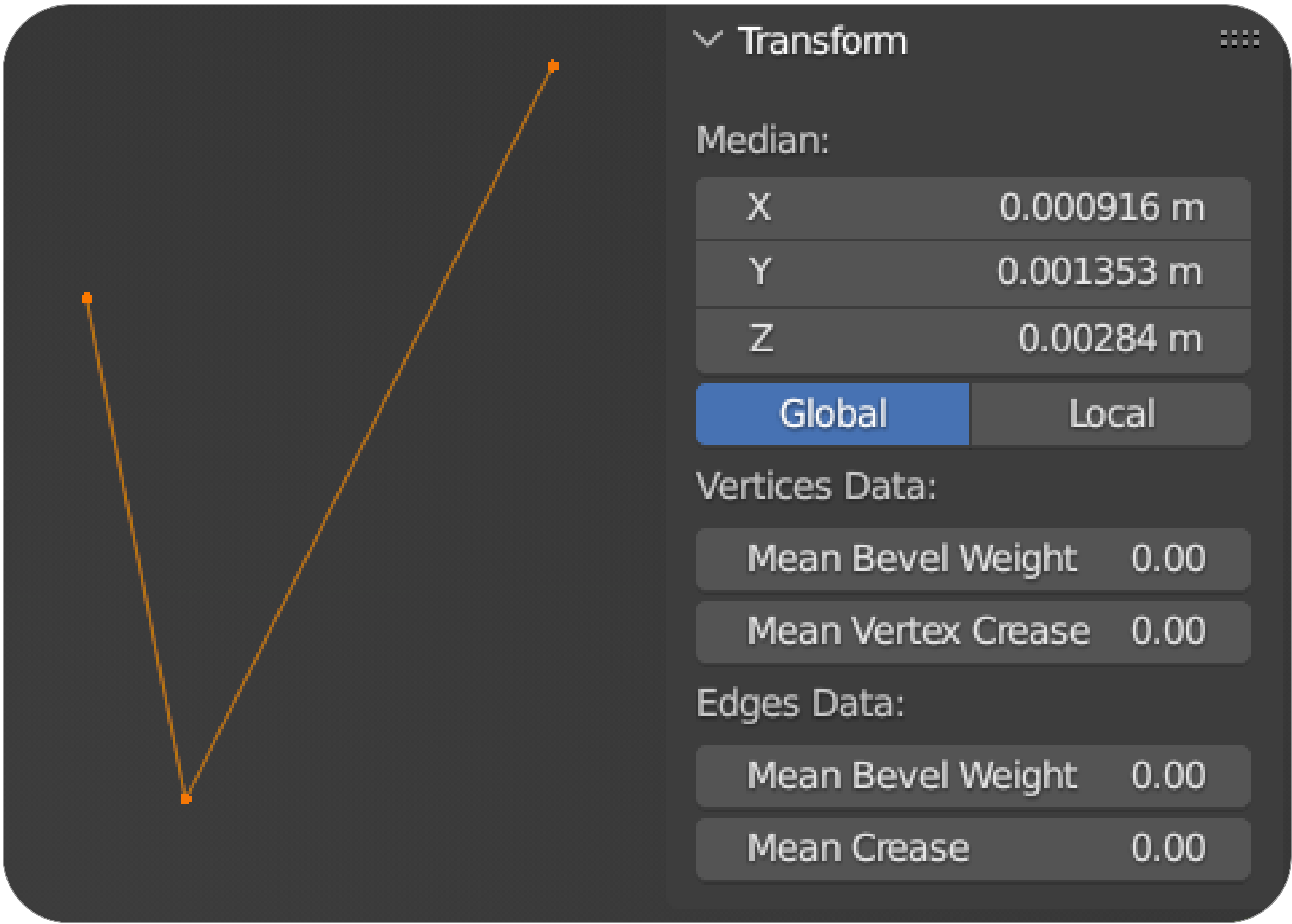
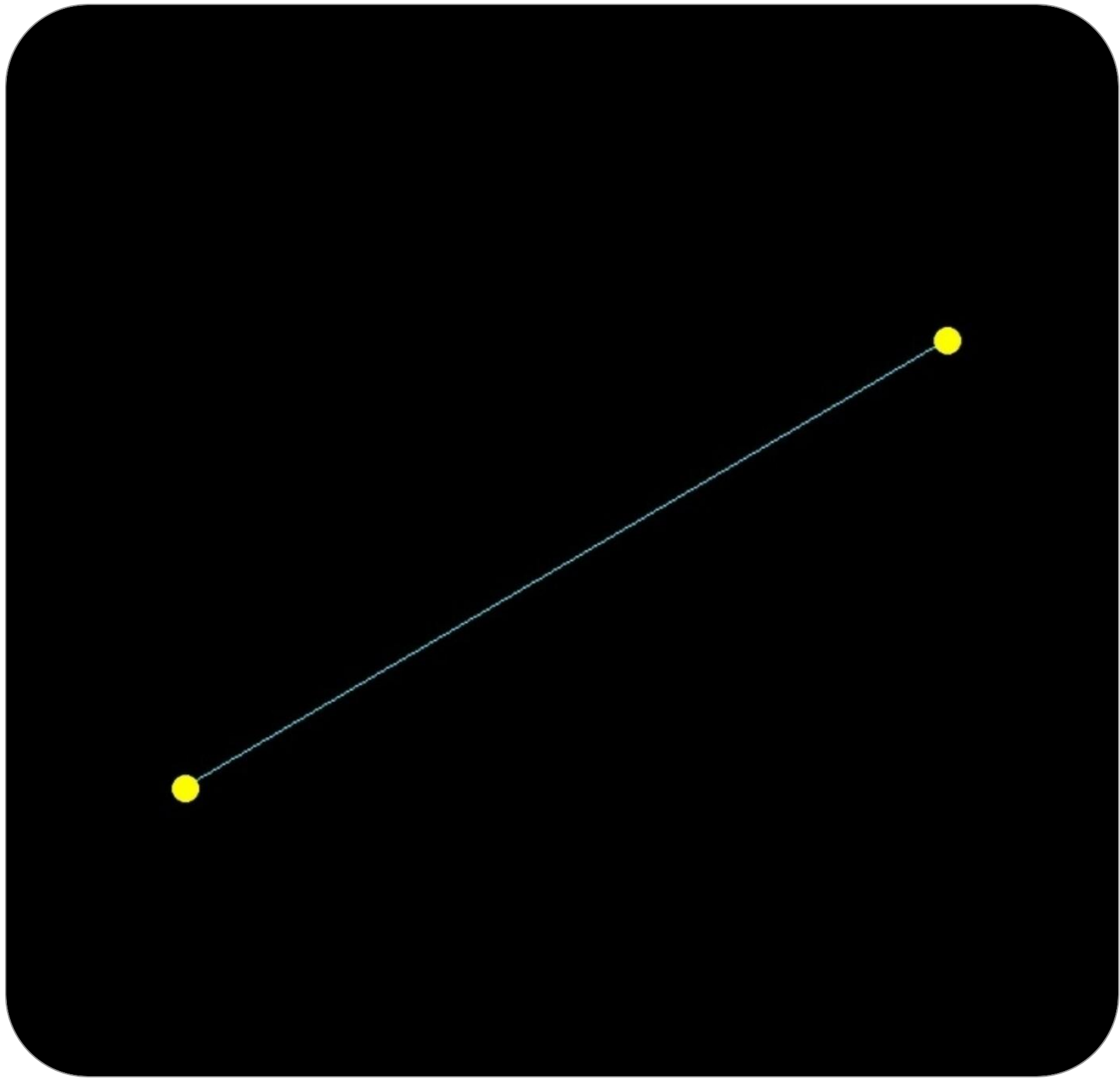


Элемент

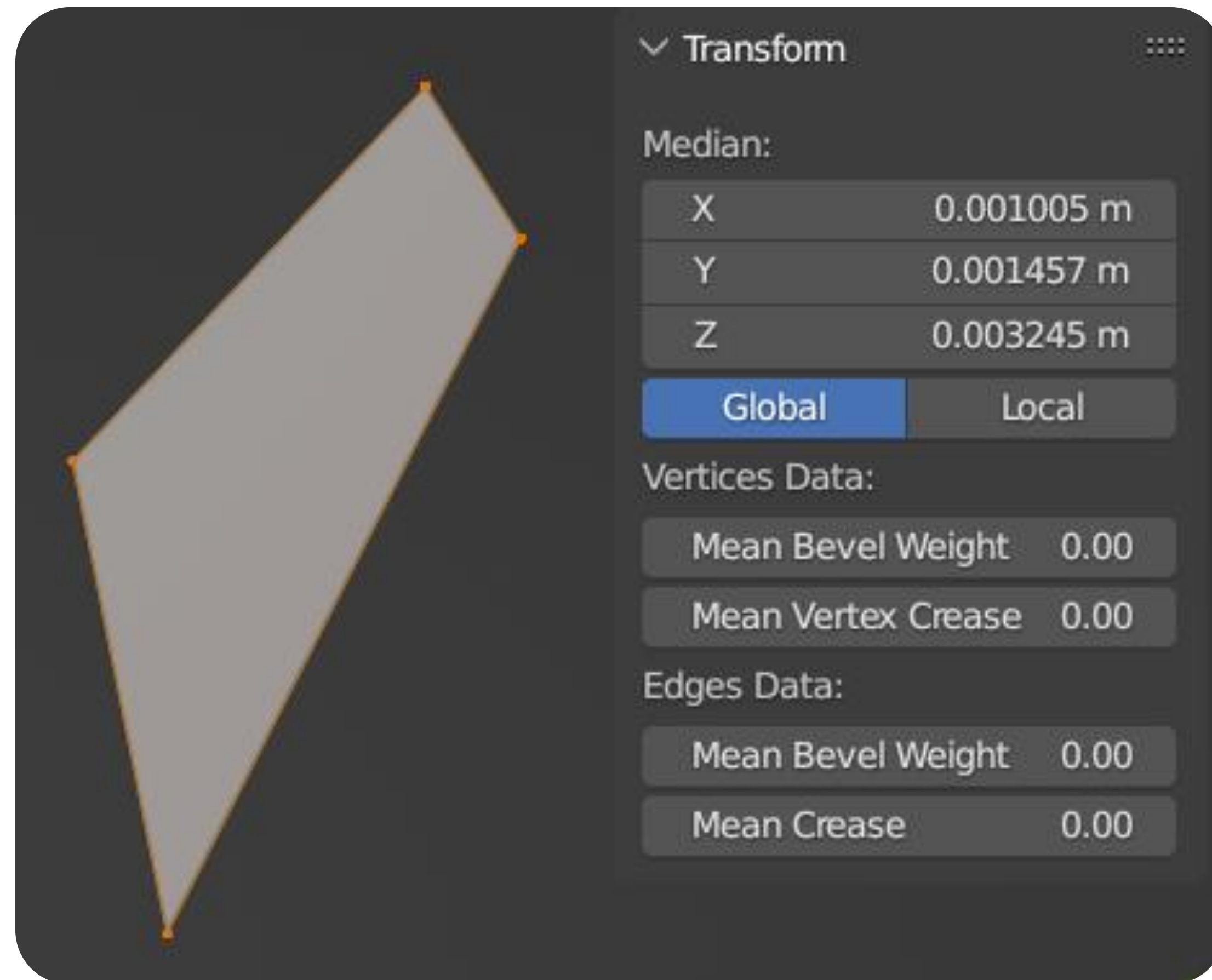
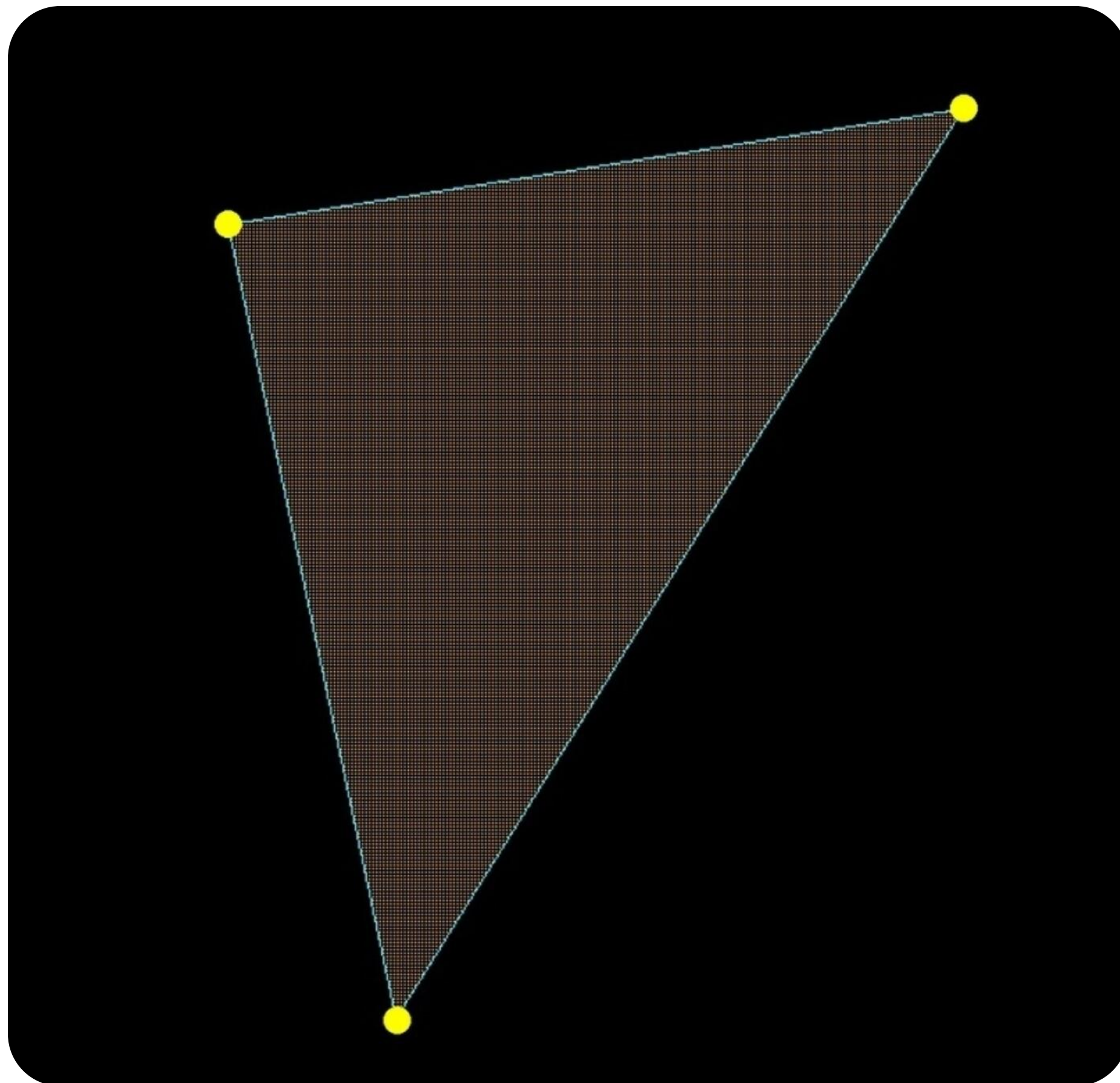
Из чего состоит любая 3D модель: Точки (вертексы)



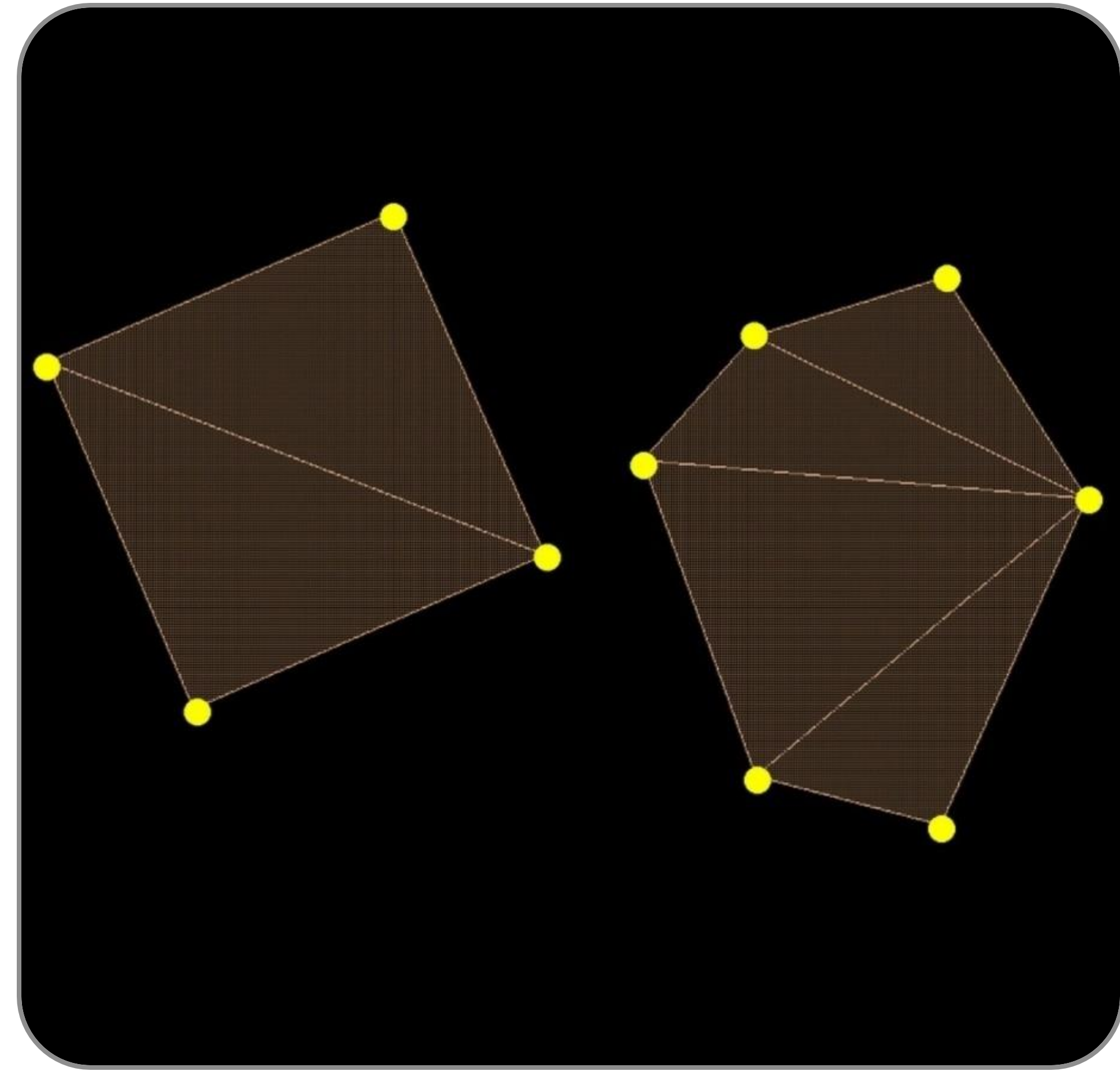
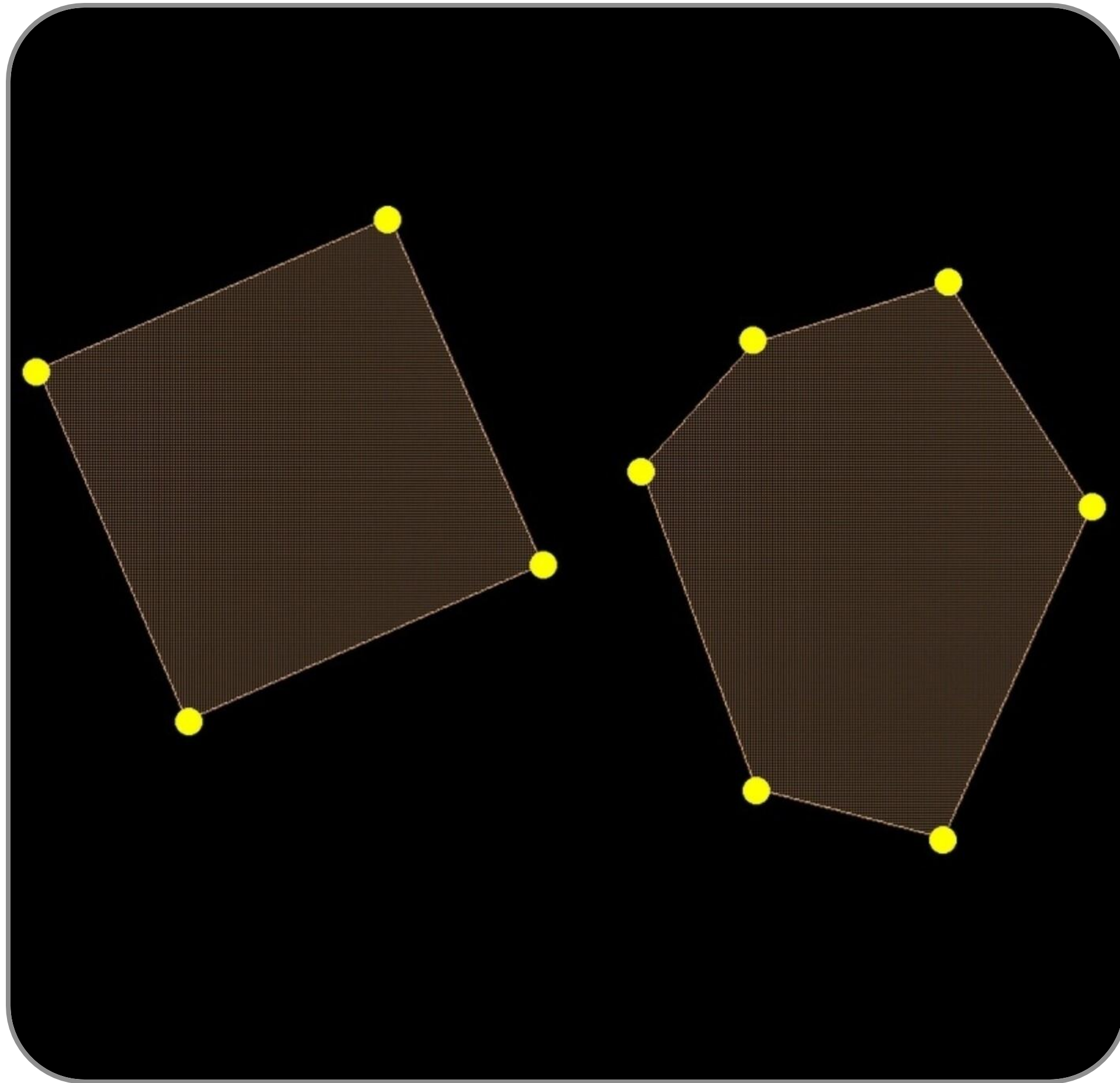
Из чего состоит любая 3D модель: Ребро (Edge)



Из чего состоит любая 3D модель: Грани, Полигоны



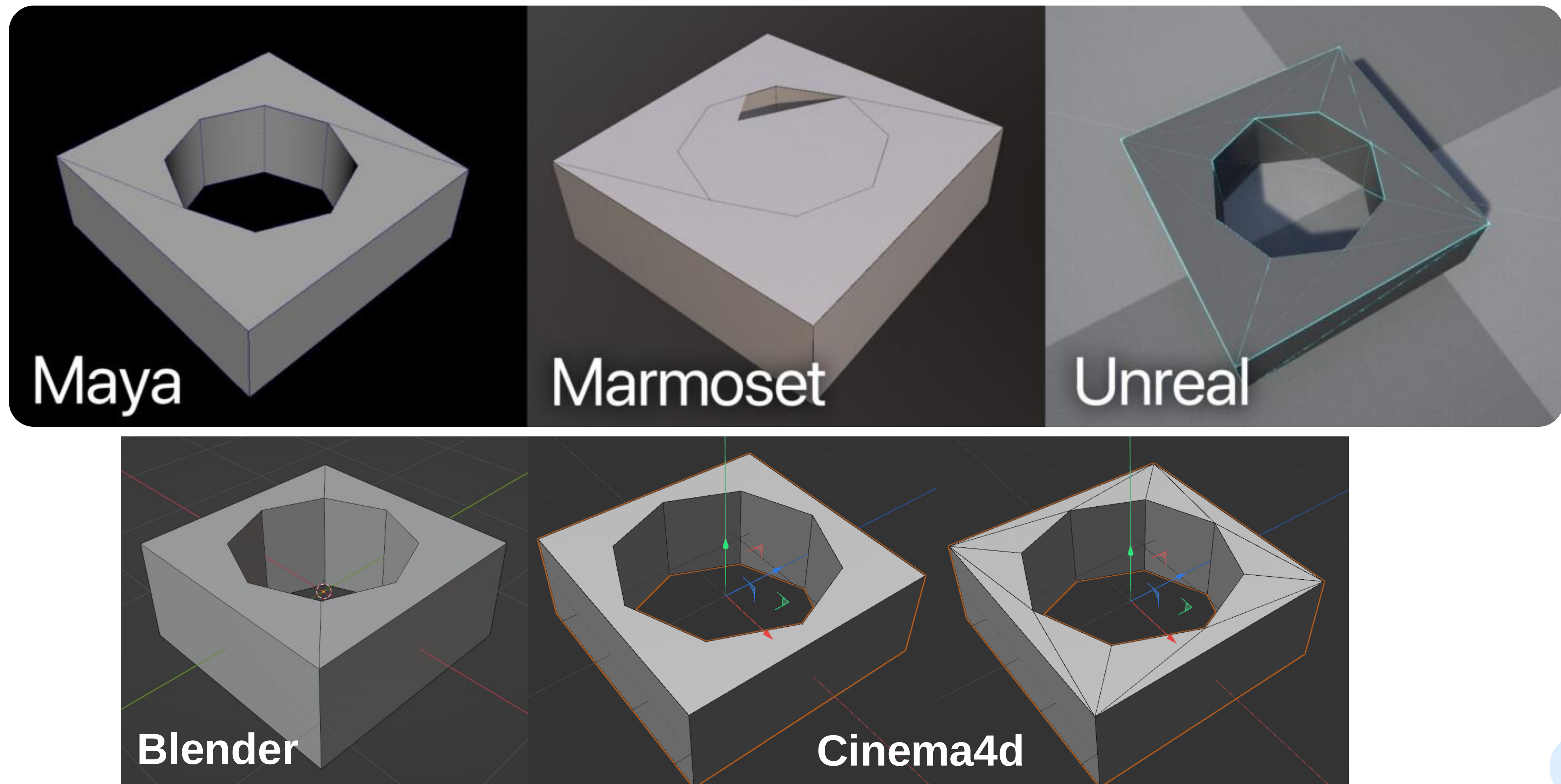
Из чего состоит любая 3D модель: Поверхности и N-gon



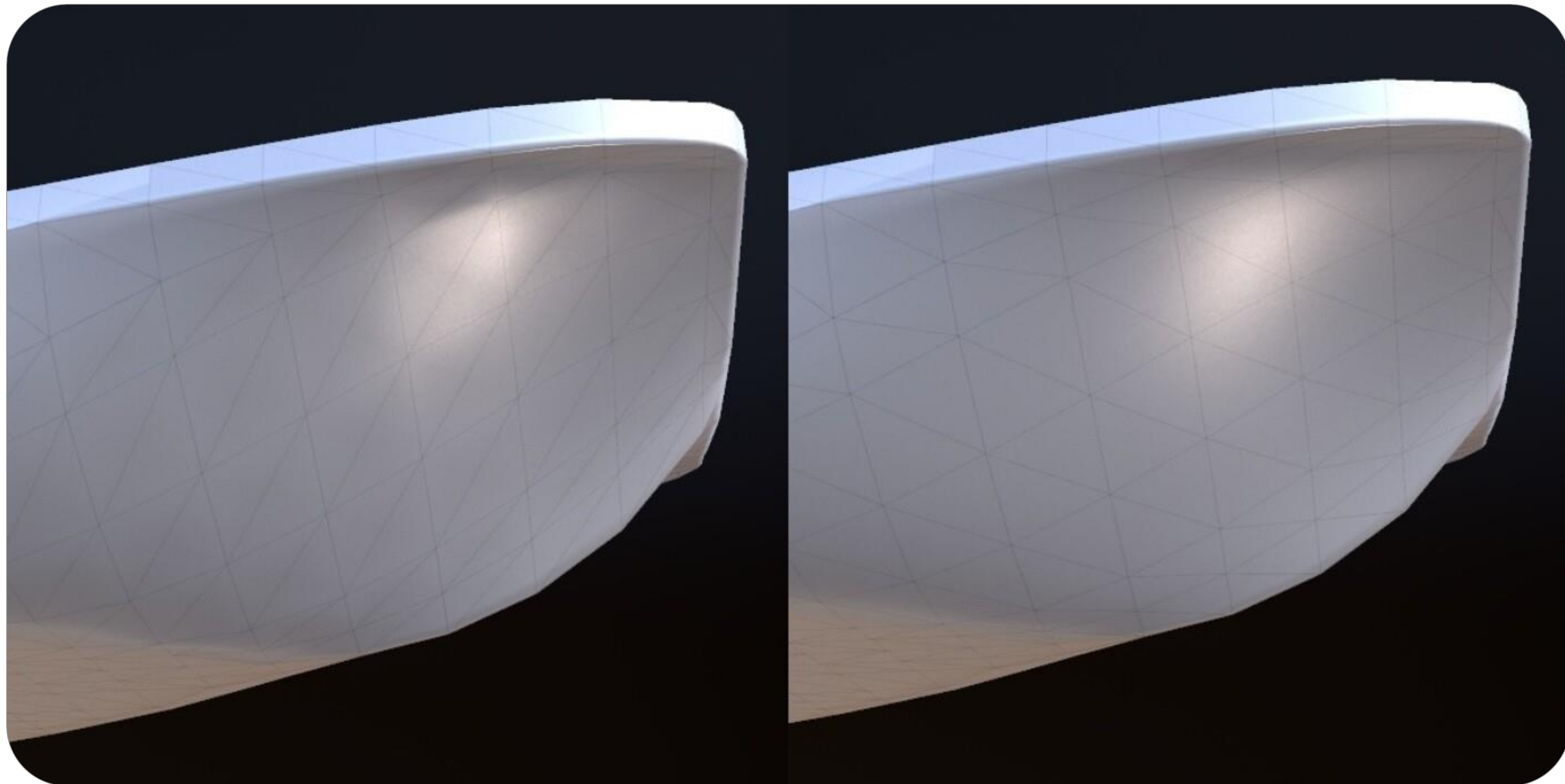
Из чего состоит любая 3D модель



Из чего состоит любая 3D модель

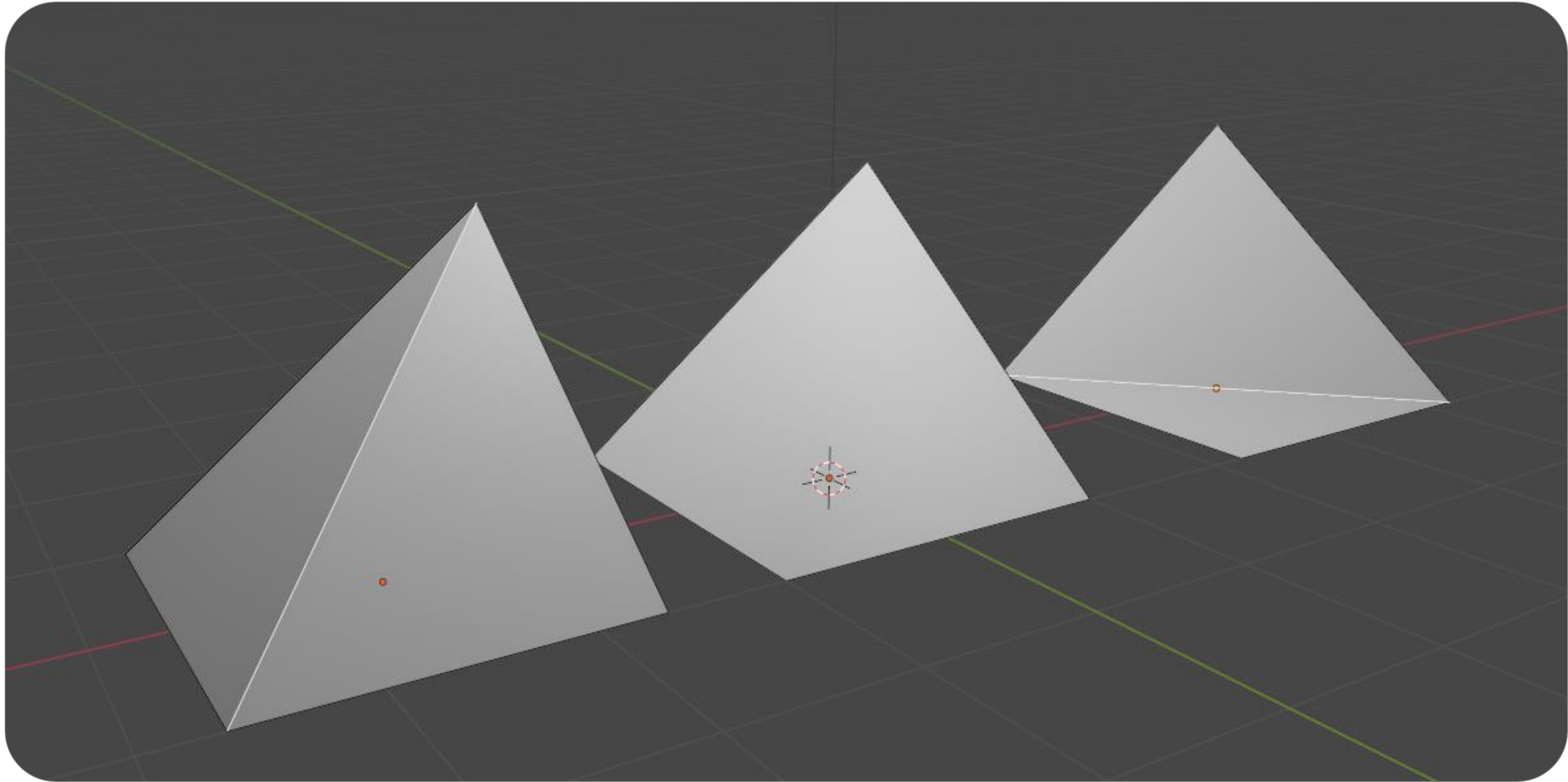


Из чего состоит любая 3D модель



Слева — плохая триангуляция, справа — хорошая.

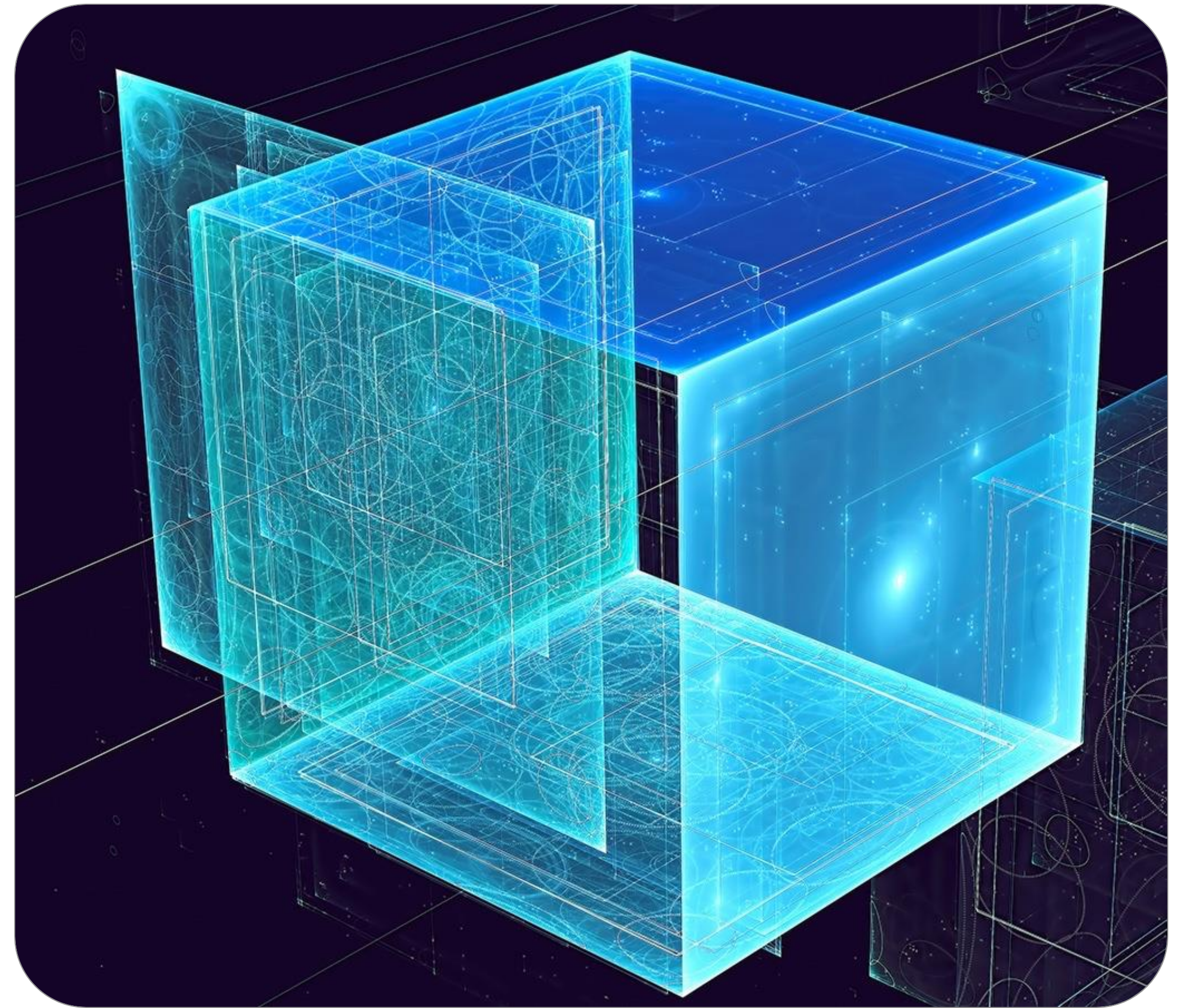
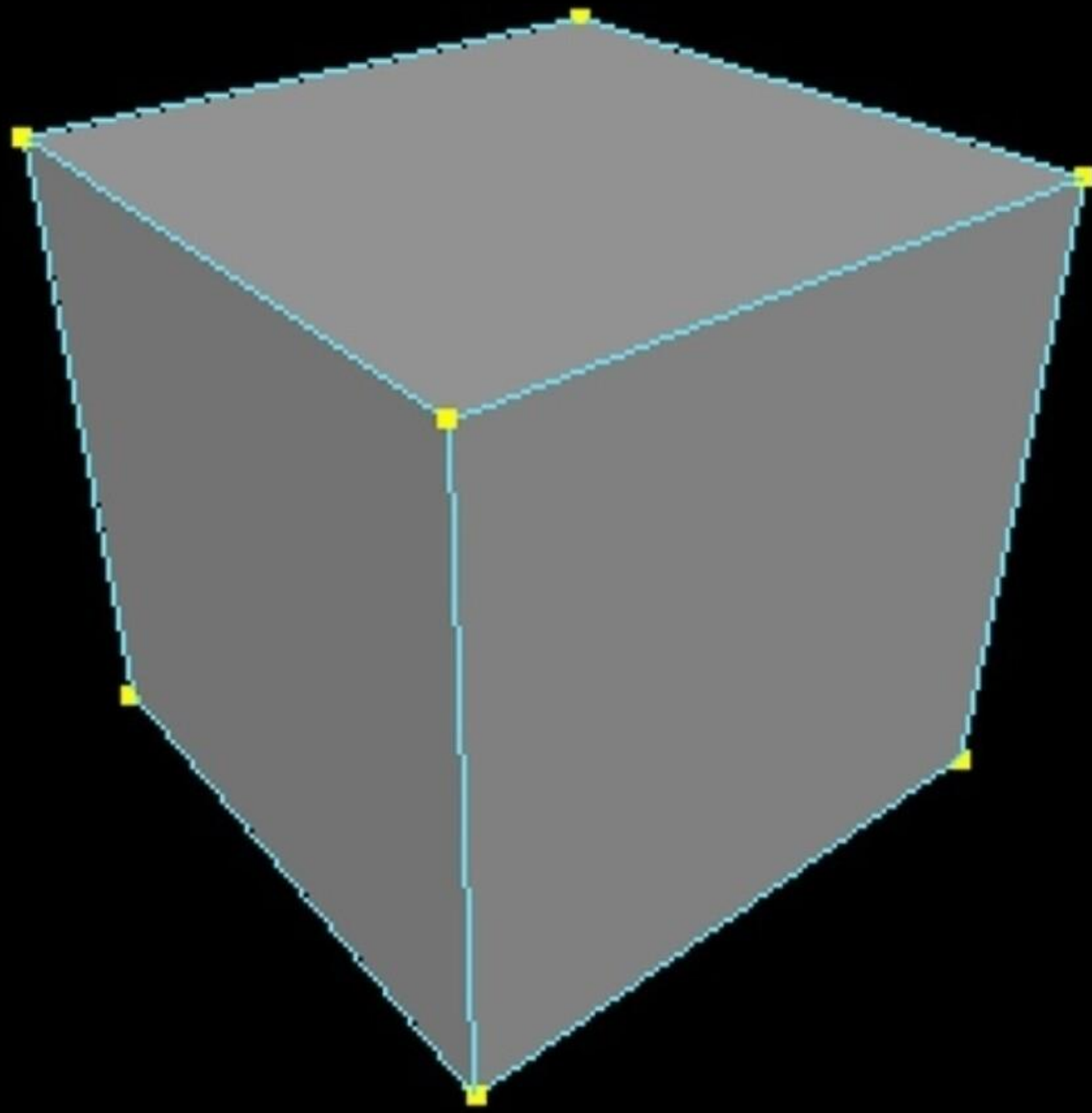
Из чего состоит любая 3D модель



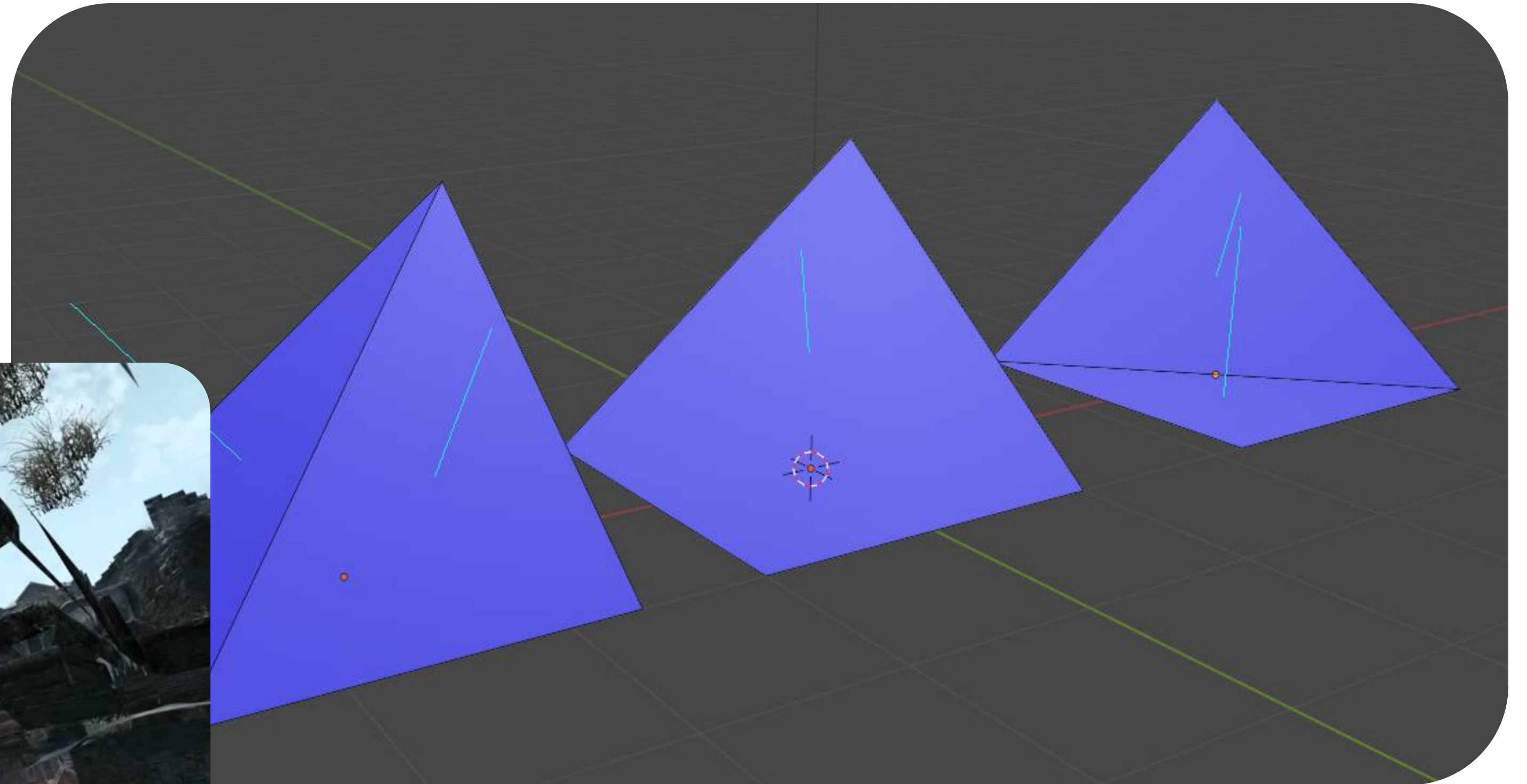
Не планарные поверхности (non-planar)

Из чего состоит любая 3D модель

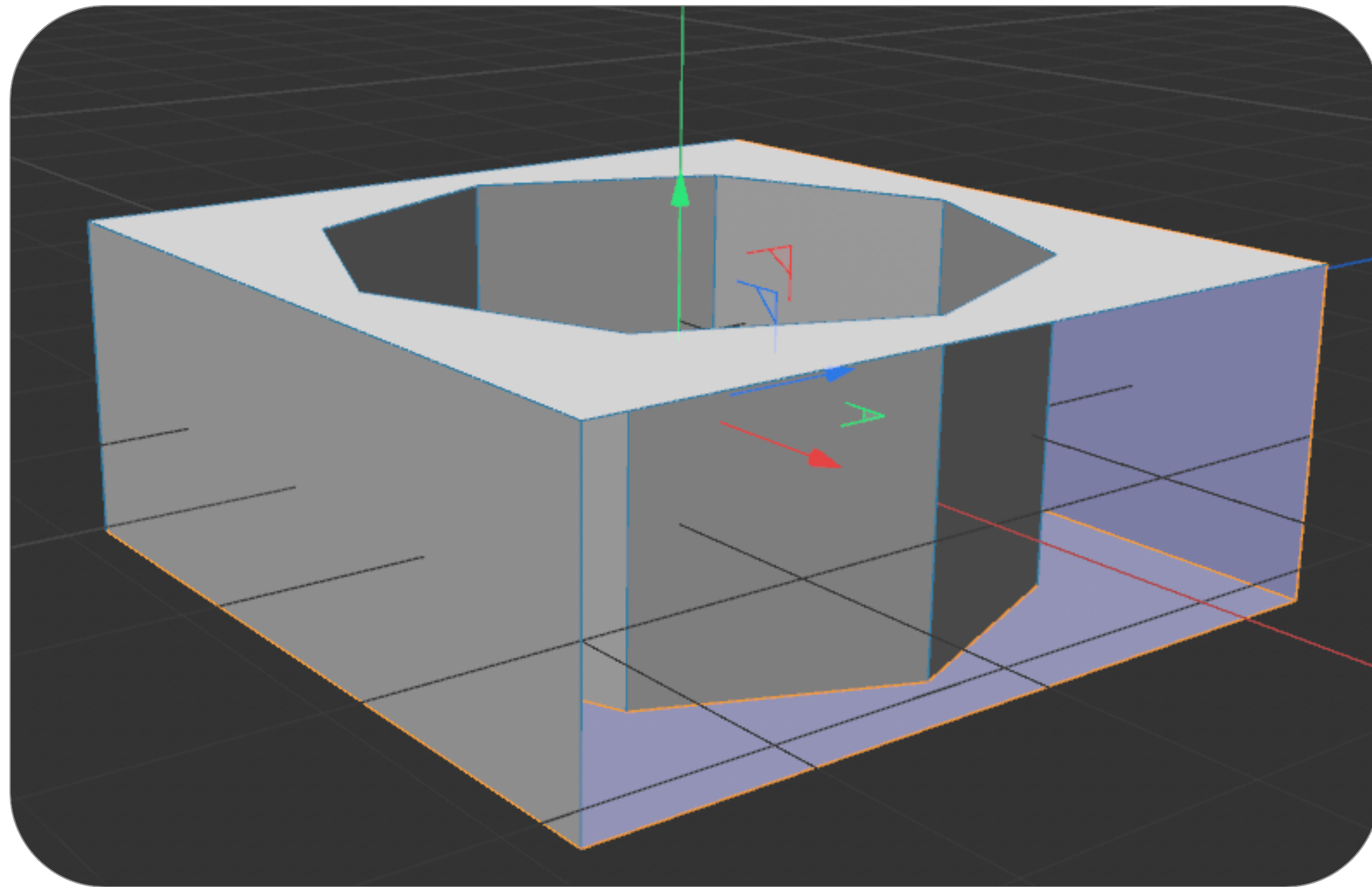
Verts: 8
Edges: 12
Faces: 6
Tris: 12



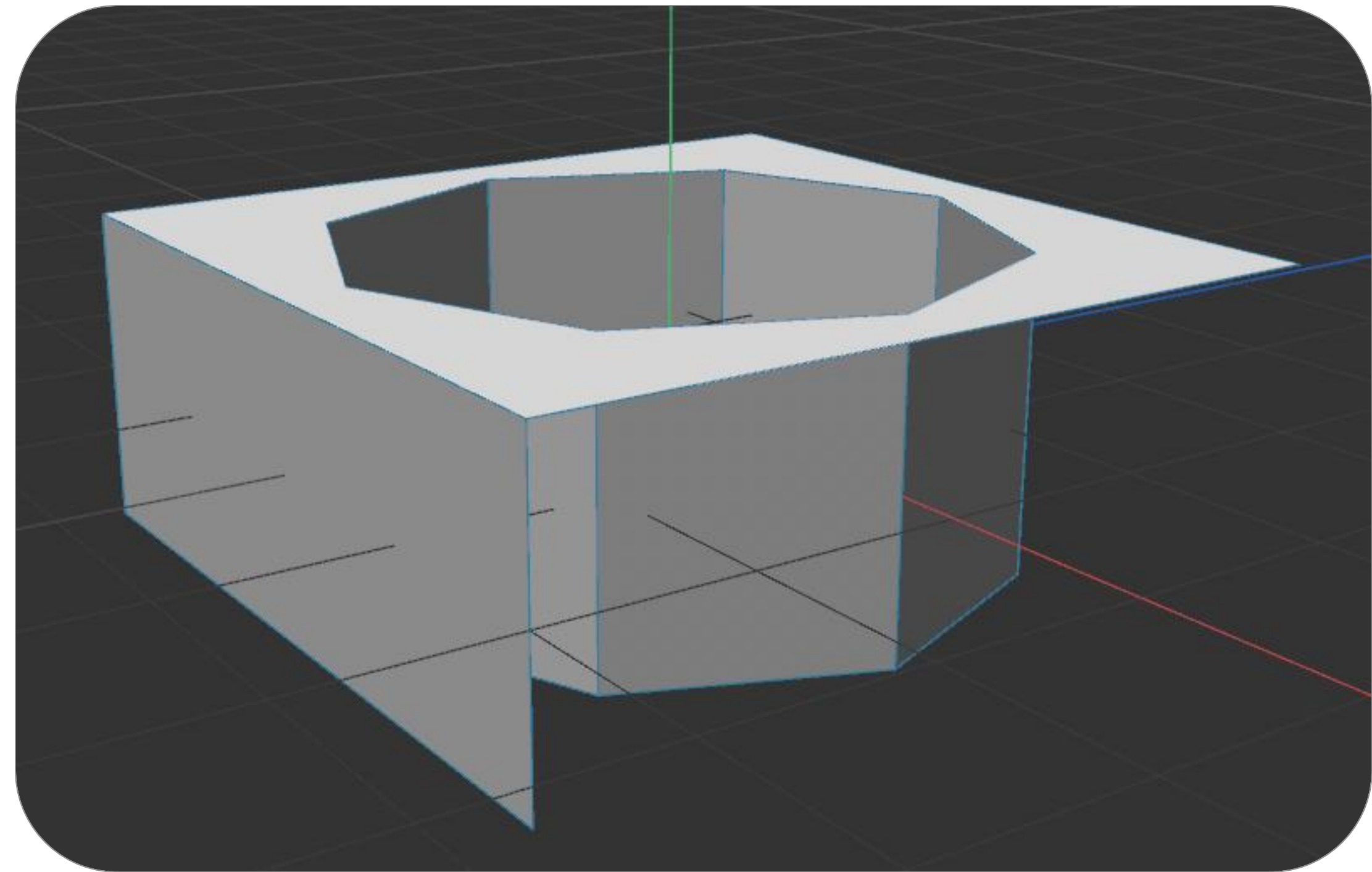
Особенности обработки света и поверхности



Особенности обработки света и поверхности

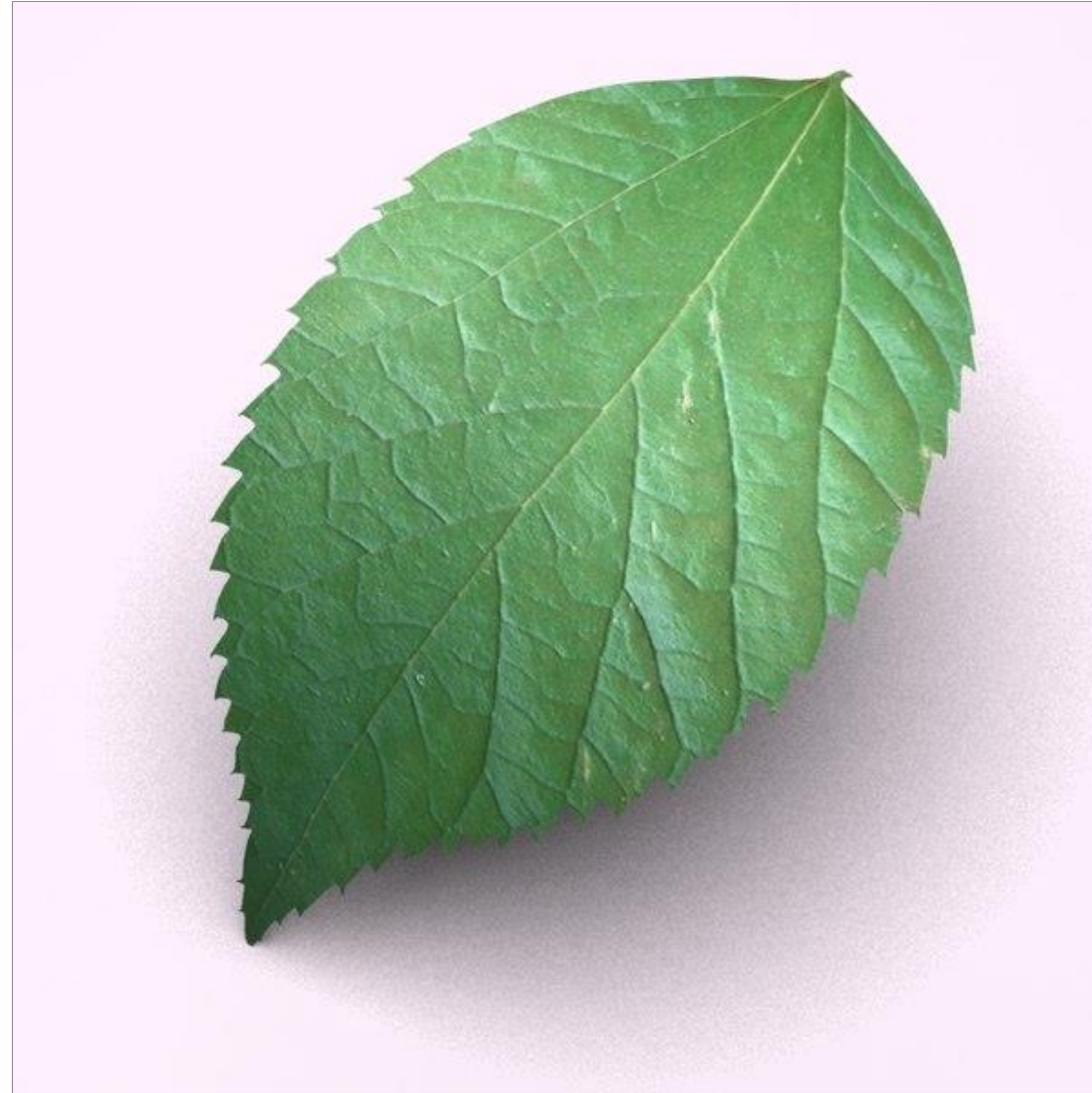


Двусторонняя отрисовка

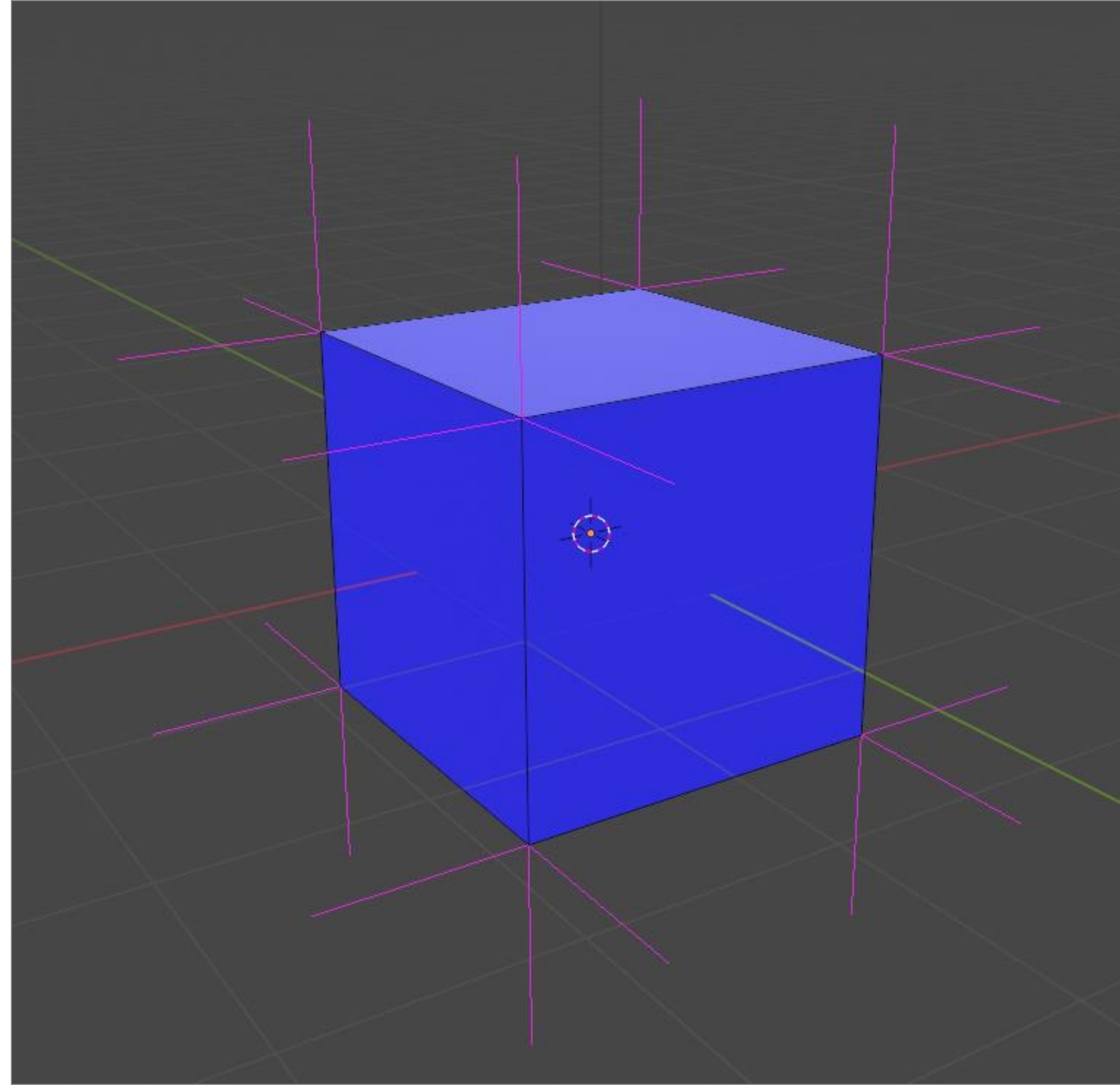
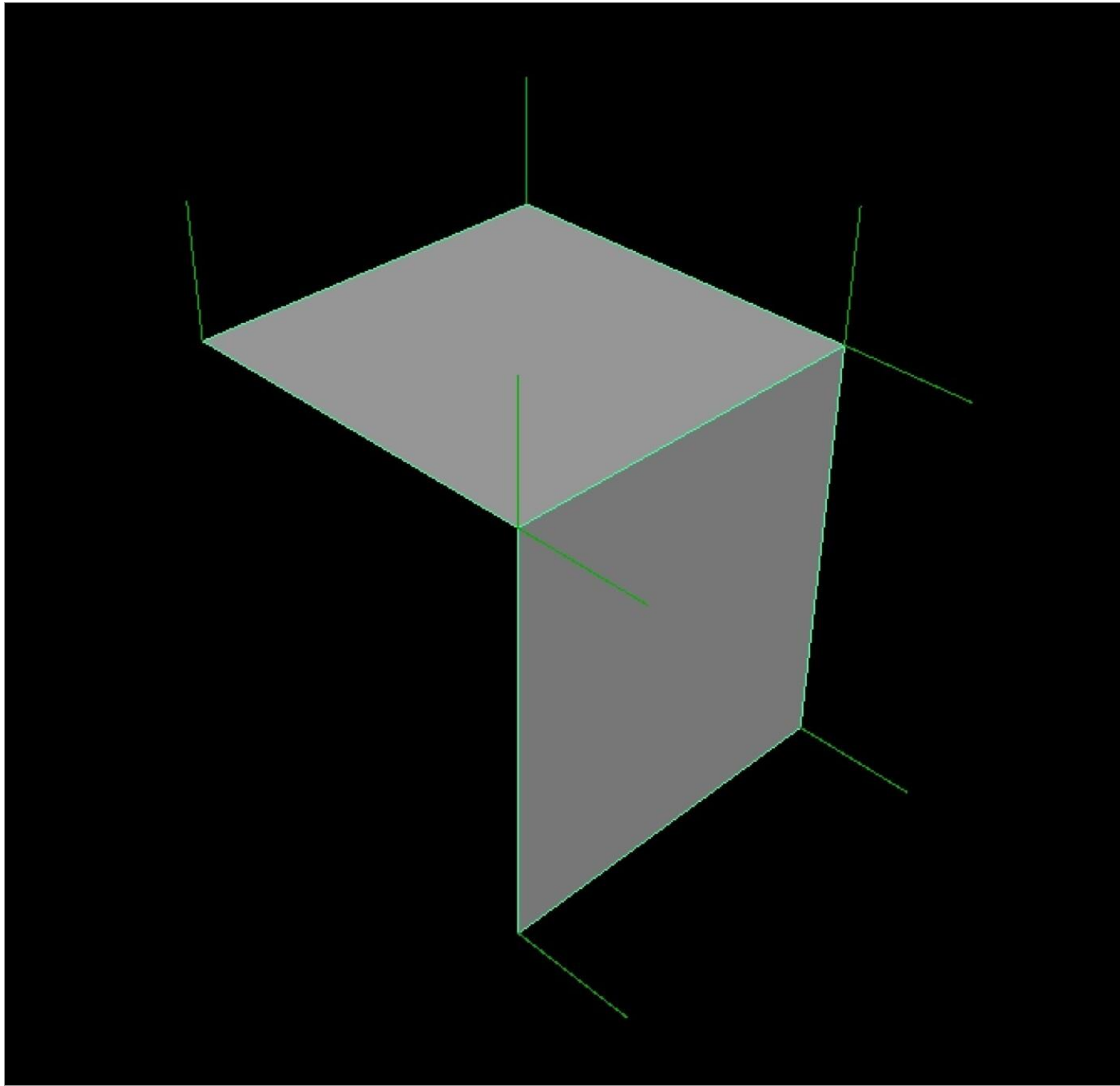


Односторонняя отрисовка

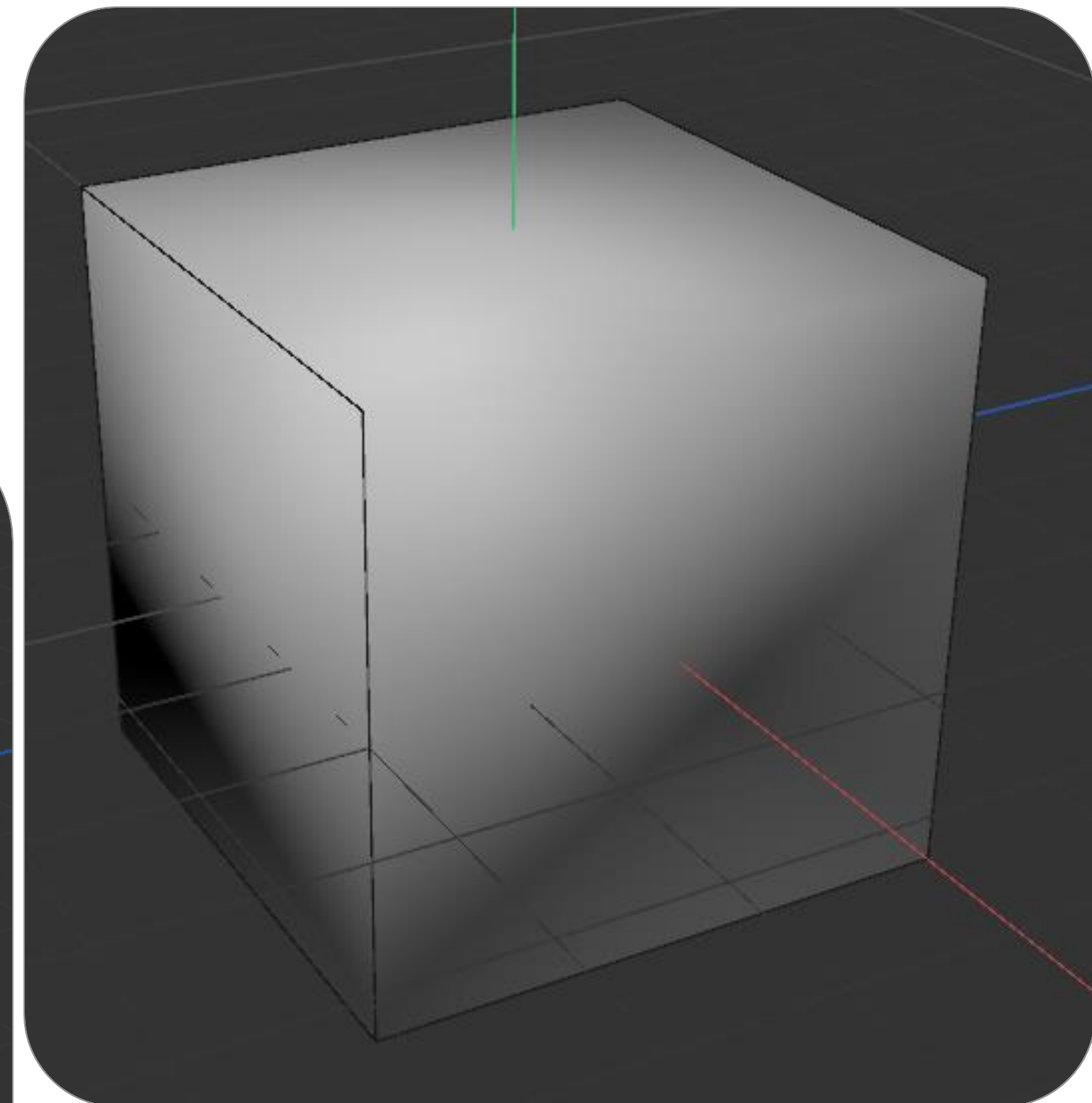
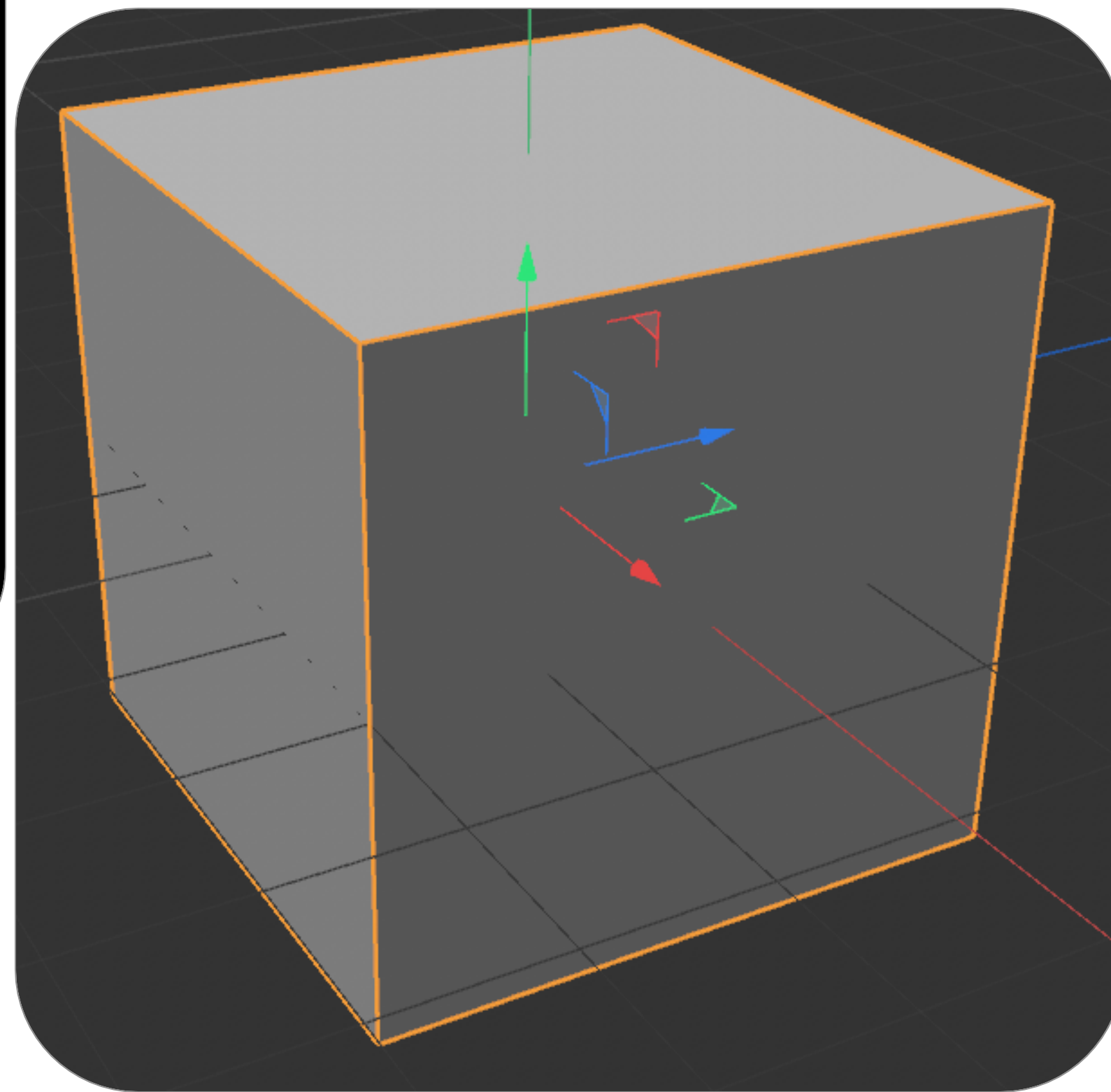
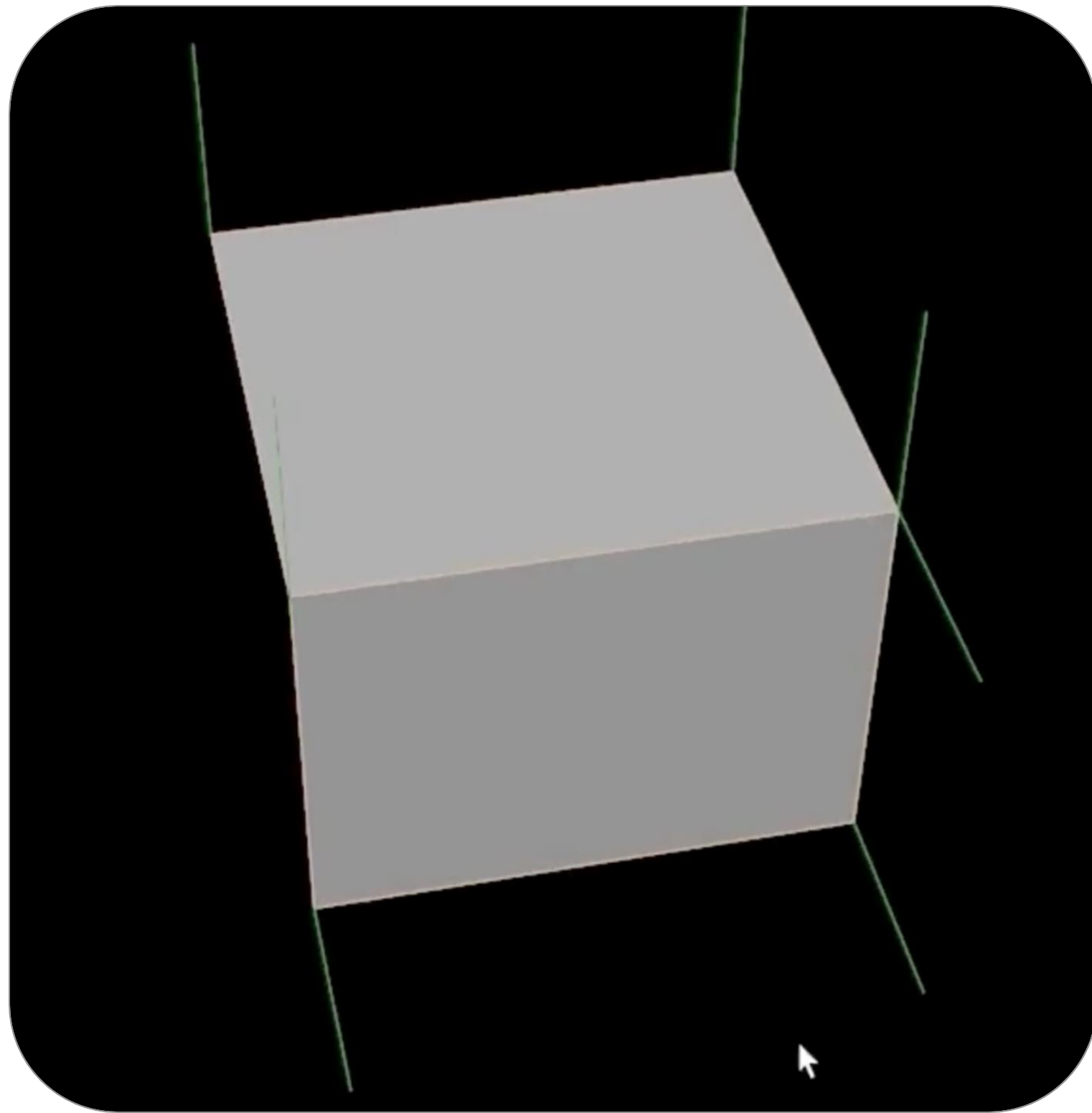
Особенности обработки света и поверхности



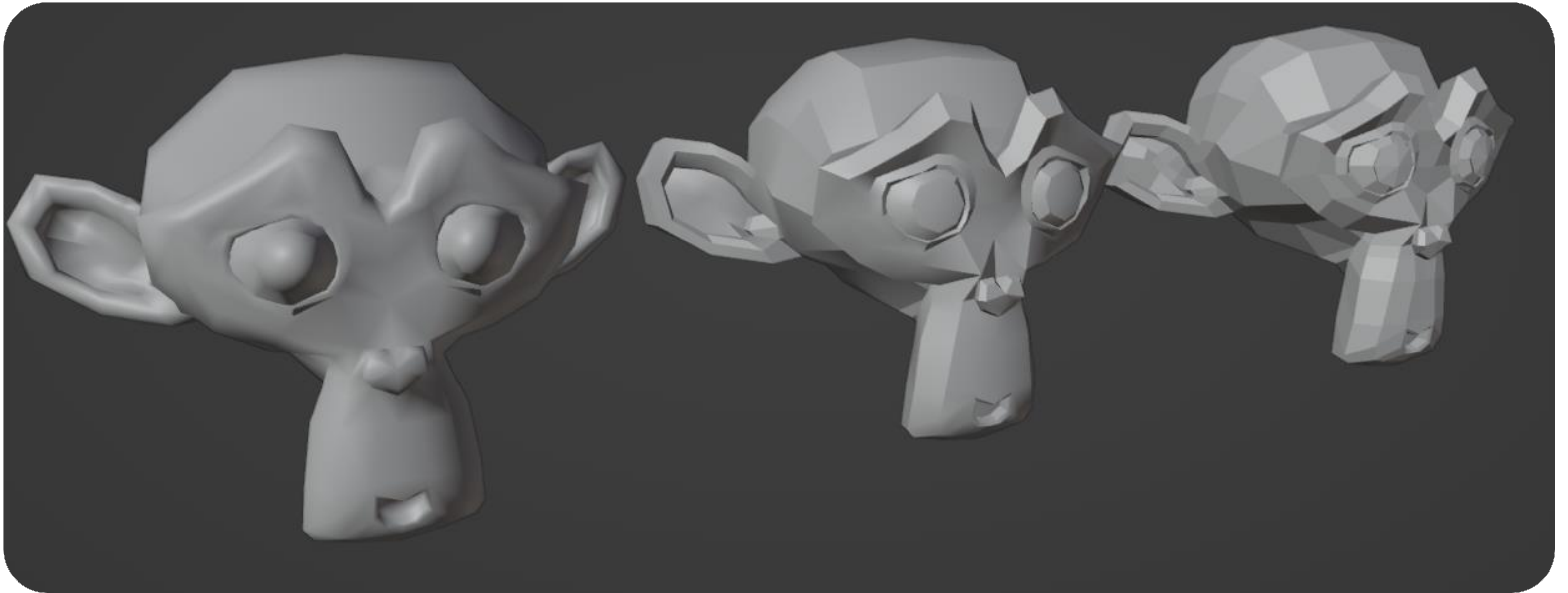
Особенности обработки света и поверхности



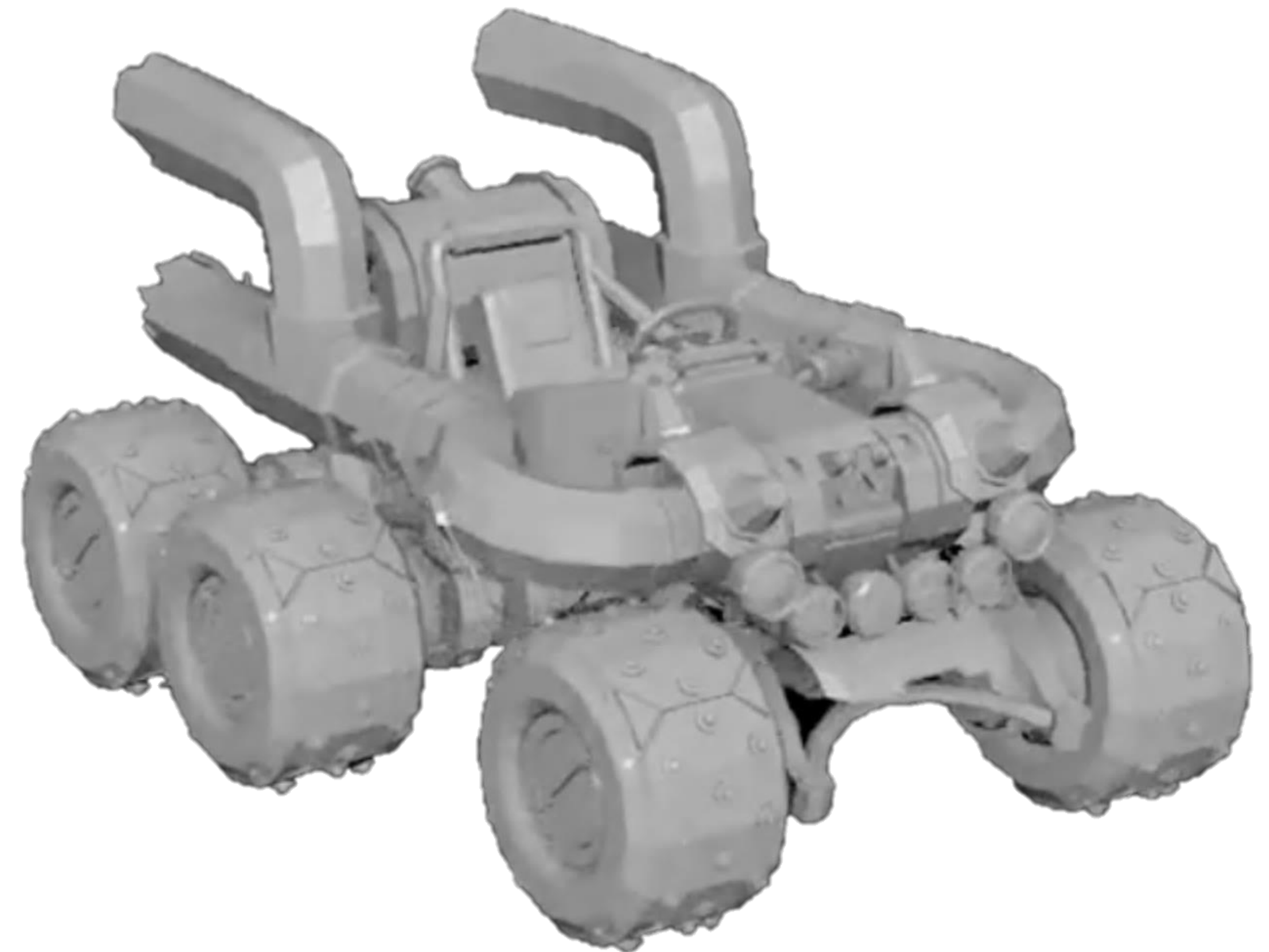
Особенности обработки света и поверхности



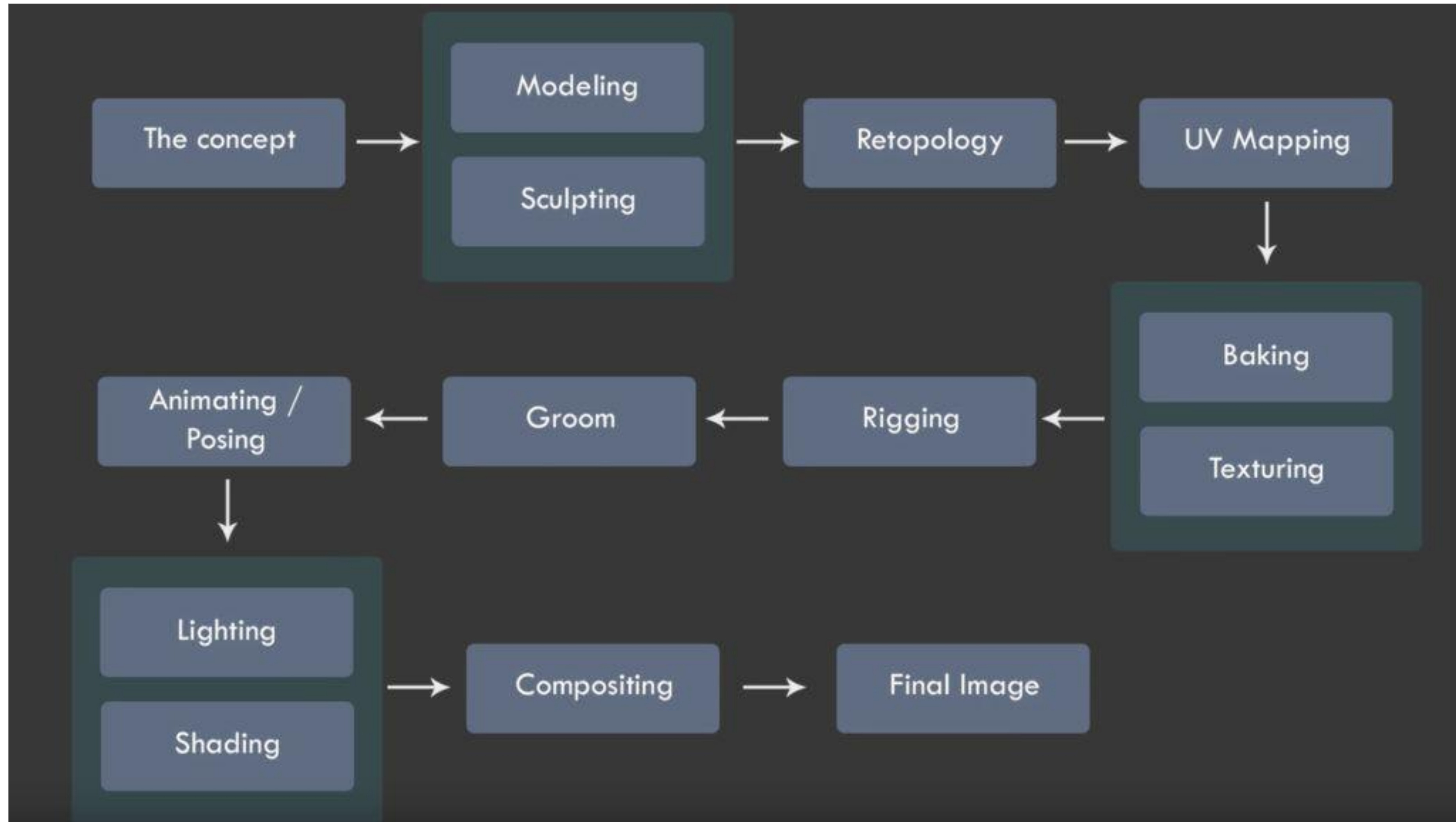
Особенности обработки света и поверхности



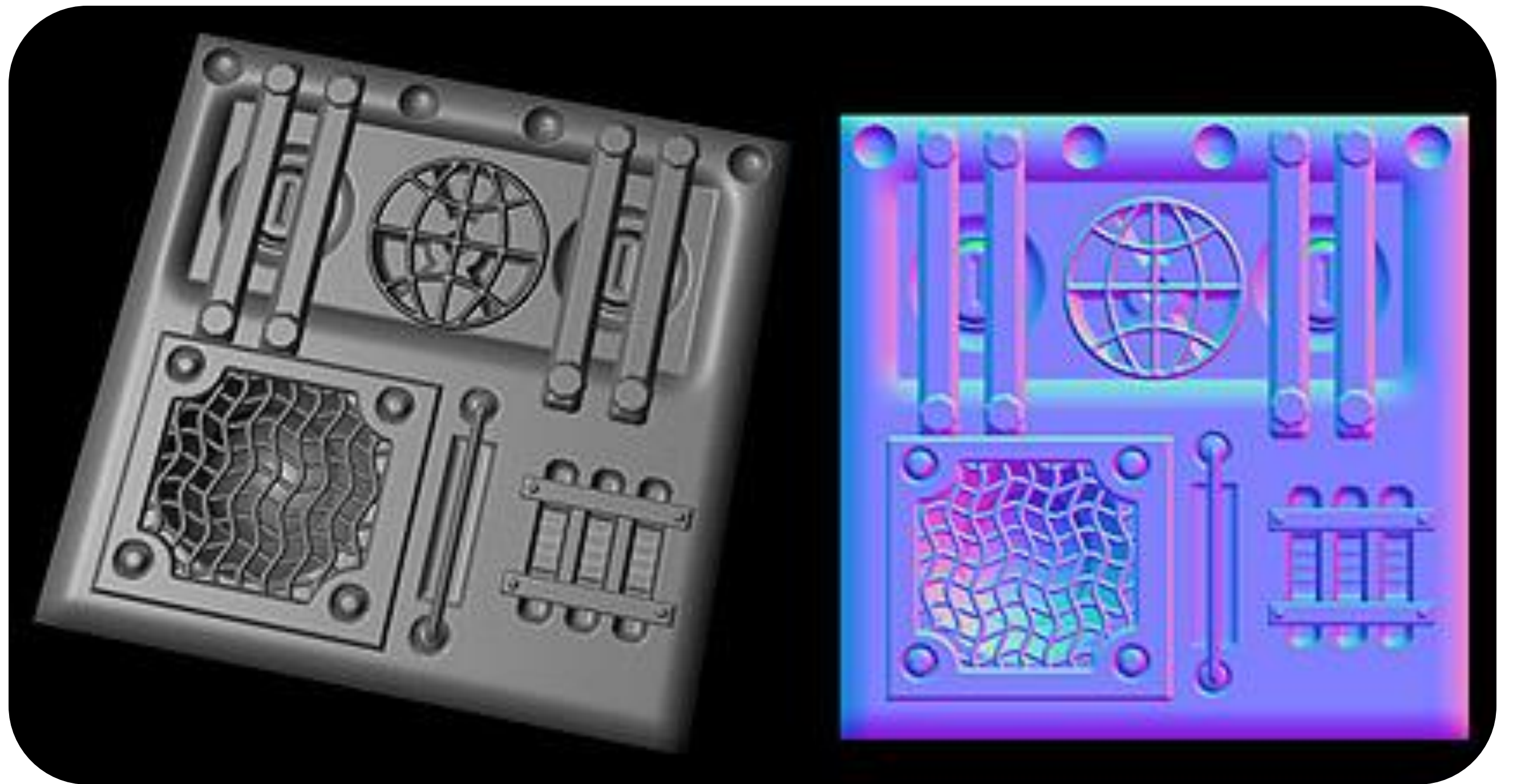
Особенности обработки света и поверхности



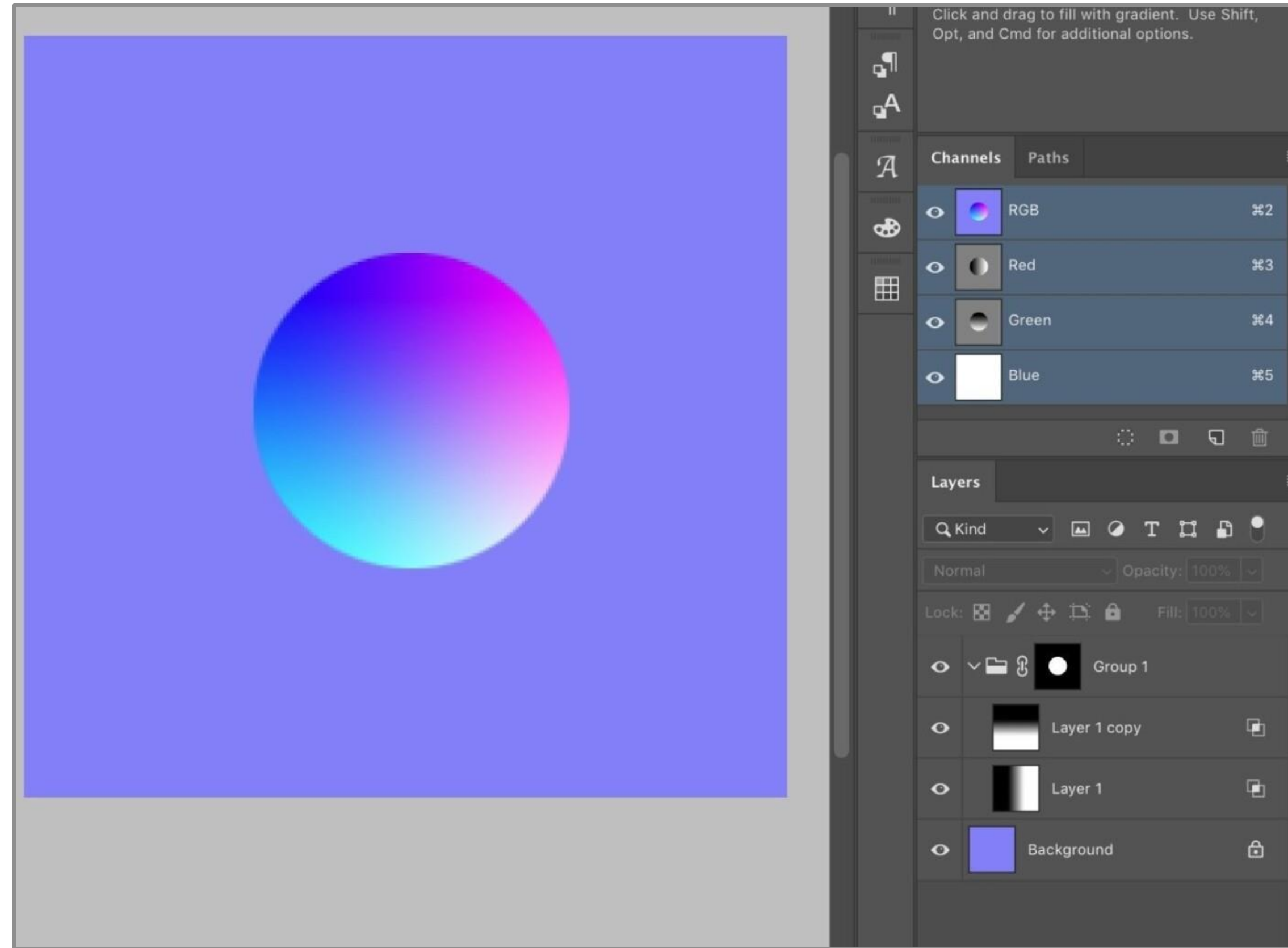
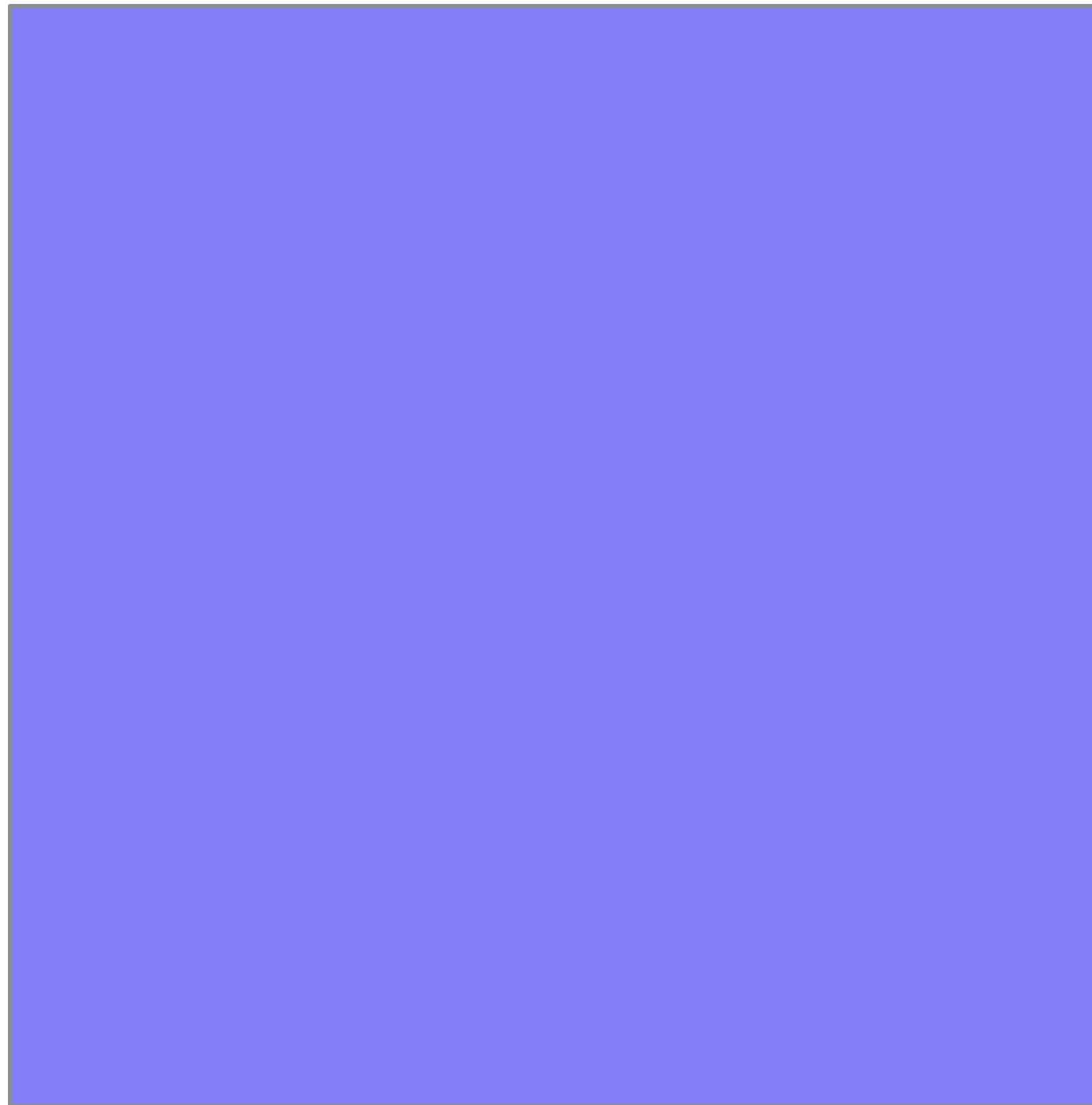
Пайплайны моделирования



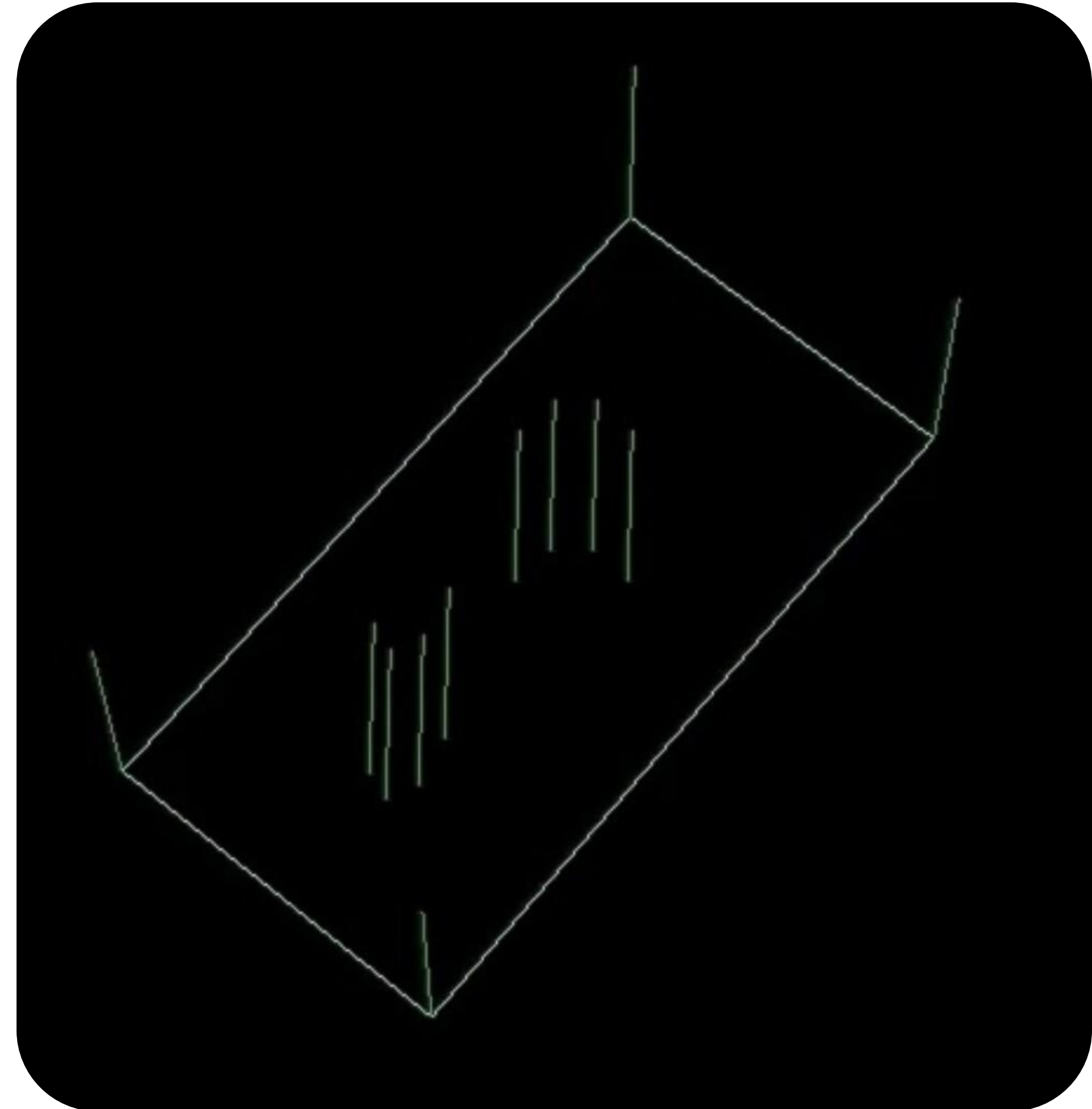
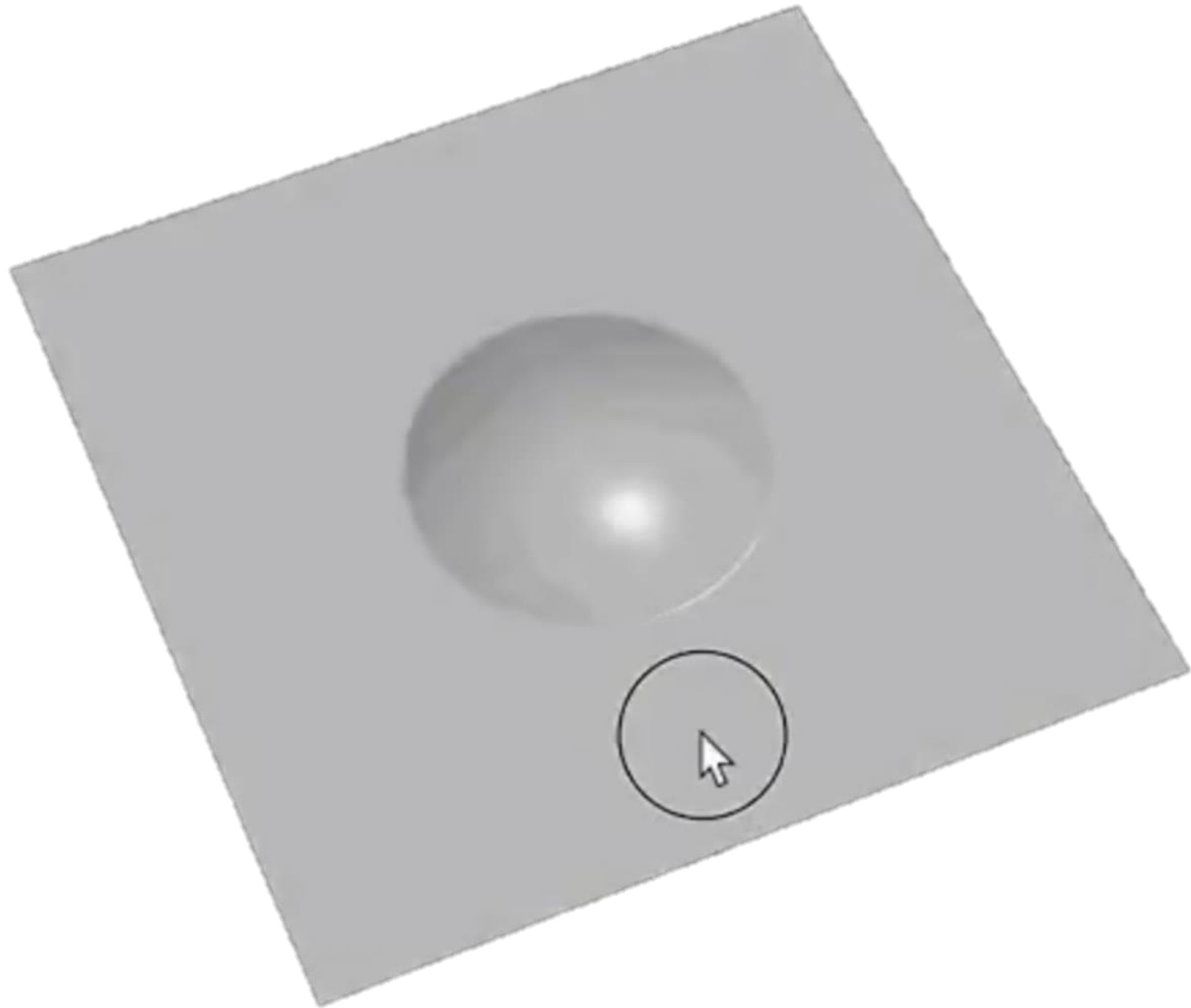
Пайплайны моделирования



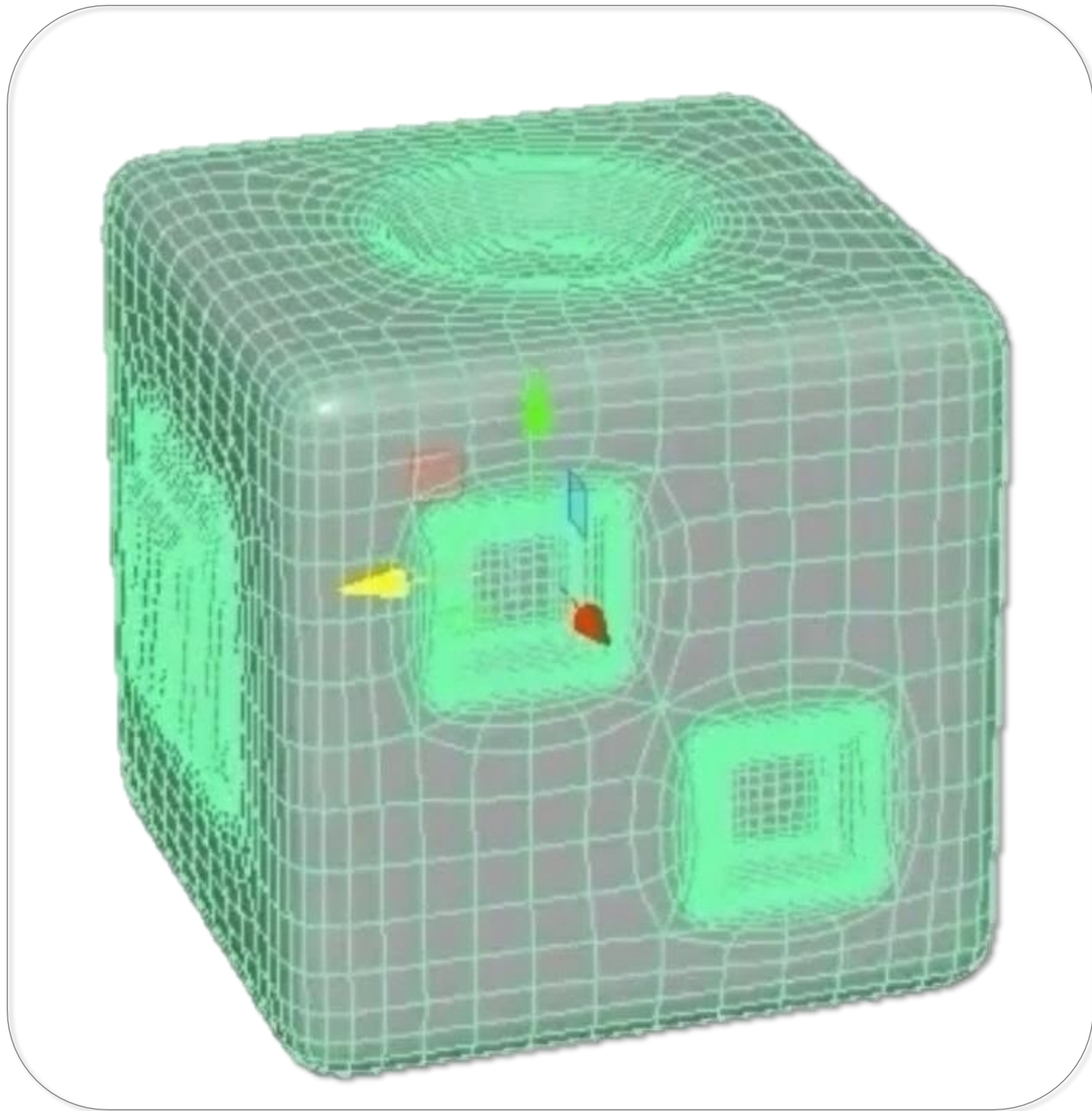
Пайплайны моделирования



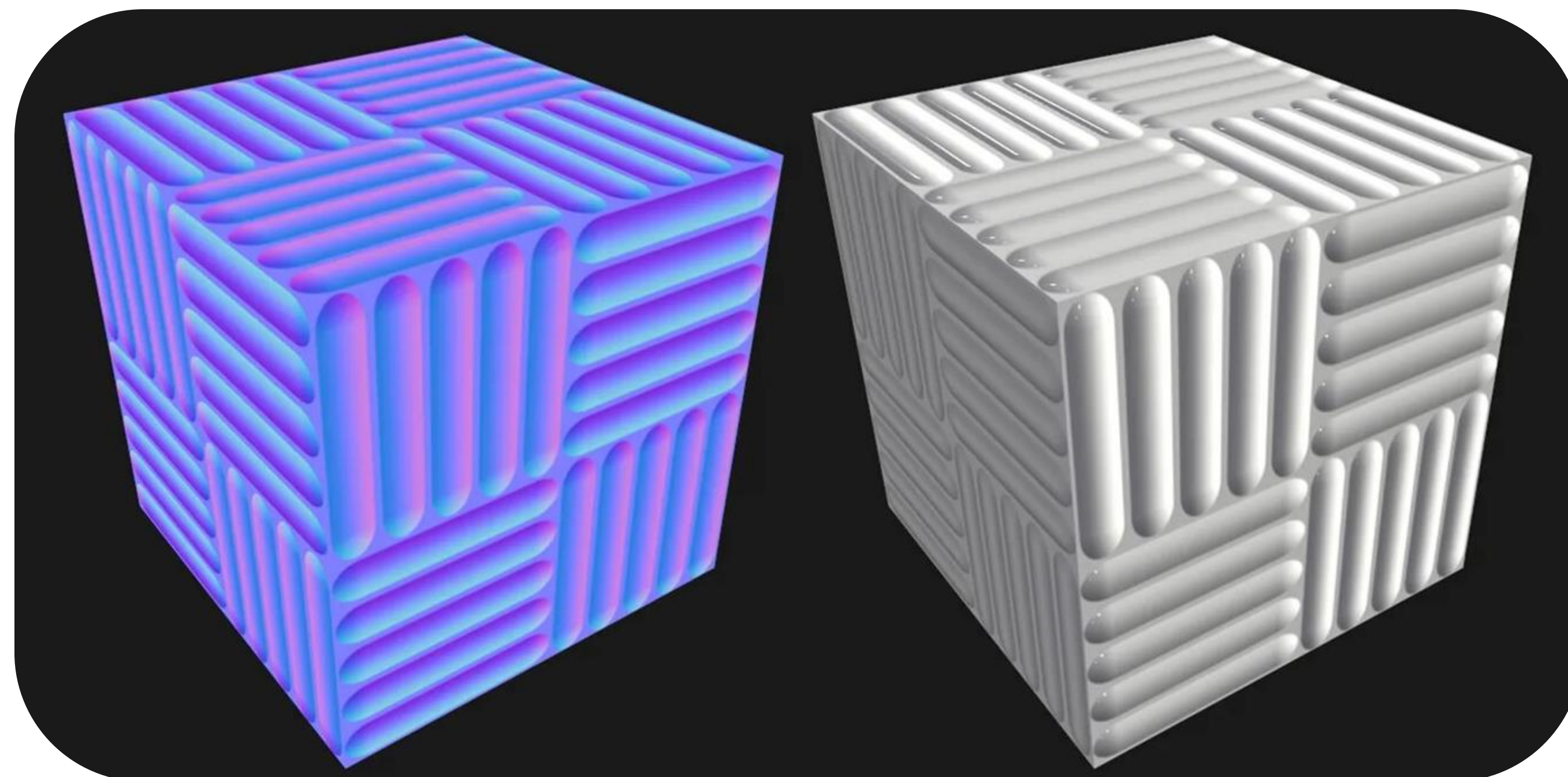
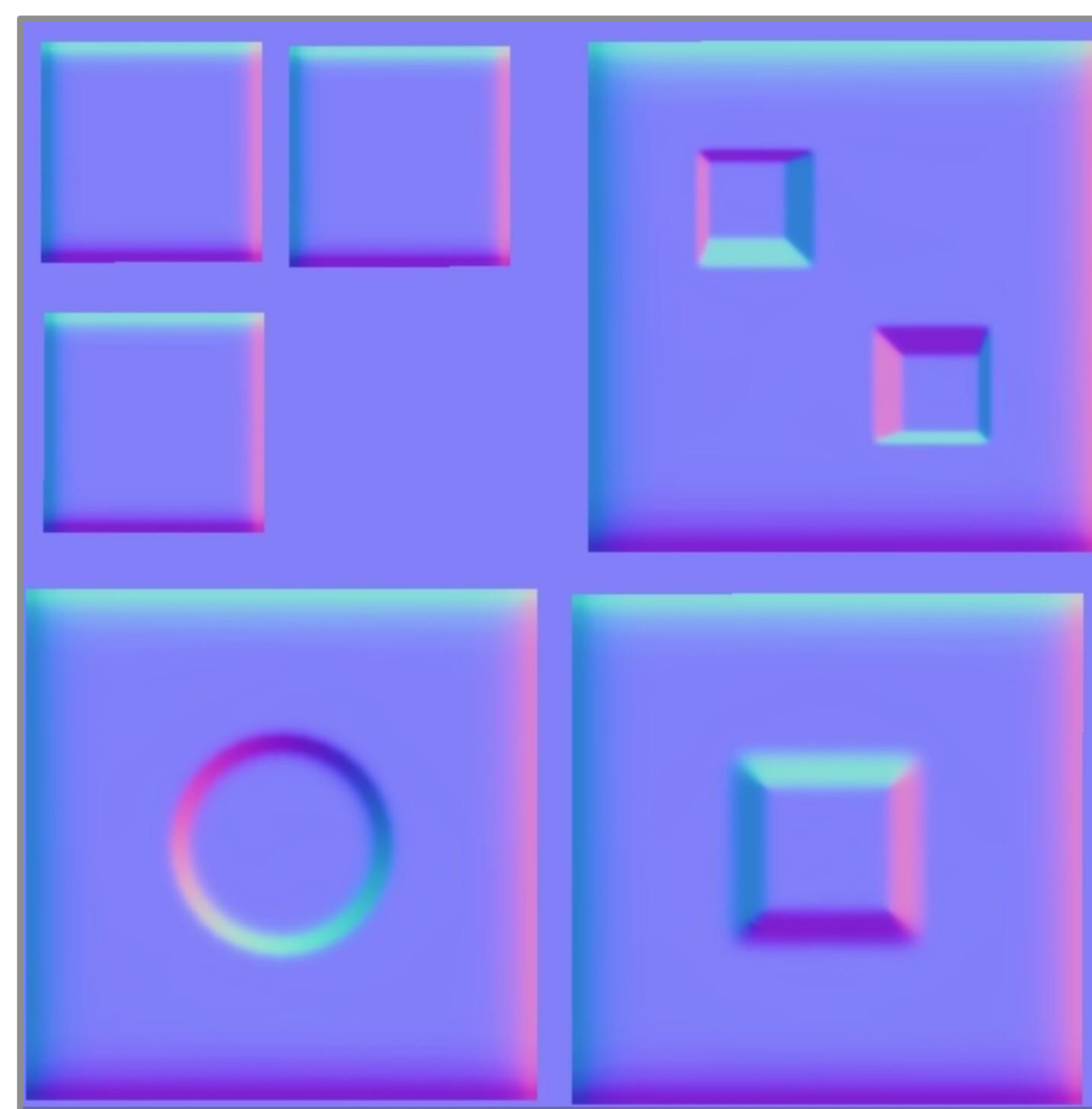
Пайплайны моделирования



Пайплайны моделирования



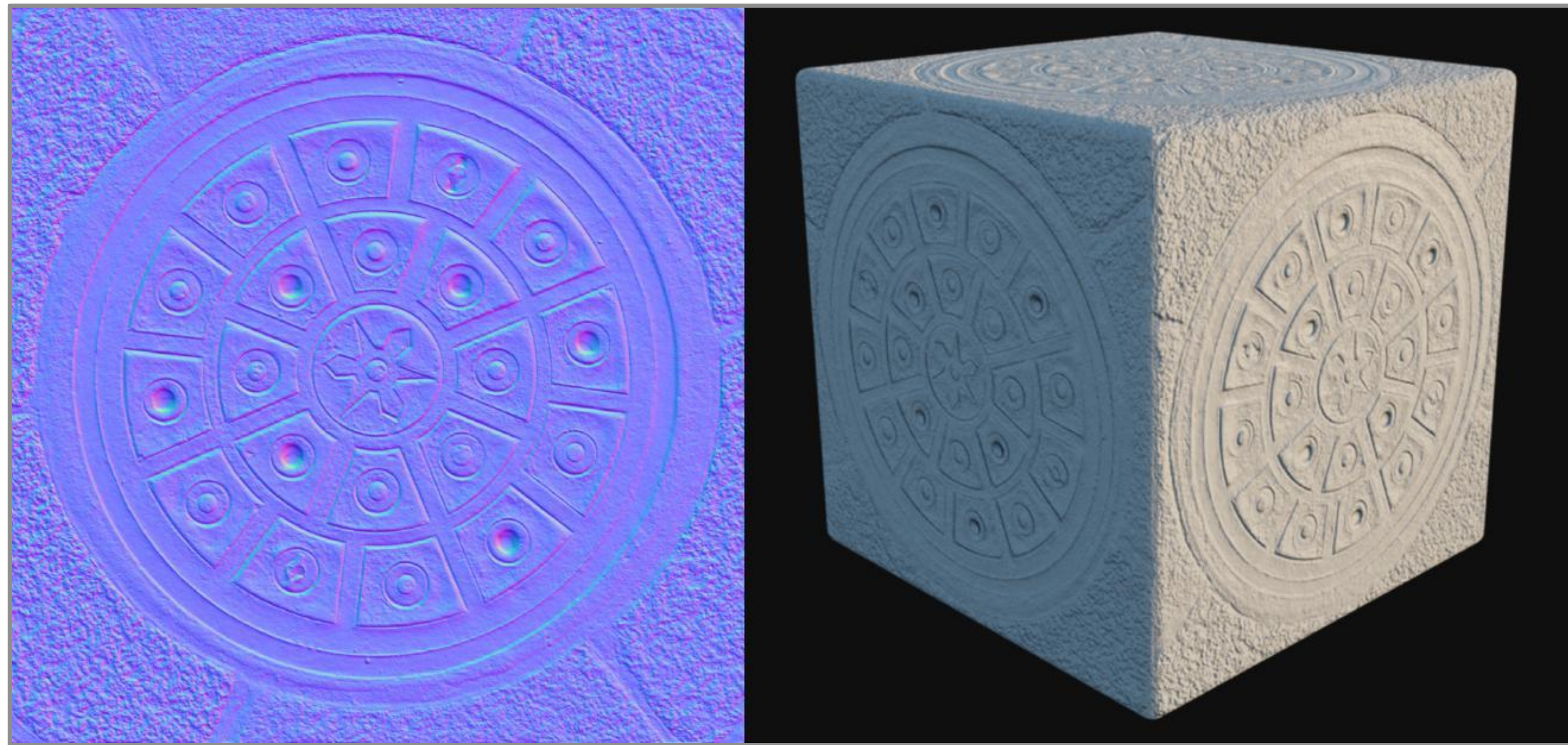
Пайплайны моделирования



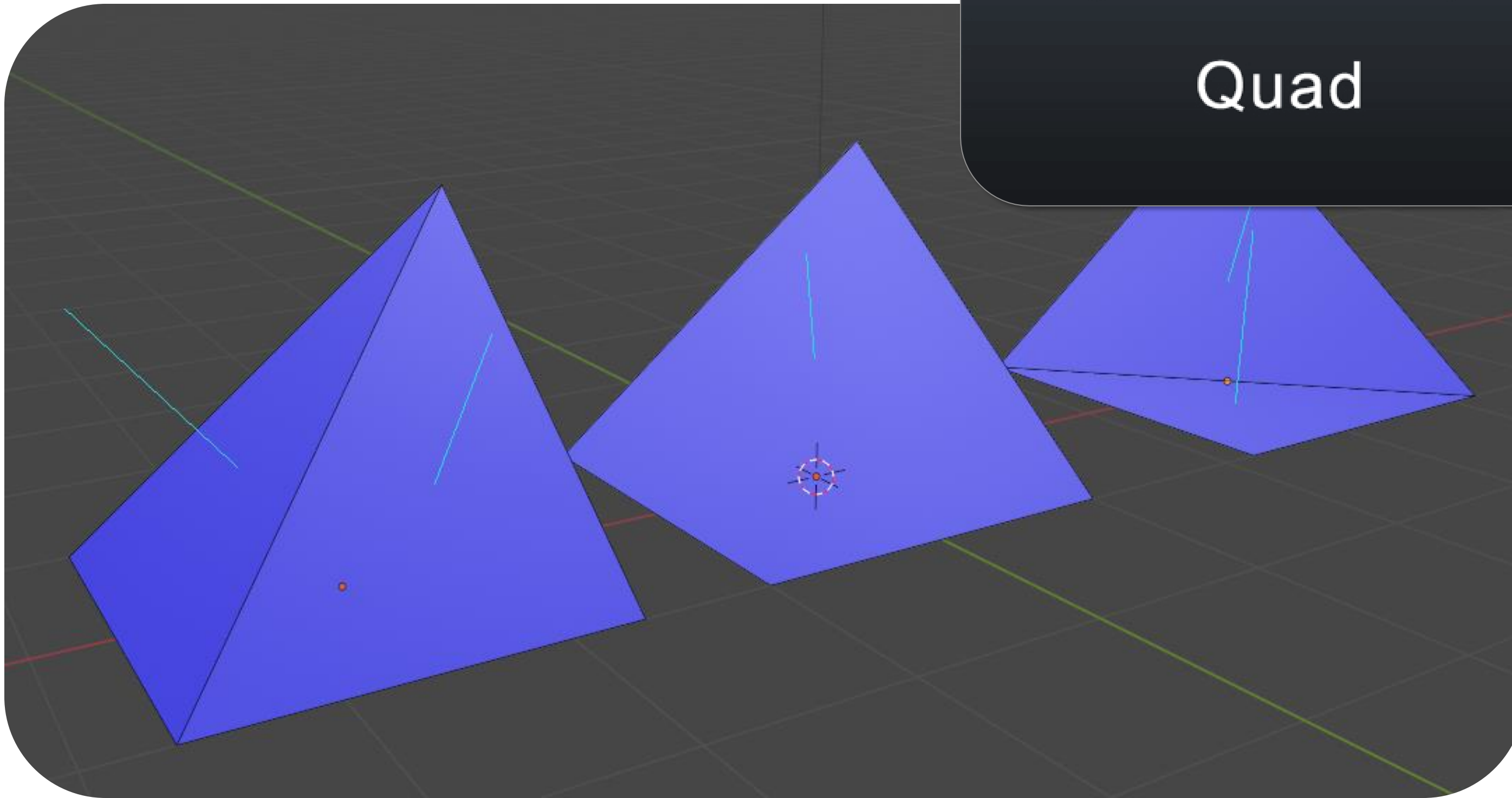
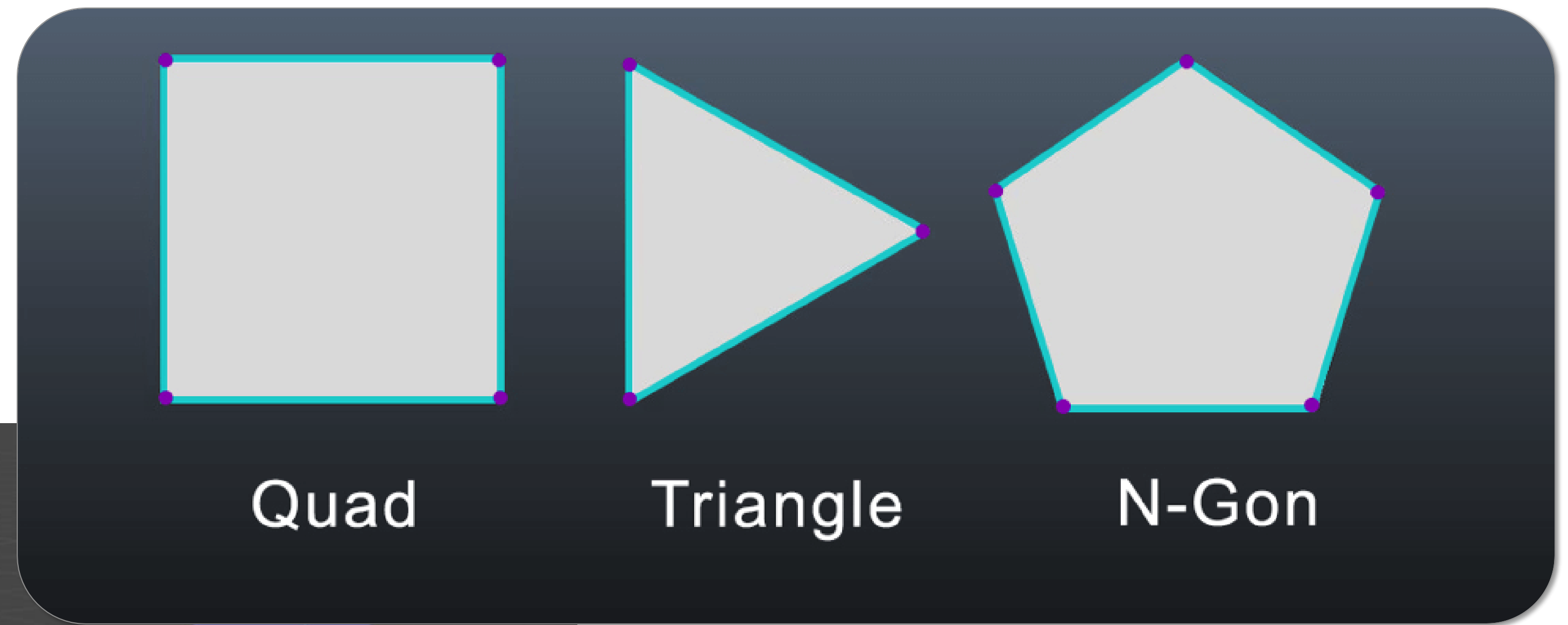
Пайплайны моделирования

Обобщим:

Всё в трёхмерной графике сводится к точкам, ребрам и плоскостям. Это и есть составляющие любой 3D модели, вне зависимости в какой программе идет работа.



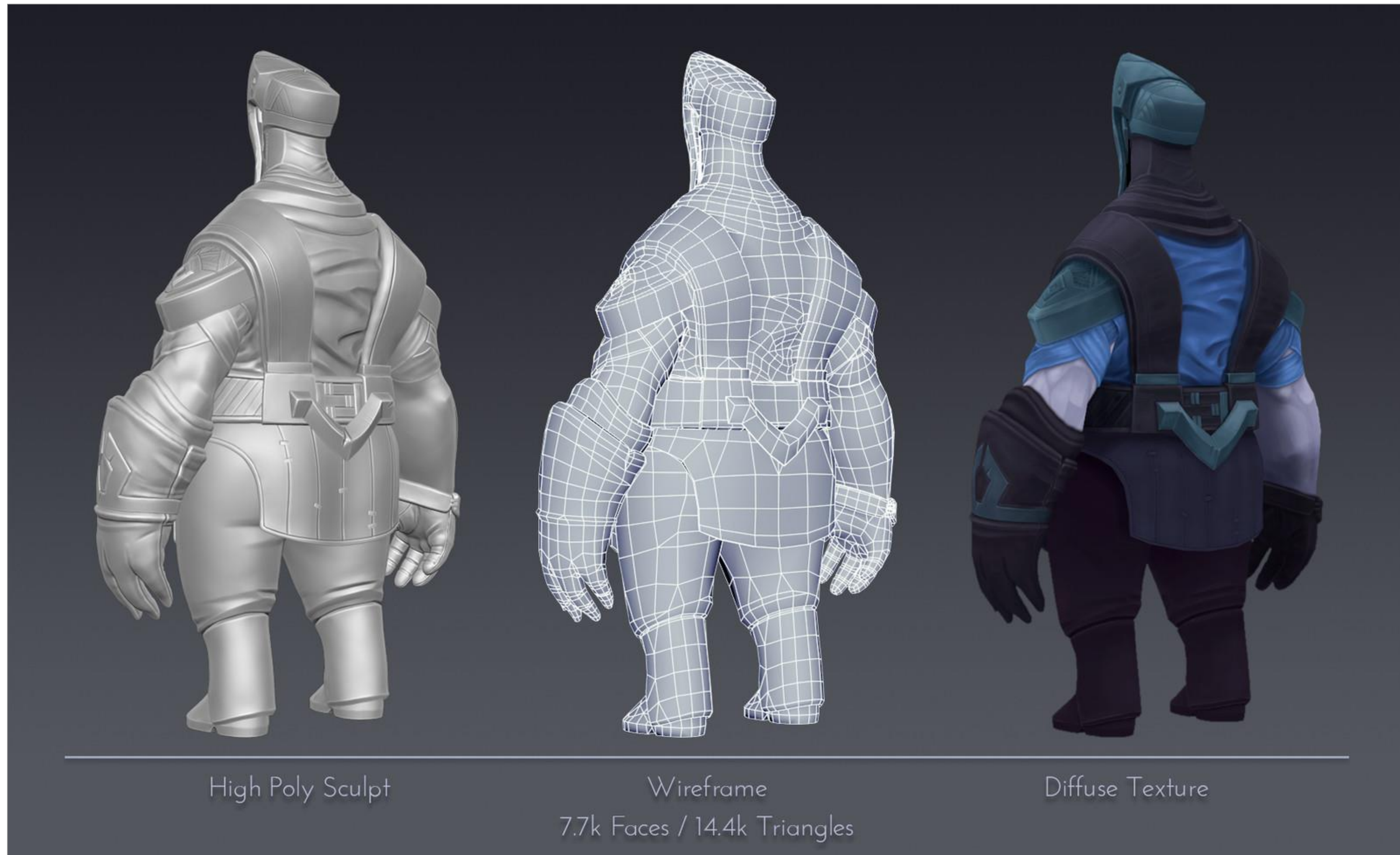
Пайплайны моделирования



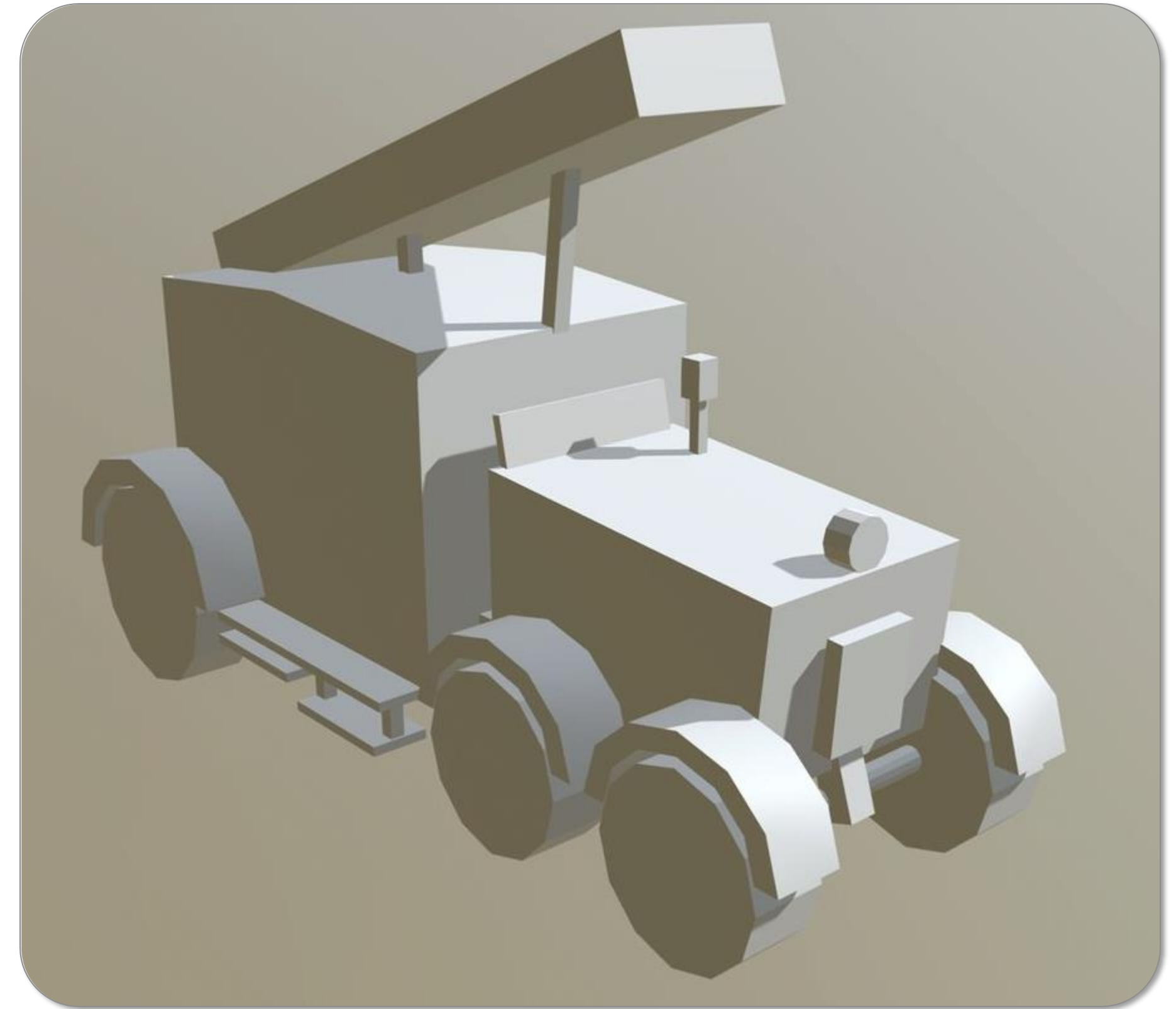
Пайплайны моделирования



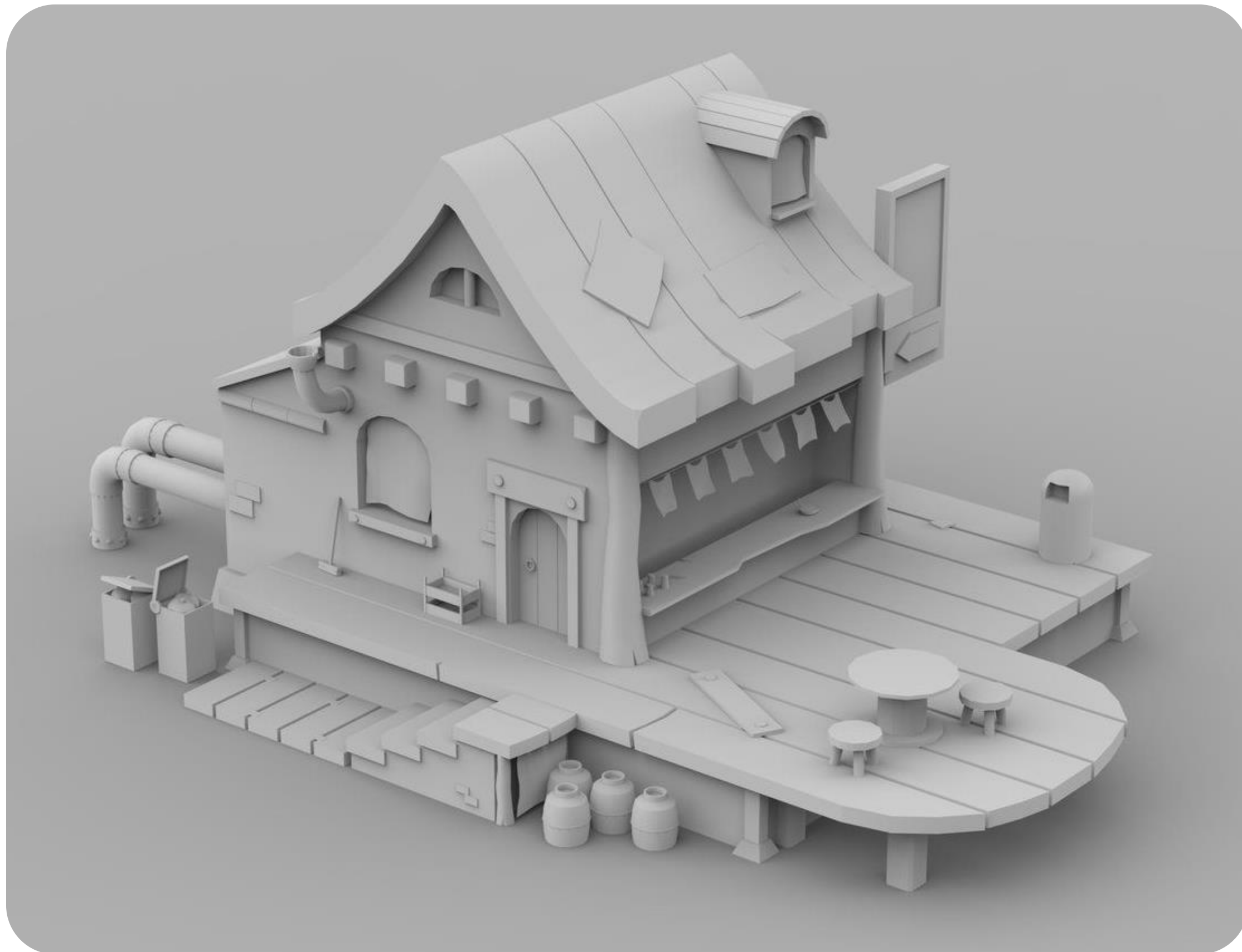
Сетка поверхности моделирования



Сетка поверхности моделирования



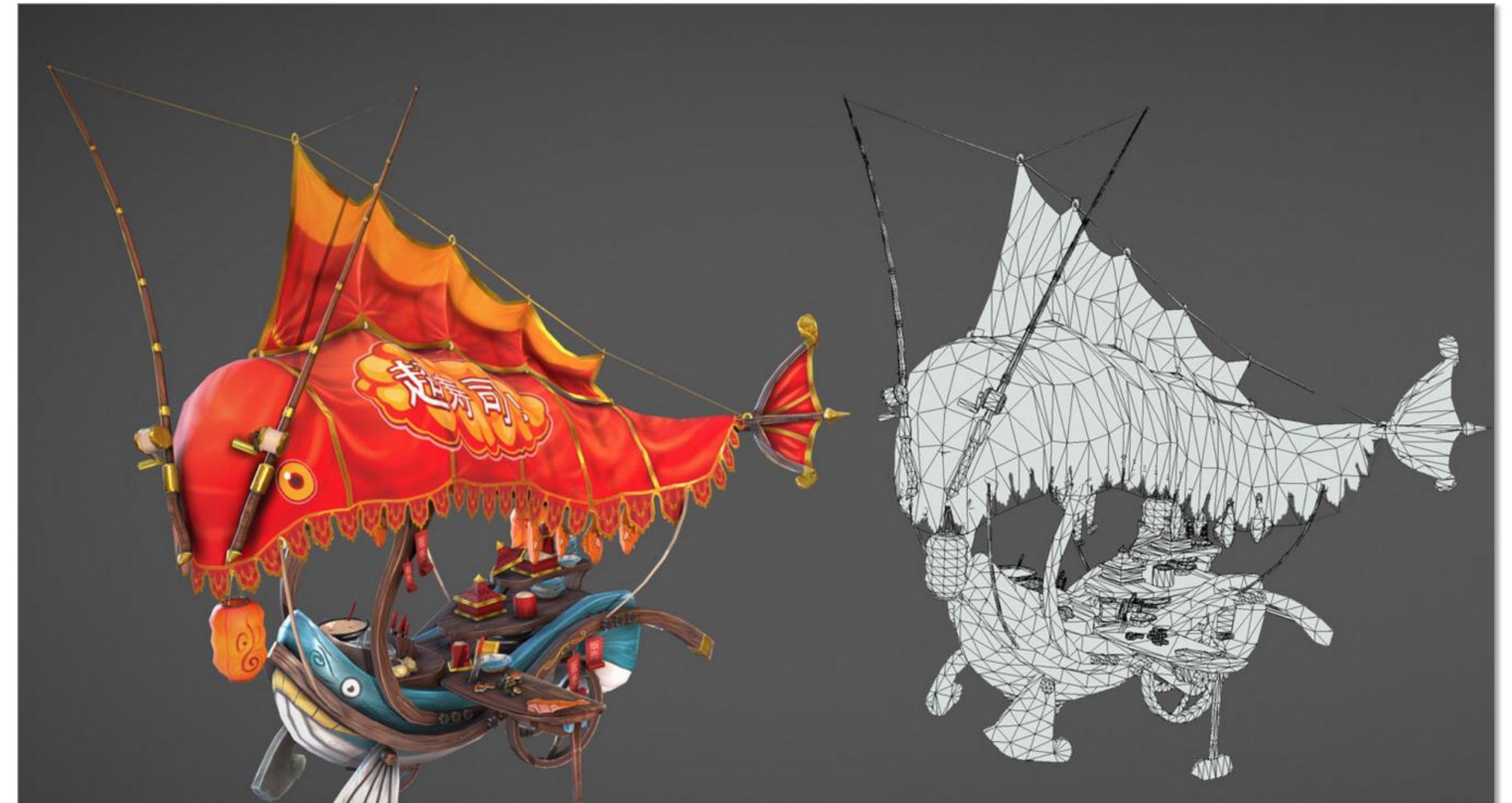
Сетка поверхности моделирования



Сетка поверхности моделирования



3.2 к треугольников



13.2к треугольников

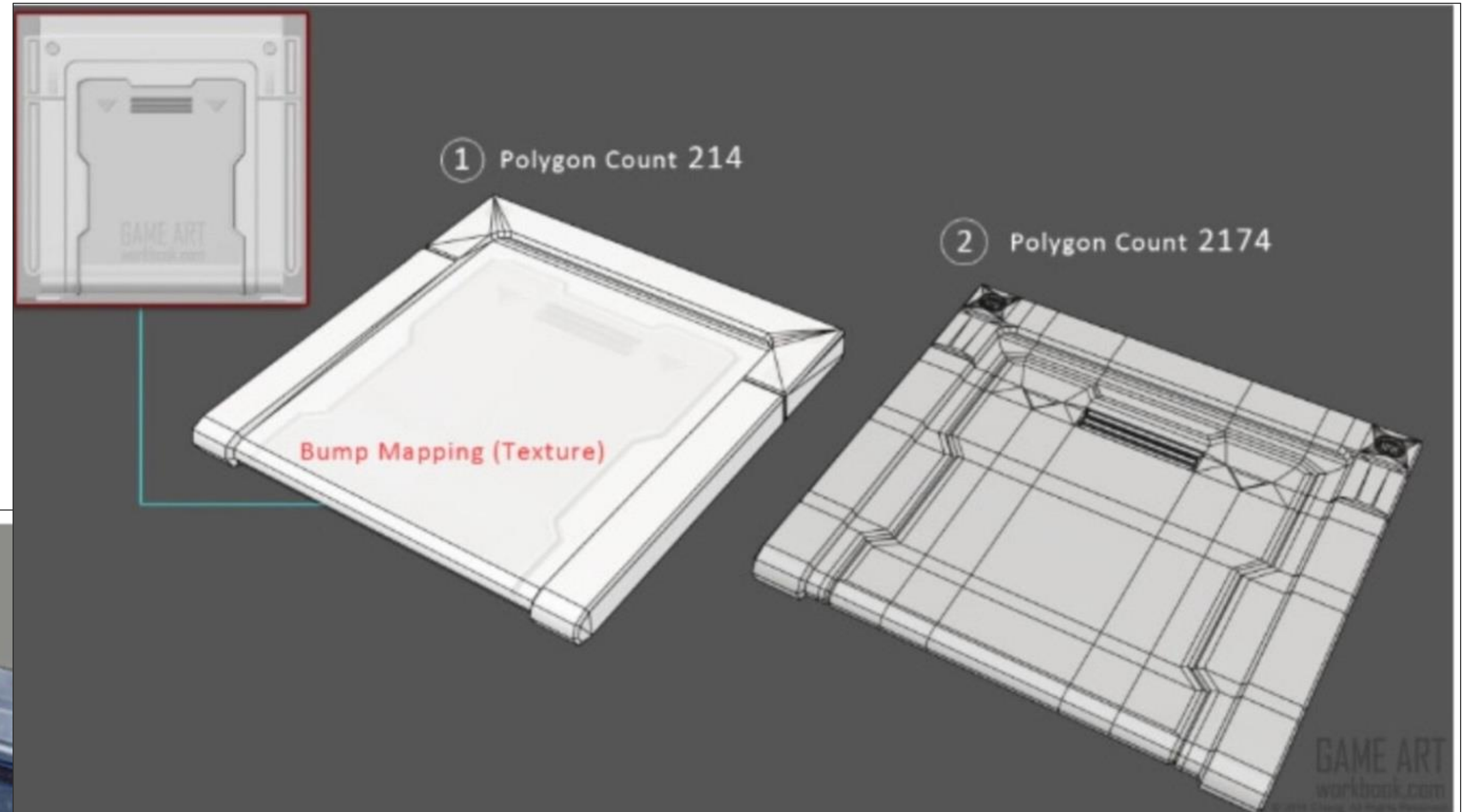
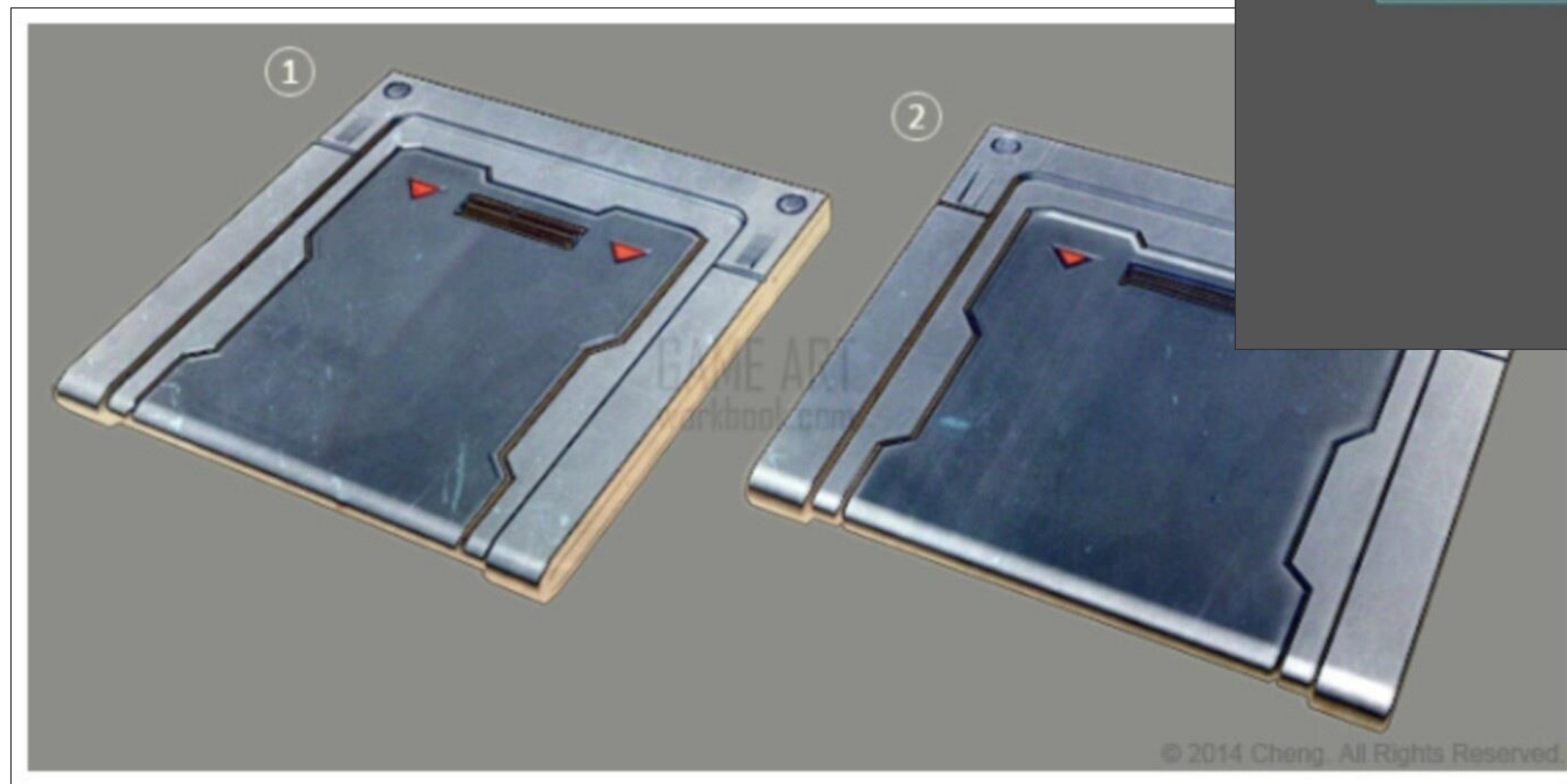
Сетка поверхности моделирования



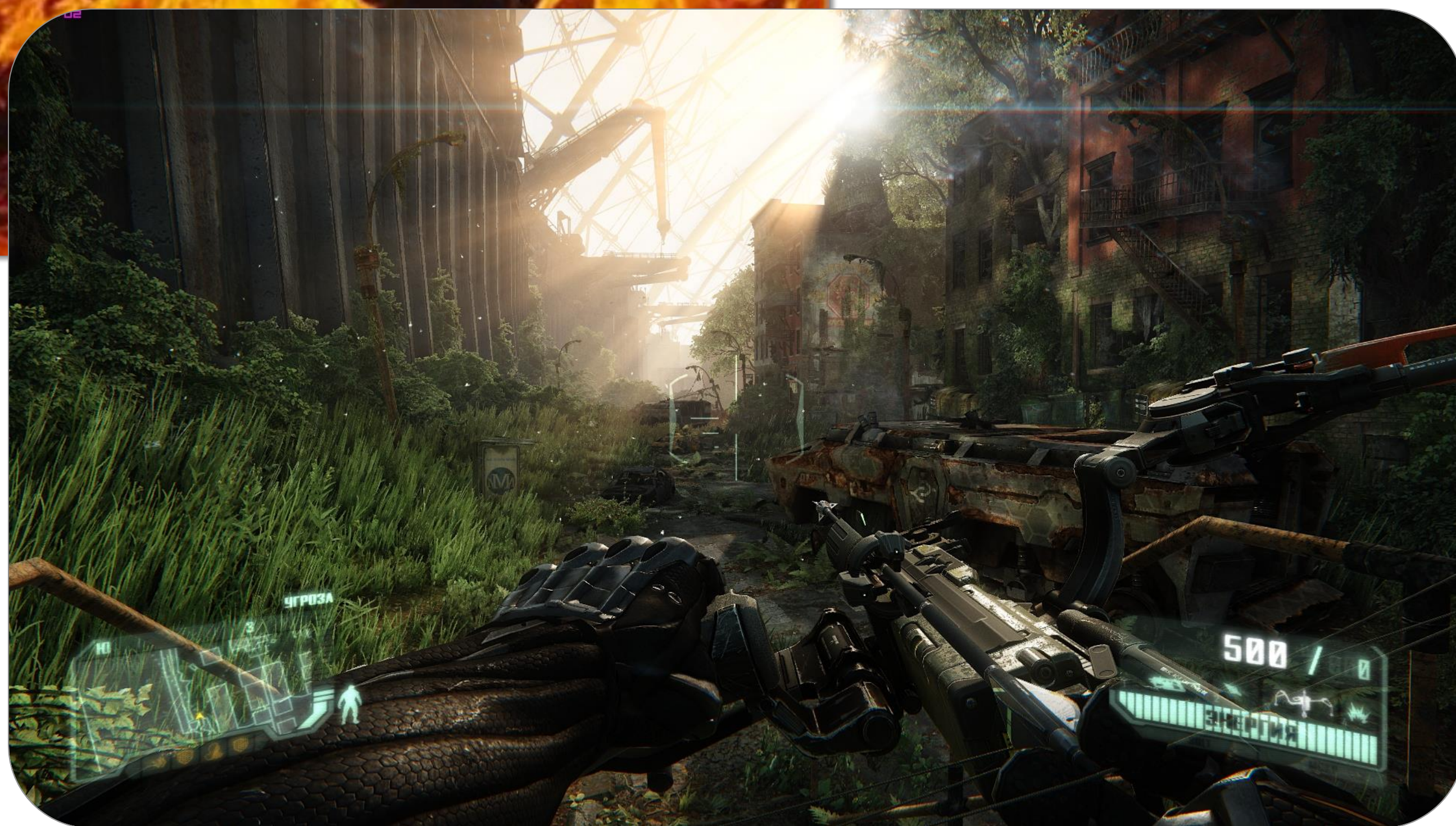
Сетка поверхности моделирования



Моделирование: ограничения

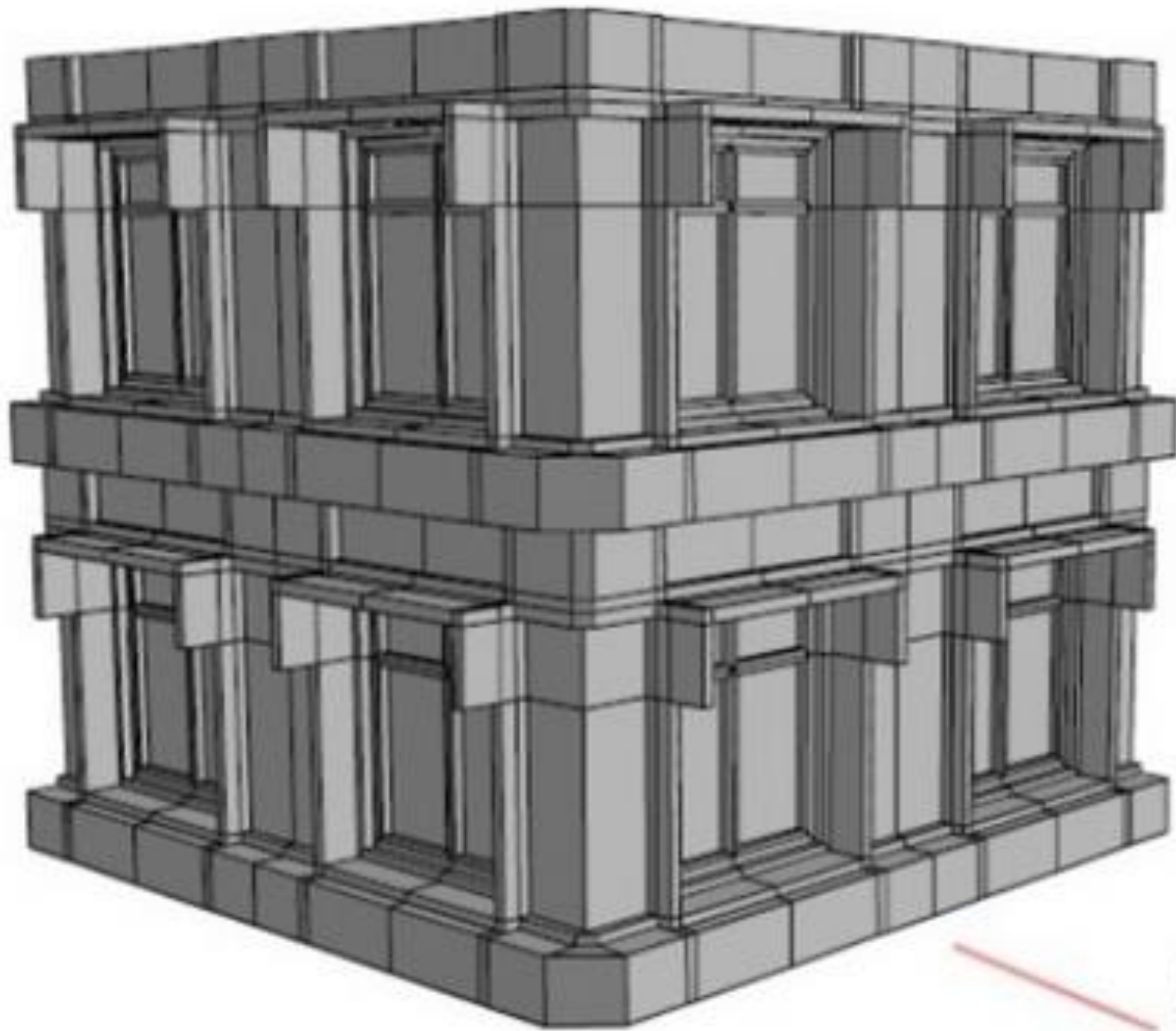


Моделирование: Нагрузки

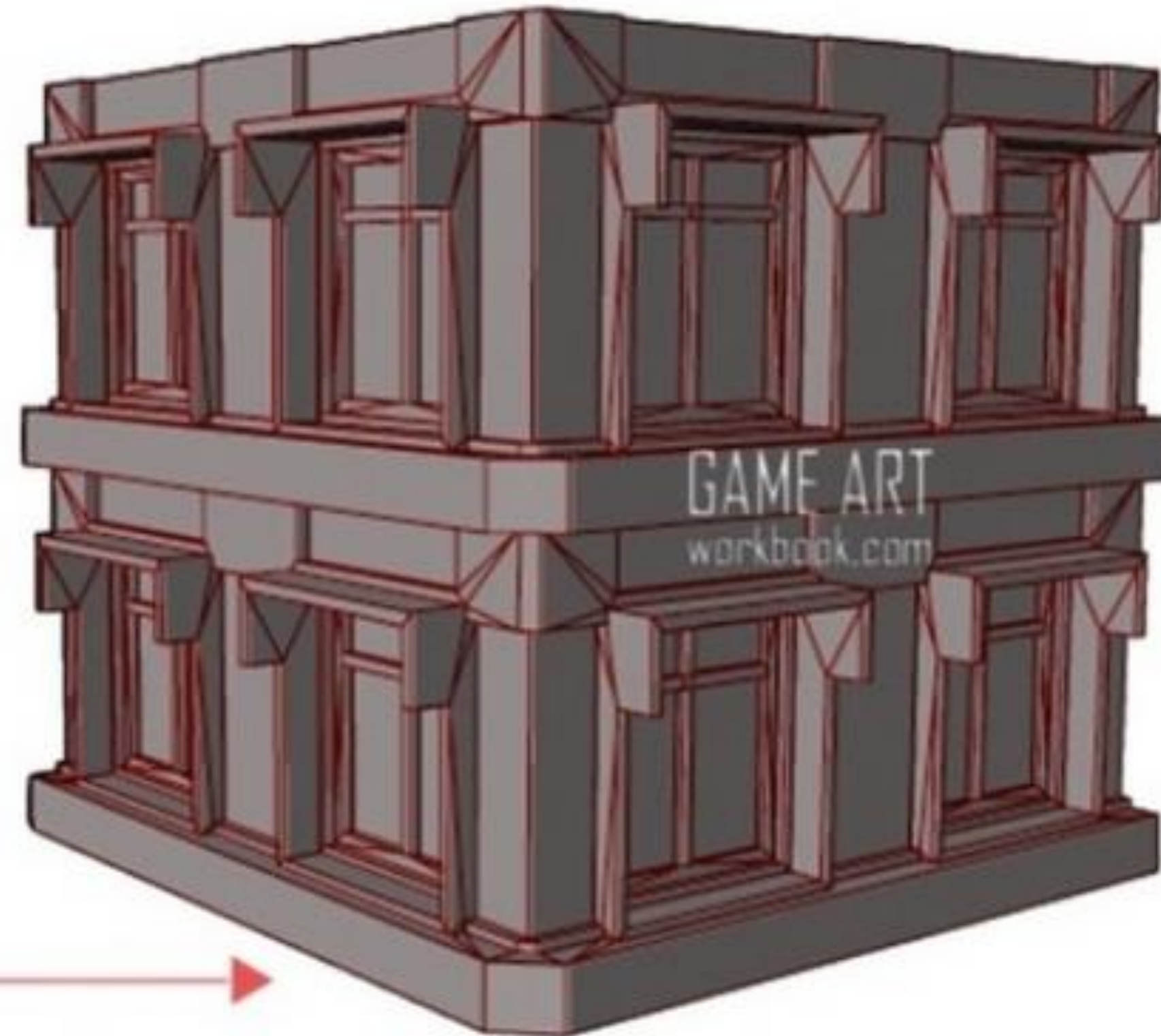


Моделирование:Low-Poly

Polygon count = 2592 Tris



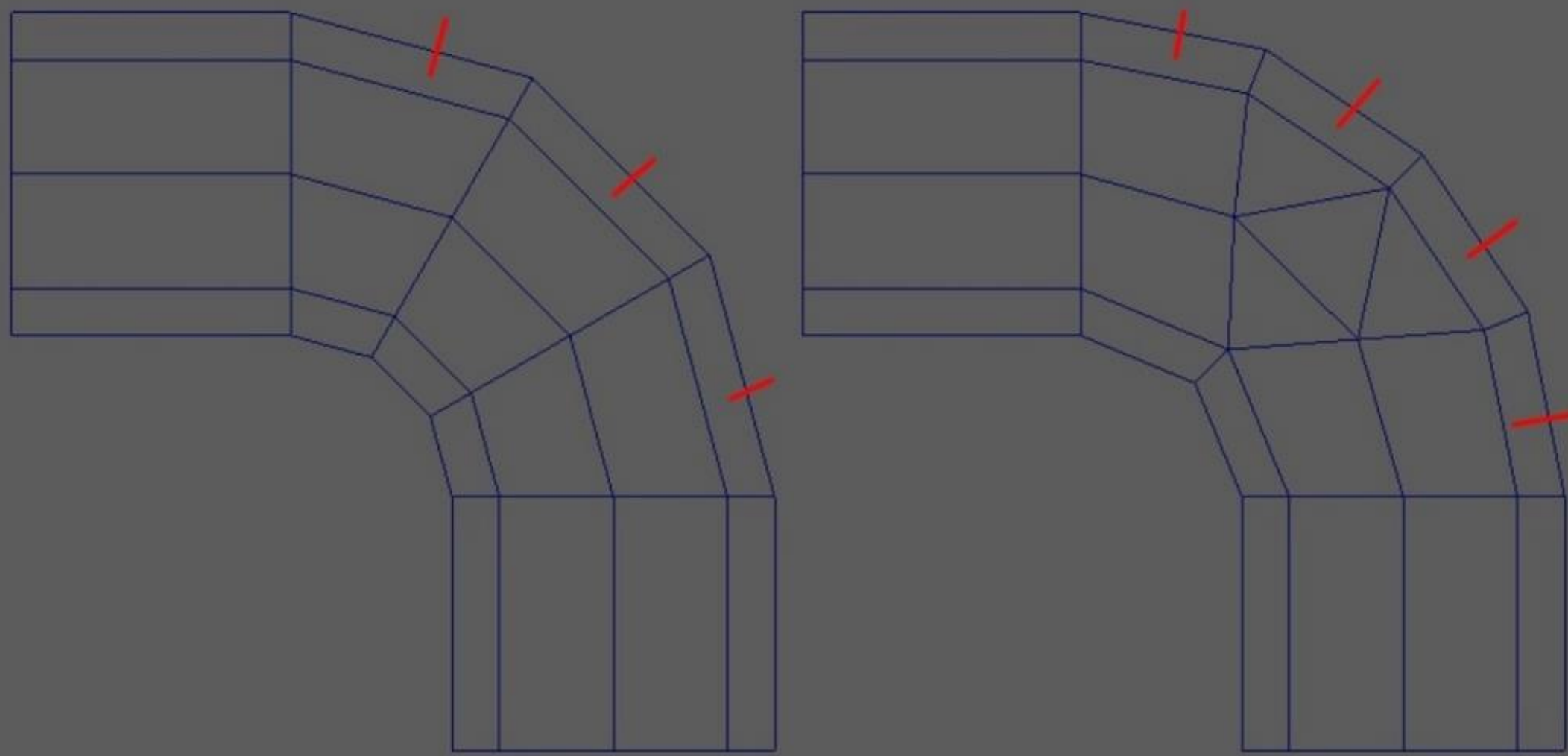
Polygon count = 1336 Tris



Simplified
(Optimized)

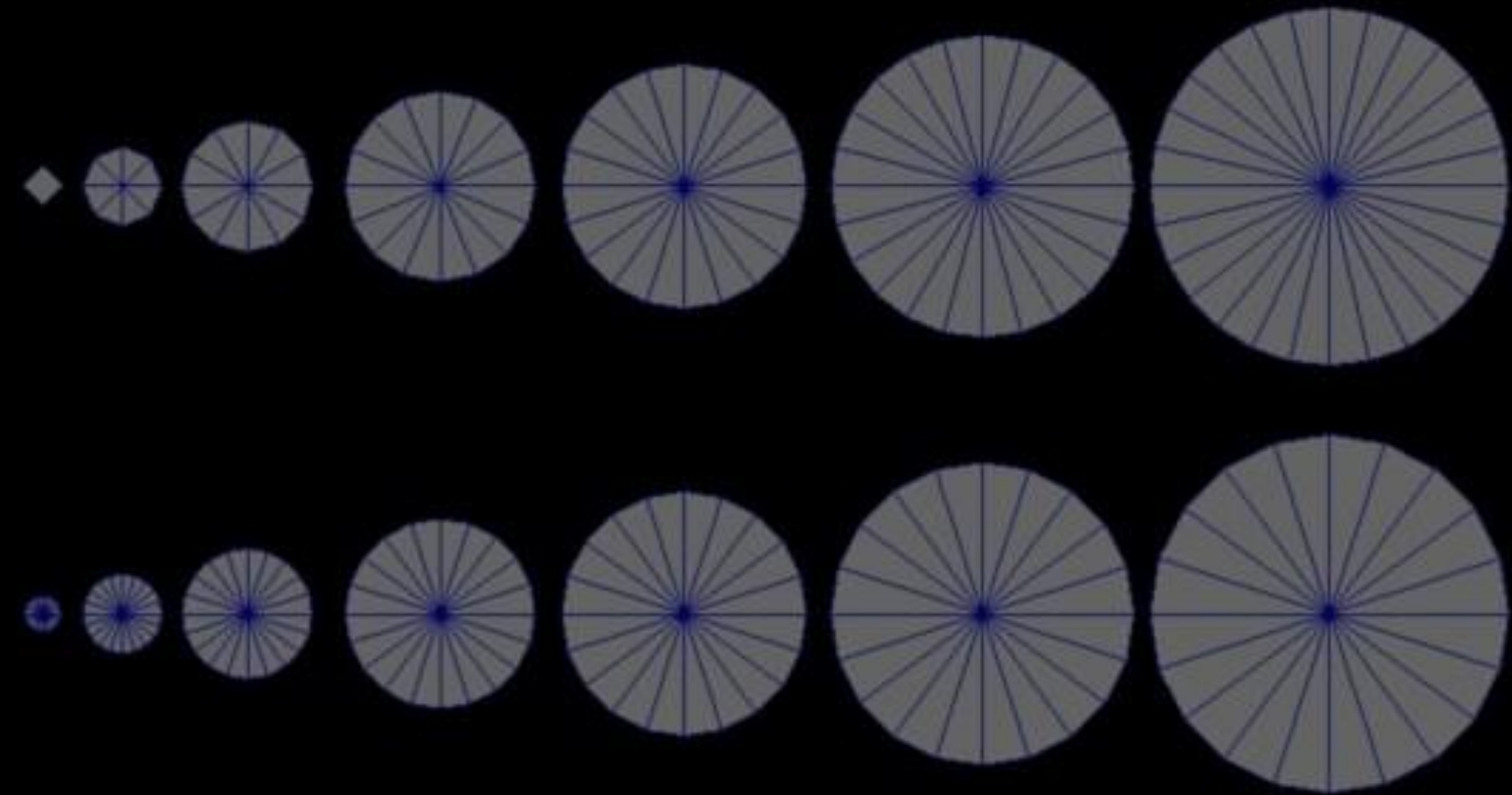
Моделирование: оптимизация

Оптимизация



80 треугольников

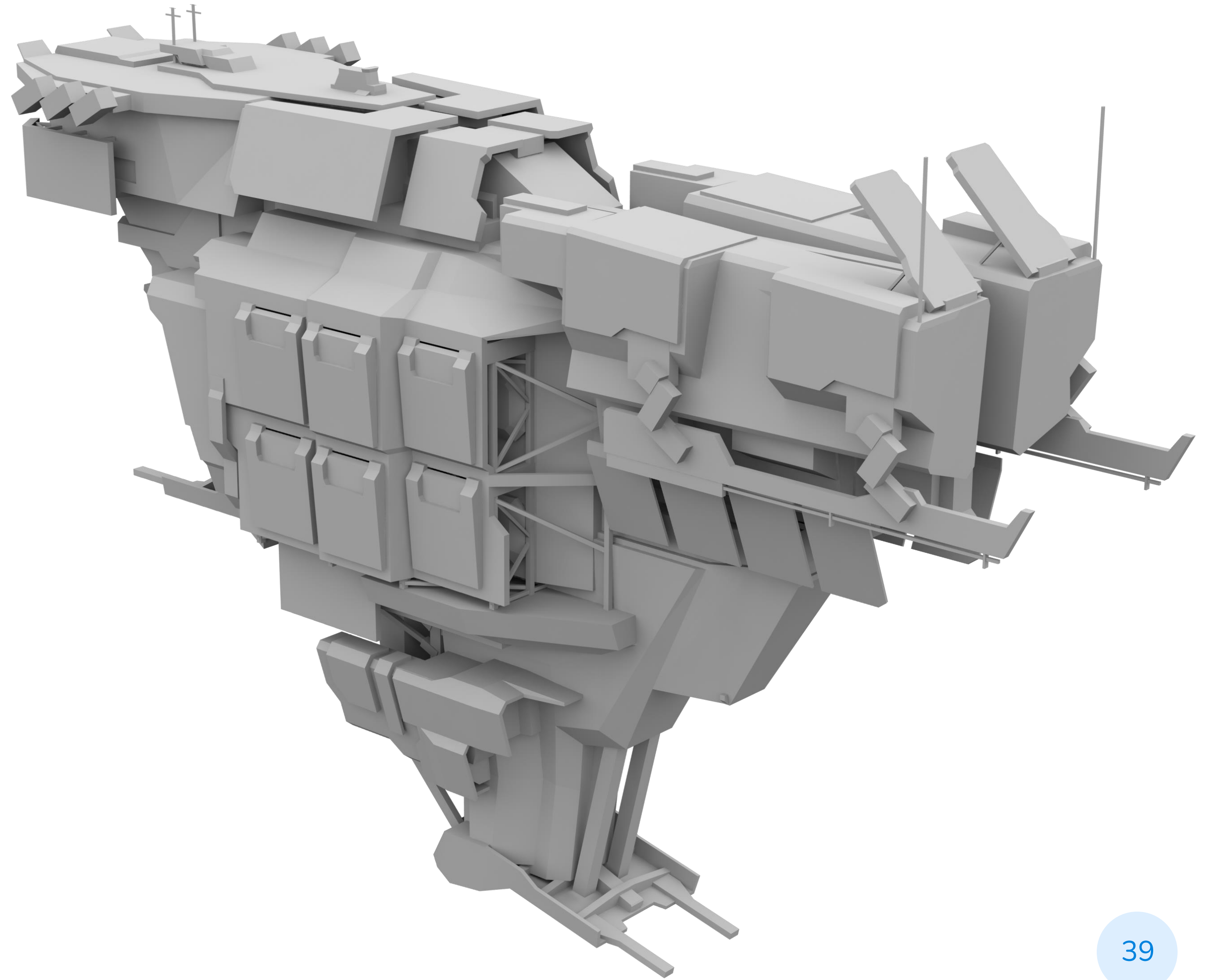
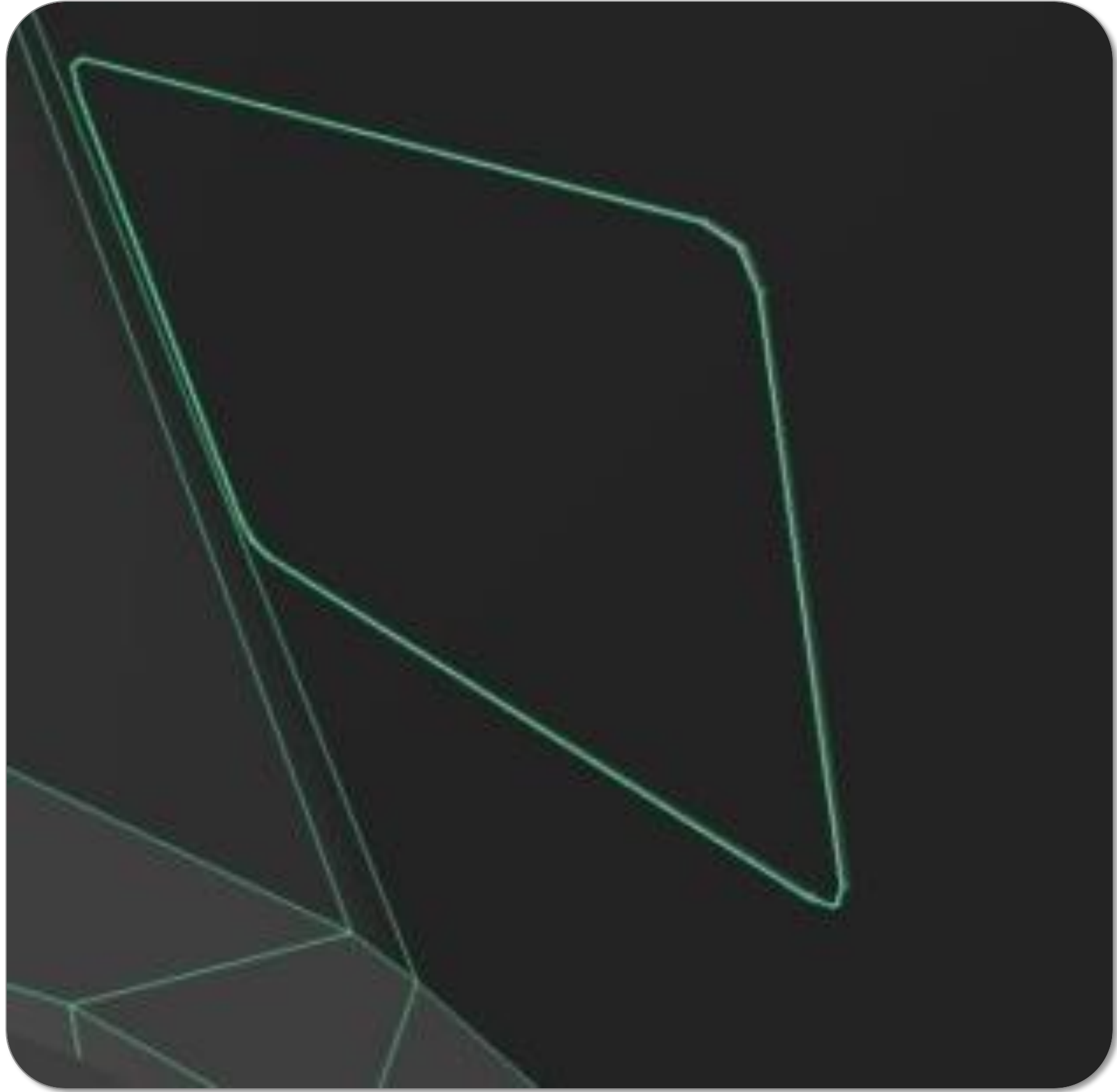
О цилиндрах



сечения пропорциональны диаметру

И кратны четырем (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32...)

Моделирование: Пересечения

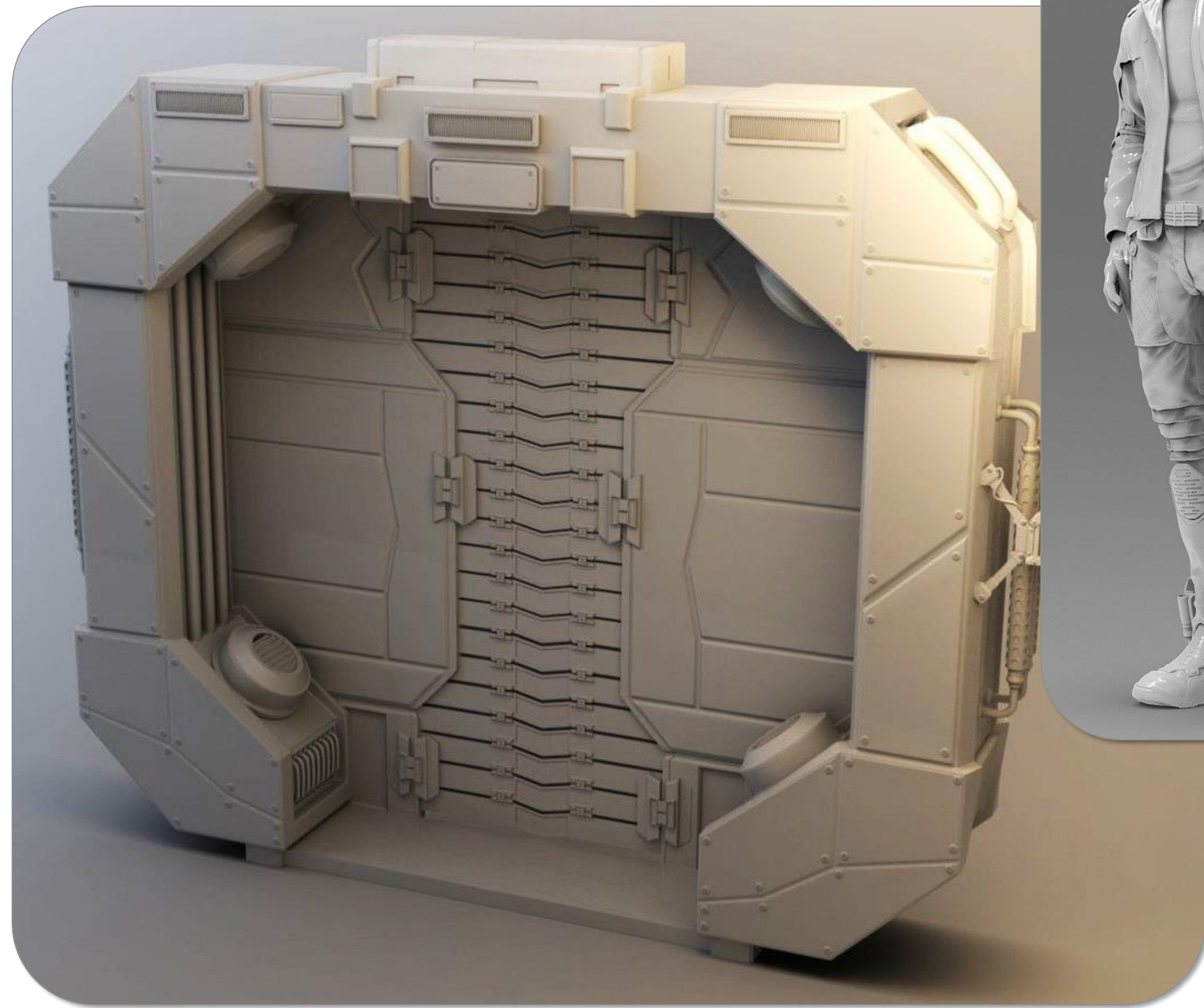


Моделирование: O-оптимизация

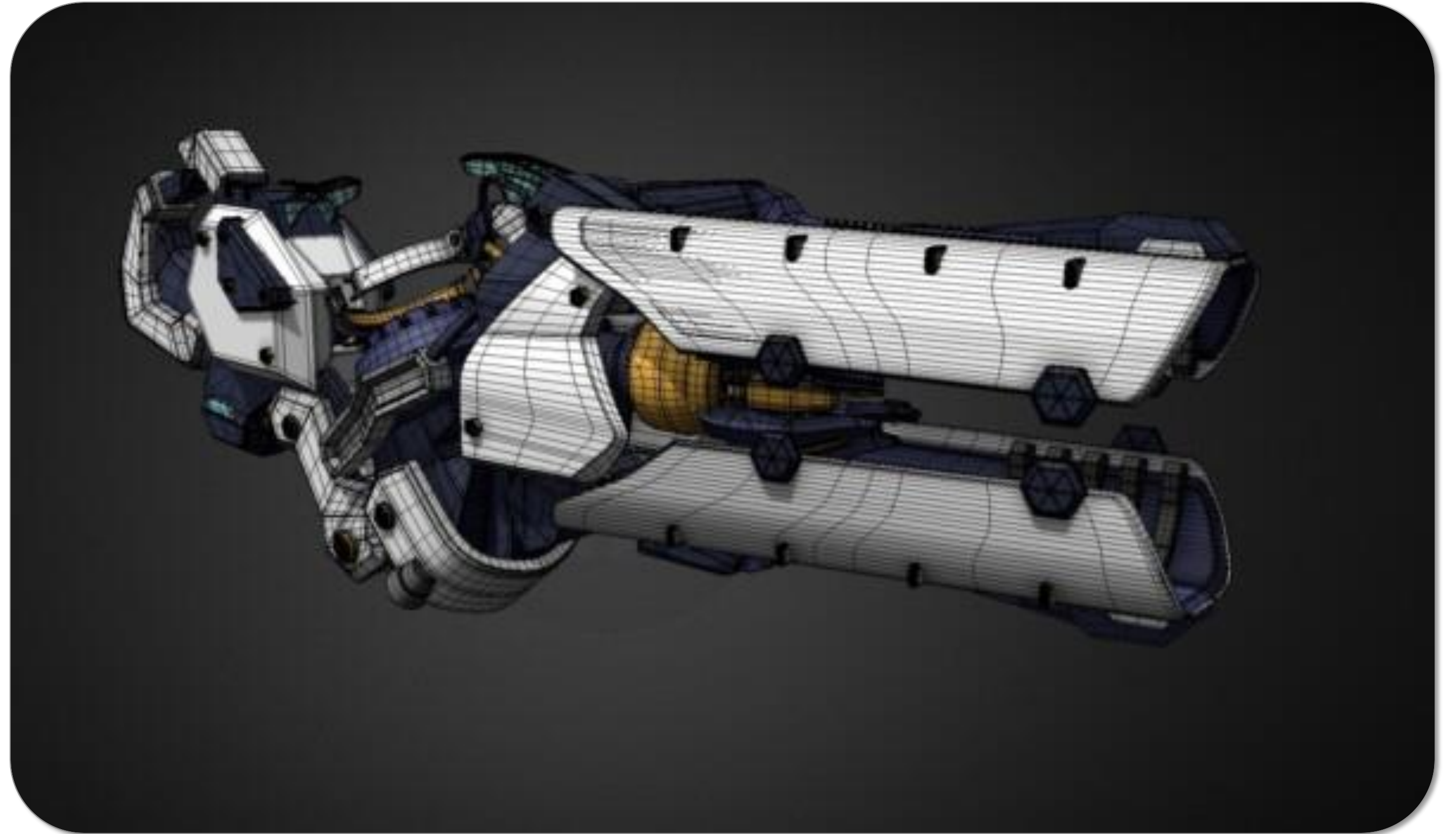
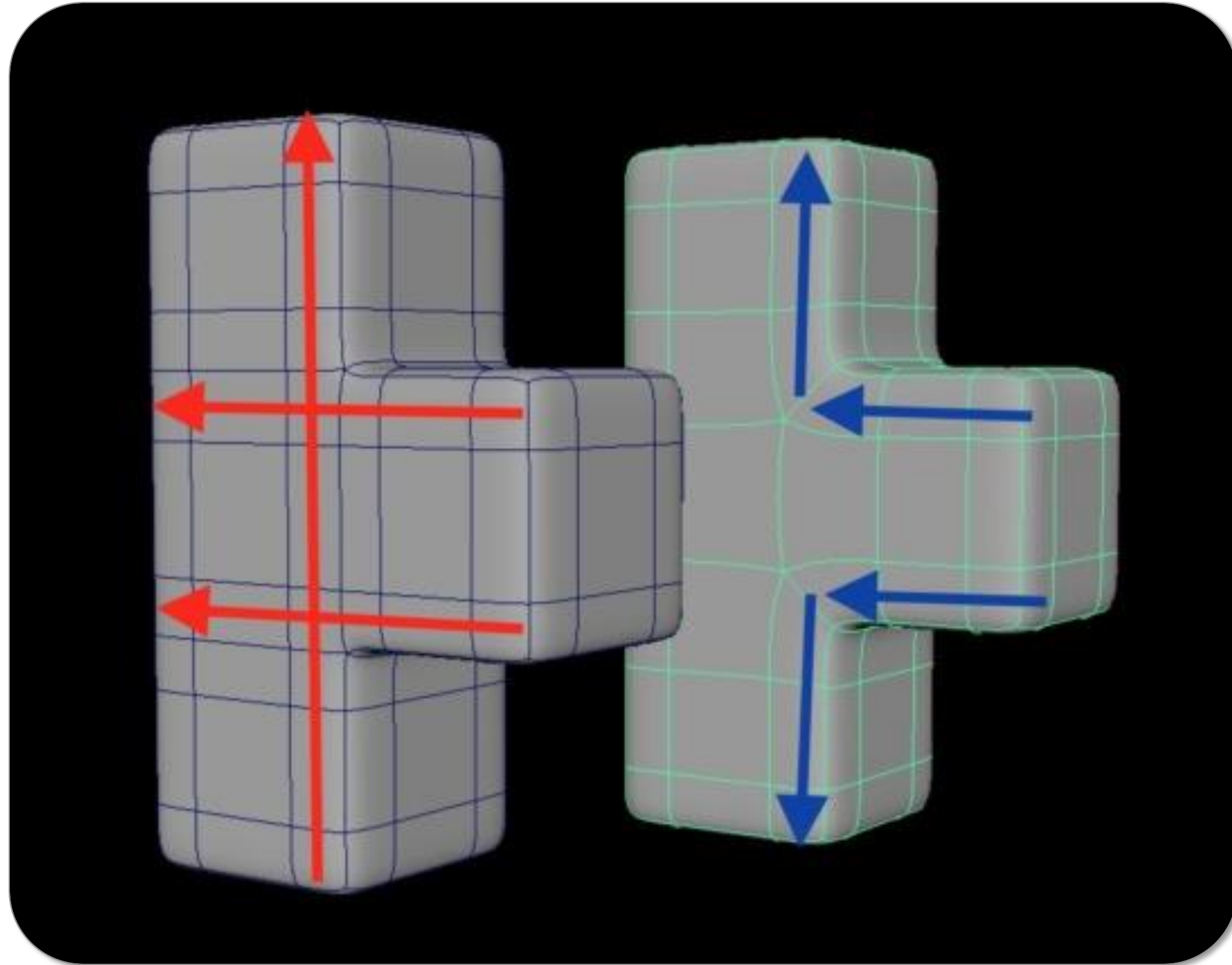
Знай меру



Моделирование: High poly



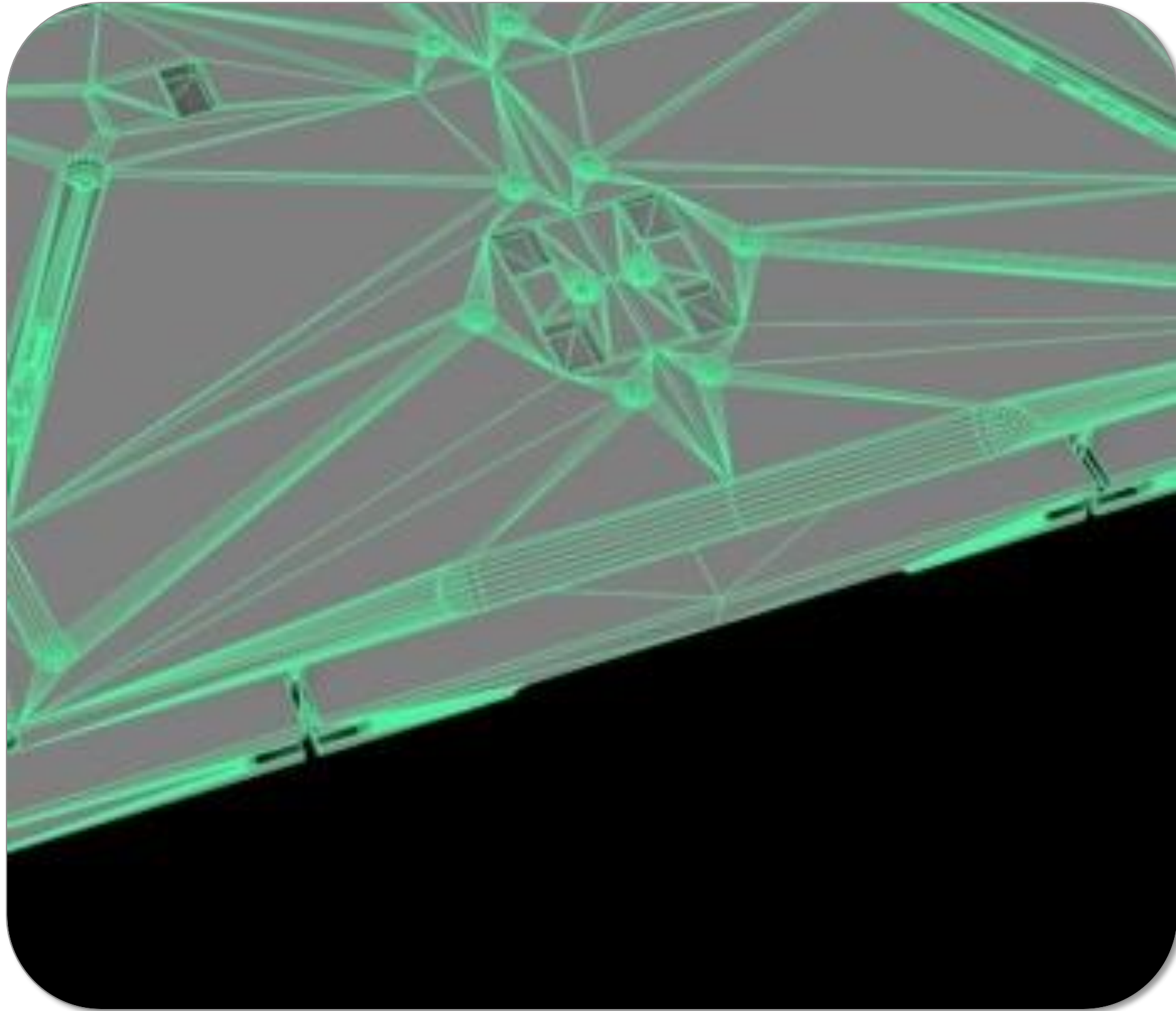
Моделирование: High poly



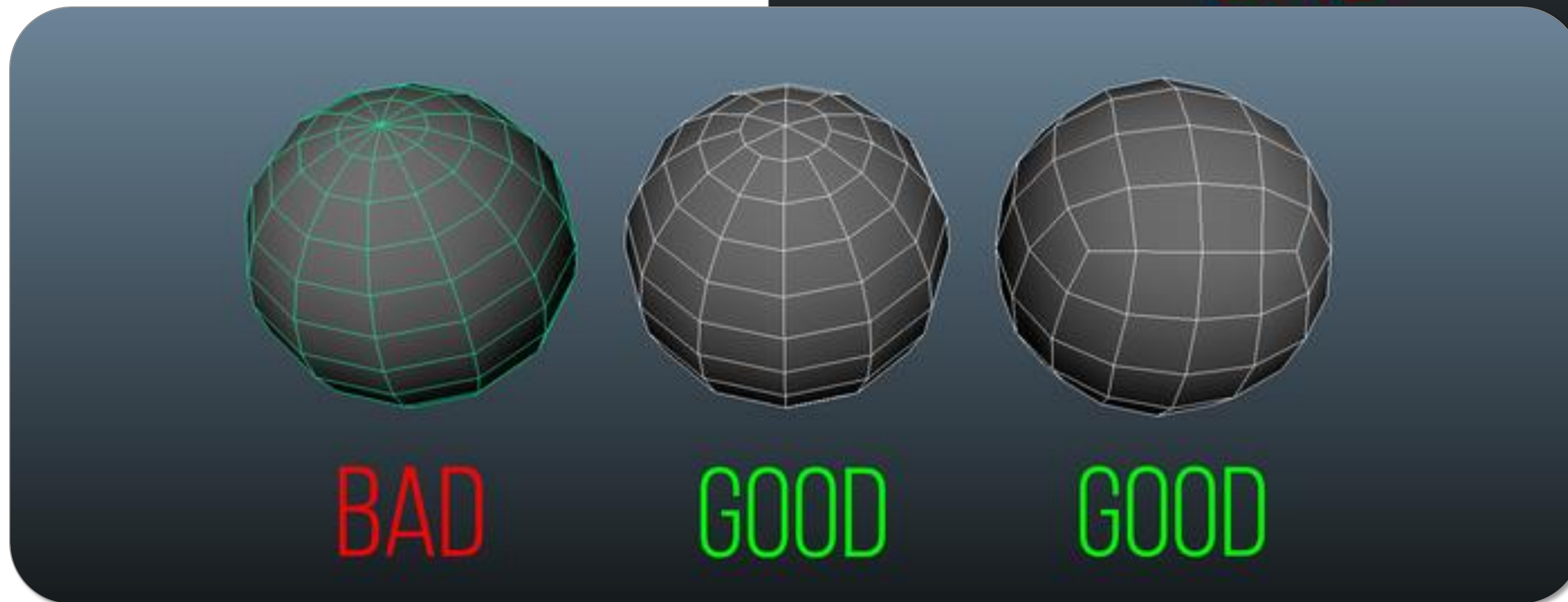
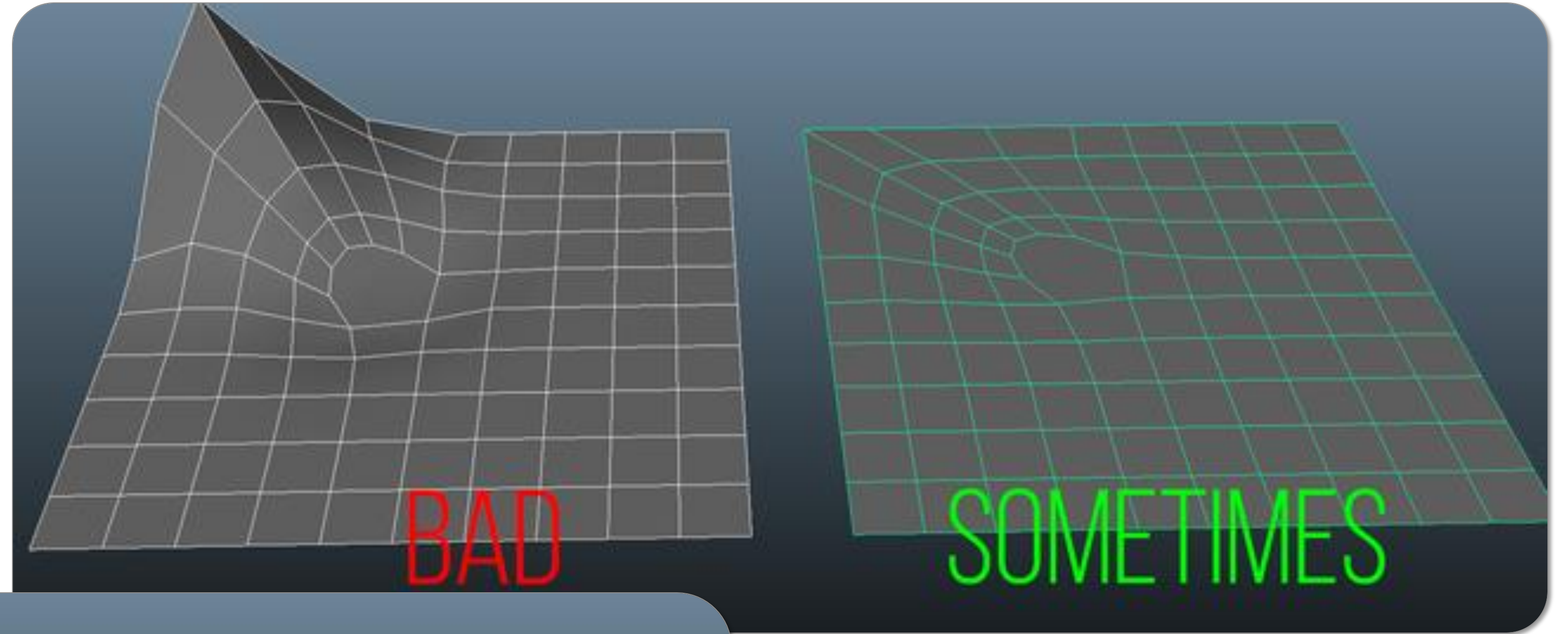
Моделирование: High poly



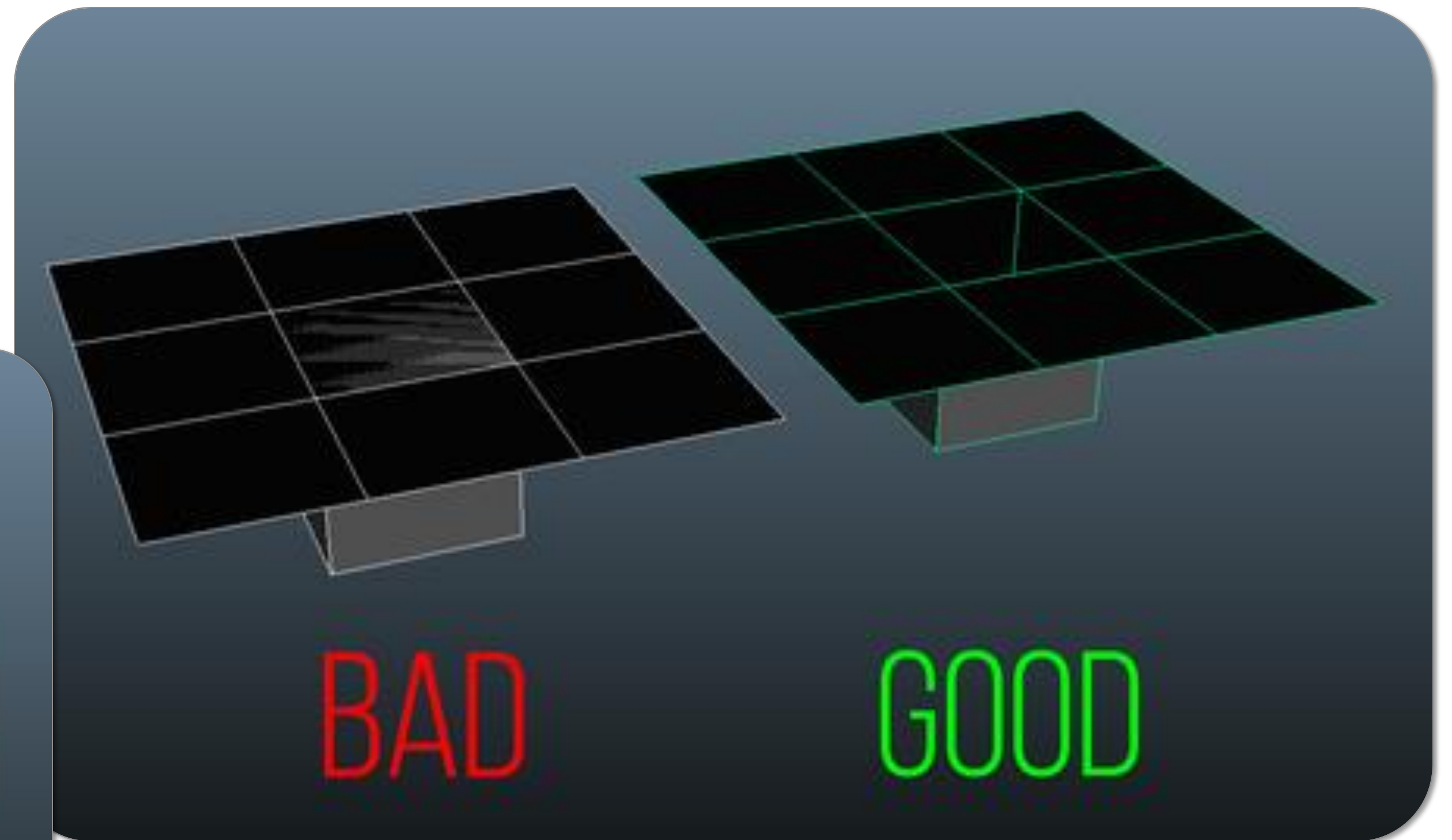
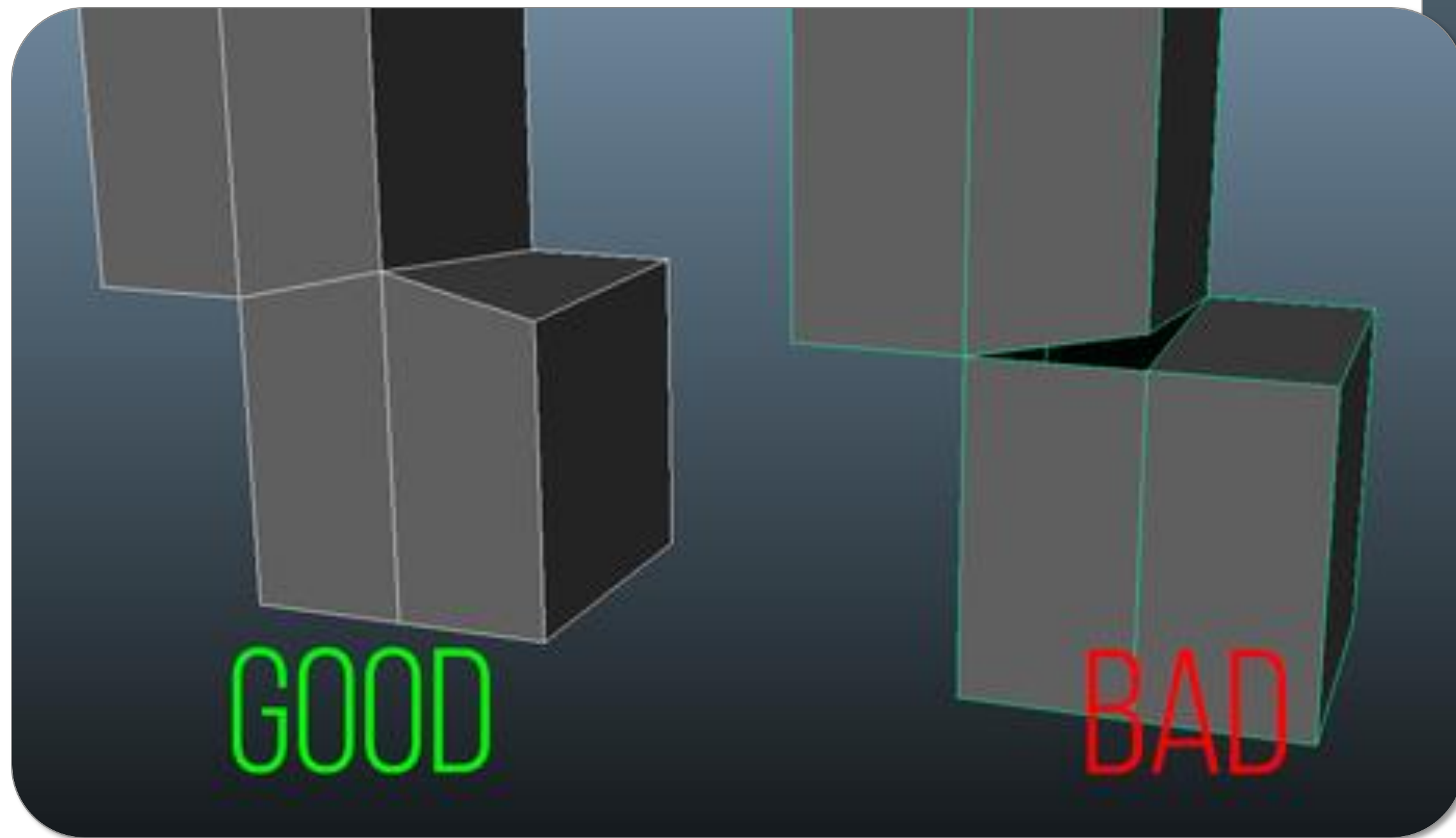
Моделирование: Mid poly



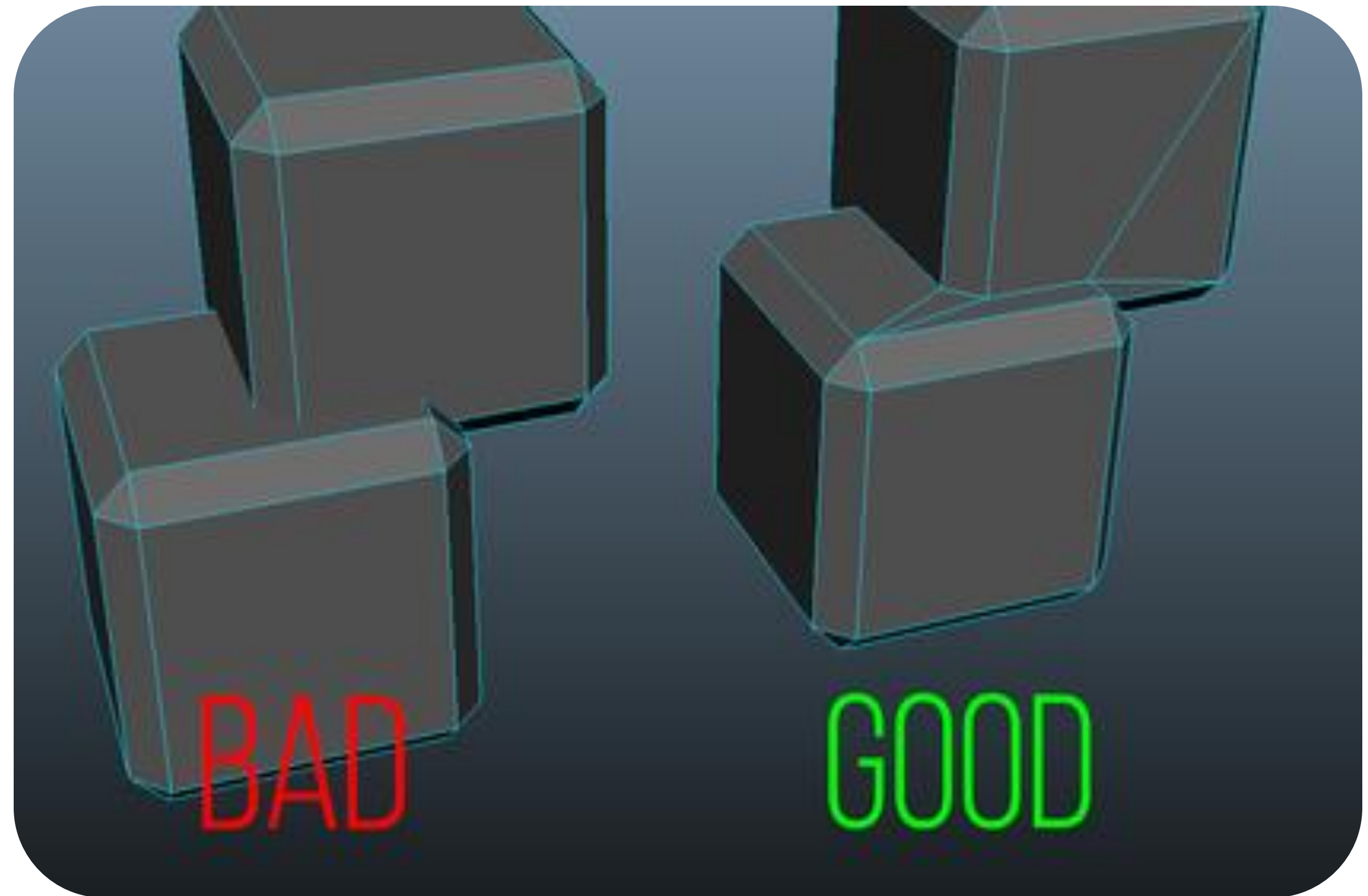
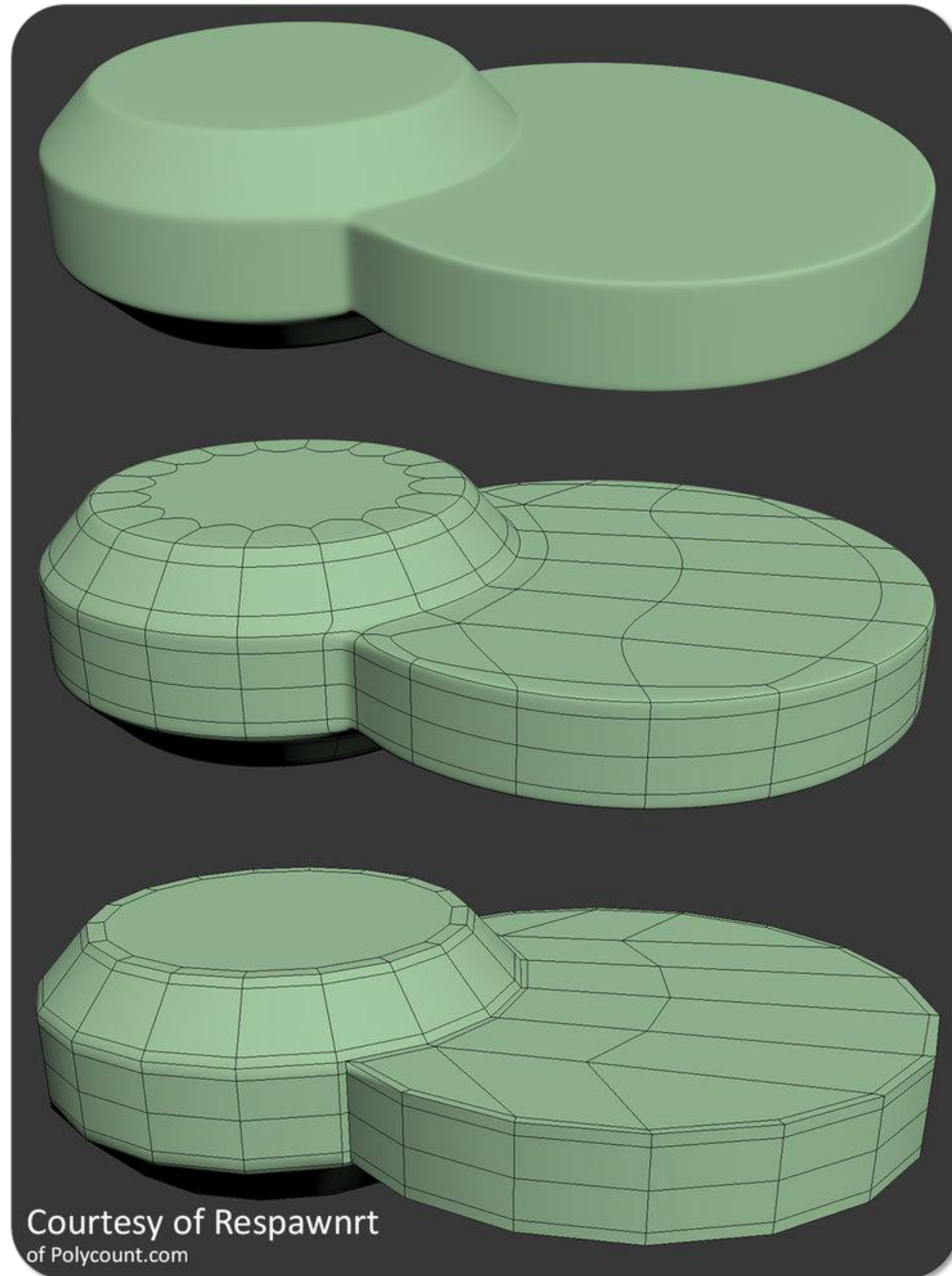
Топология



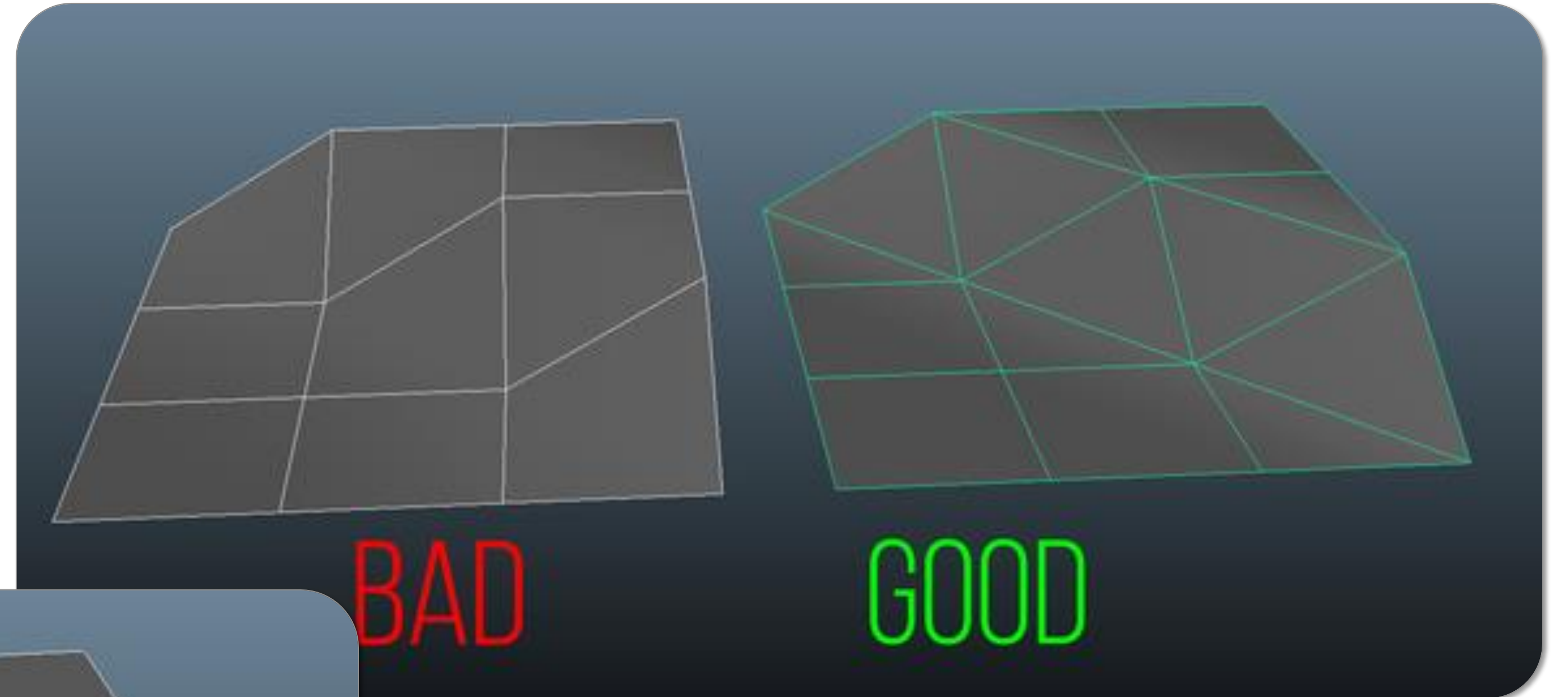
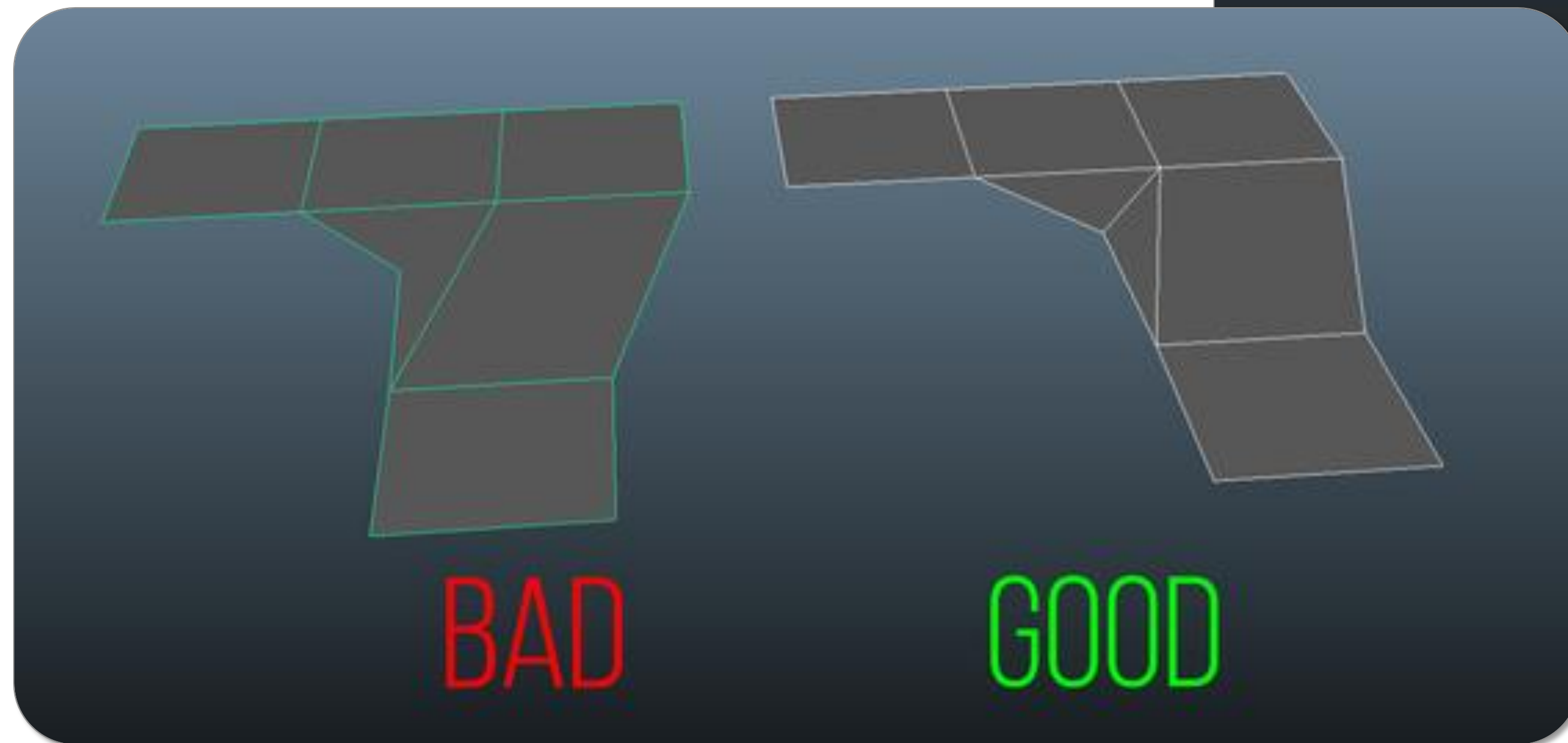
Топология



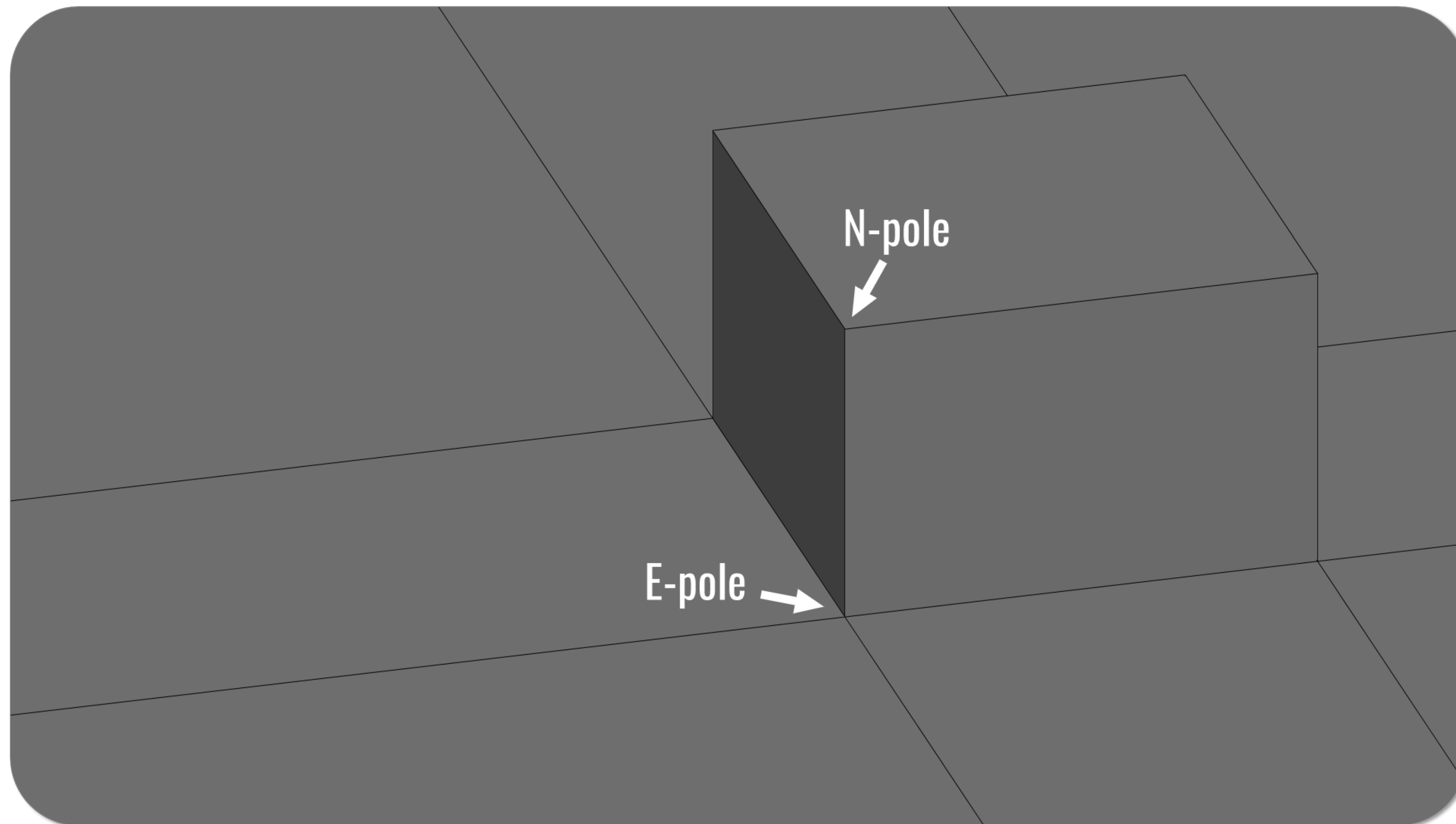
Топология



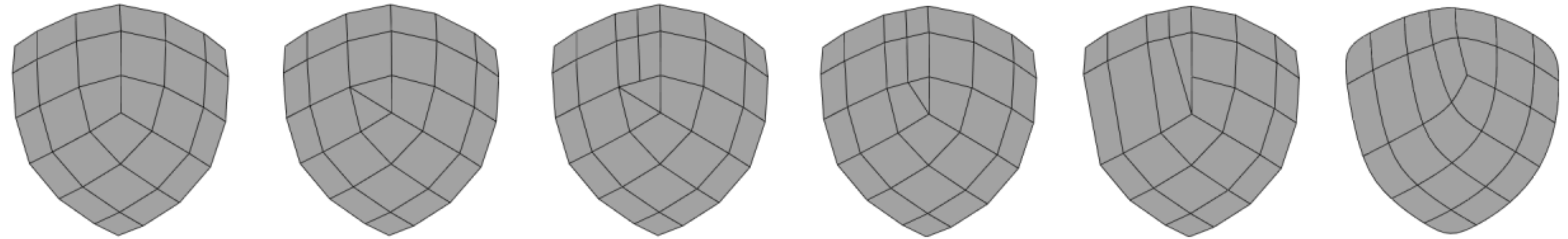
Топология



Топология



Moving a 3-edge N-pole.



Determine the new location of the pole based on the surrounding topology. (Ctrl-T)

Triangulate the face opposite to new location of the pole. (Ctrl-T)

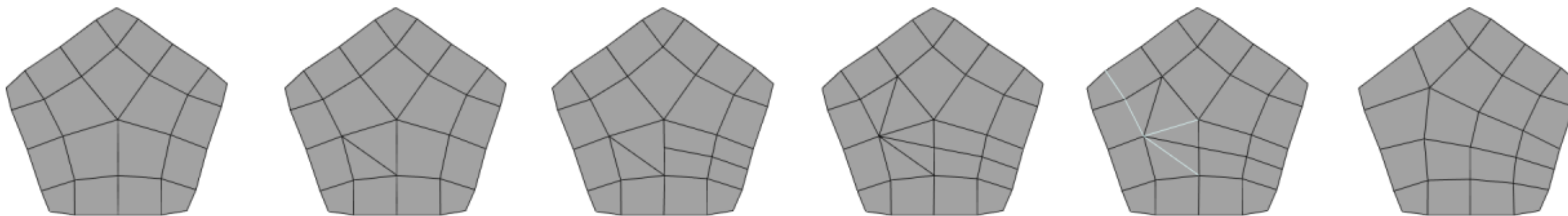
Add a new edge loop directed into the triangulated face.

Rotate the edge to connect to the new edge loop. (Ctrl-F)

Dissolve an edge loop to remove the triangle.

Re-shape the mesh to smooth out the topology.

Moving a 5-edge E-pole.



Determine the new location of the pole based on the surrounding topology. (Ctrl-T)

Triangulate the face opposite to new location of the pole. (Ctrl-T)

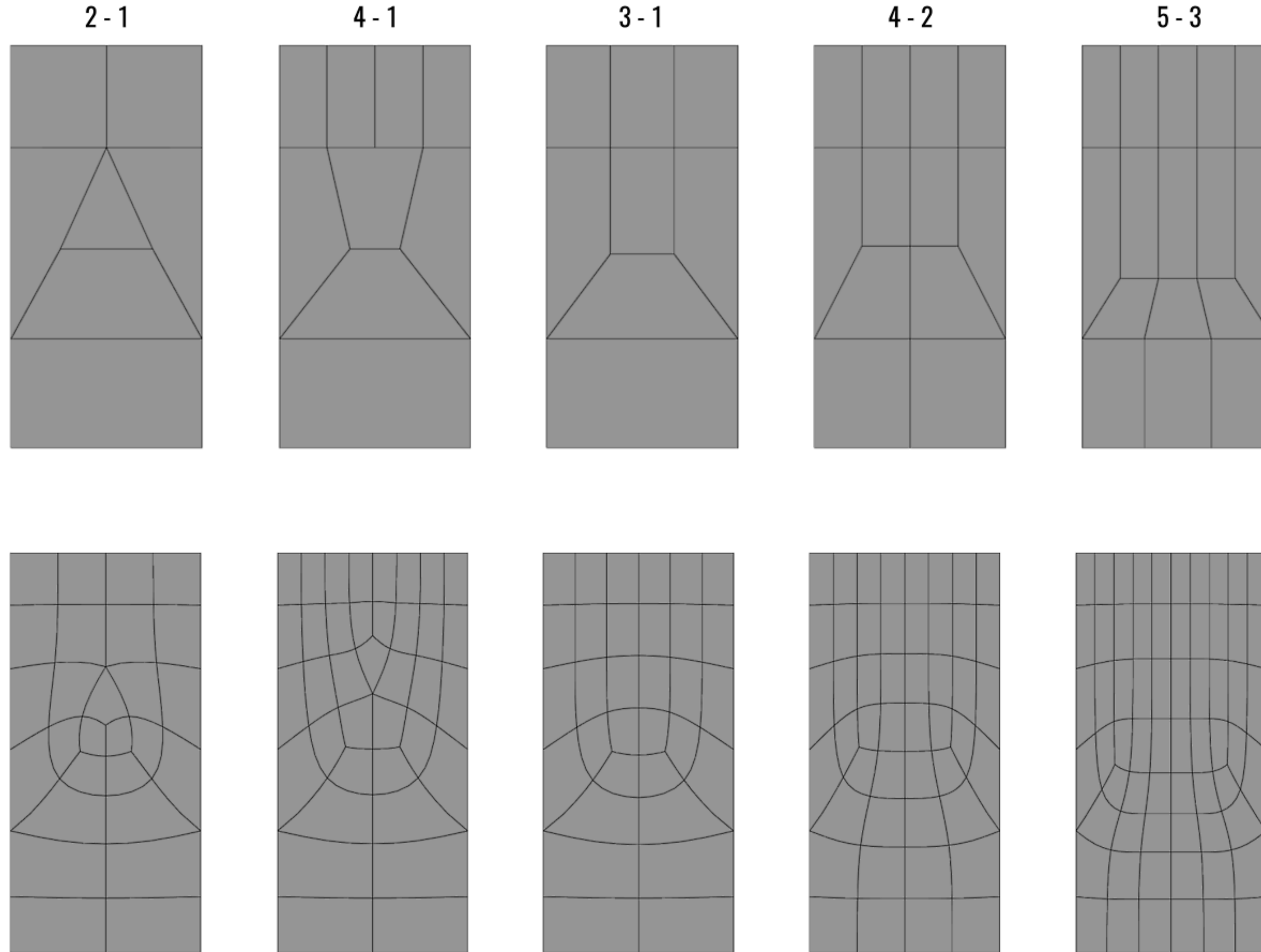
Add a new edge loop directed into the triangulated face. (Ctrl-R)

Triangulate the new quad and the above quad where the new pole will form. (Ctrl-T)

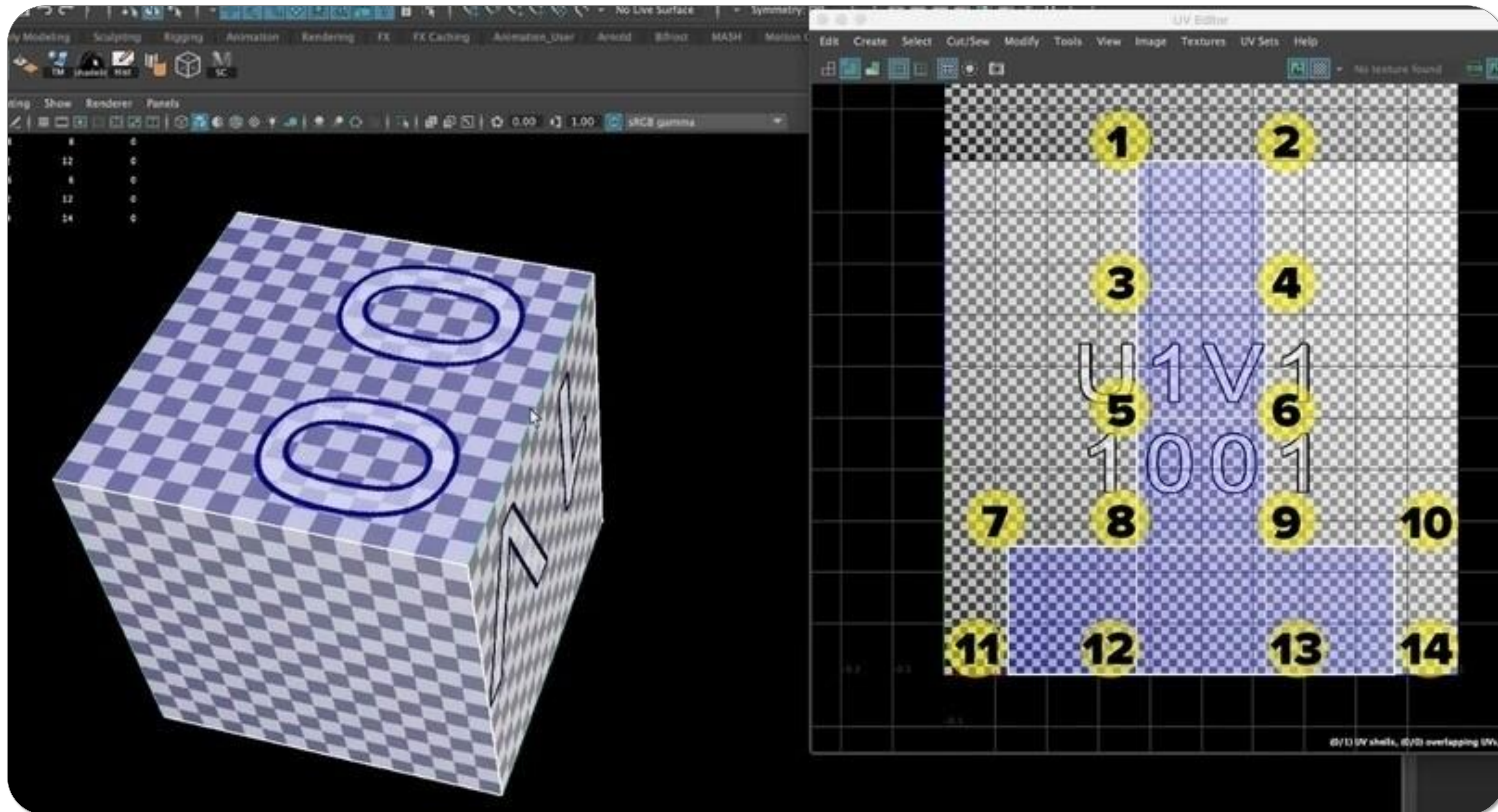
Dissolve old edge loop and old connecting edges to form new topology. (X)

Reshape the topology to smooth and reduce pinching.

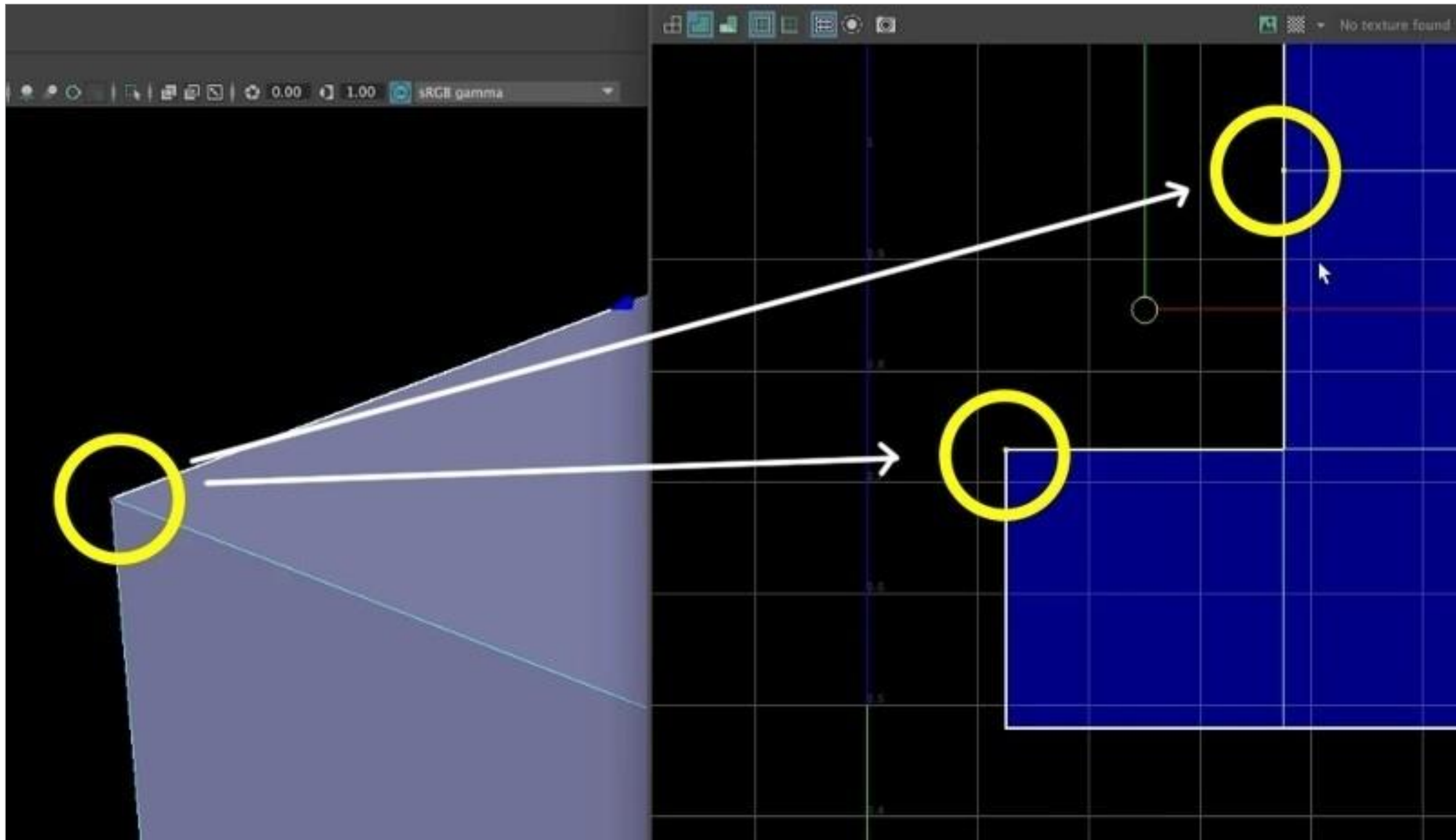
Топология



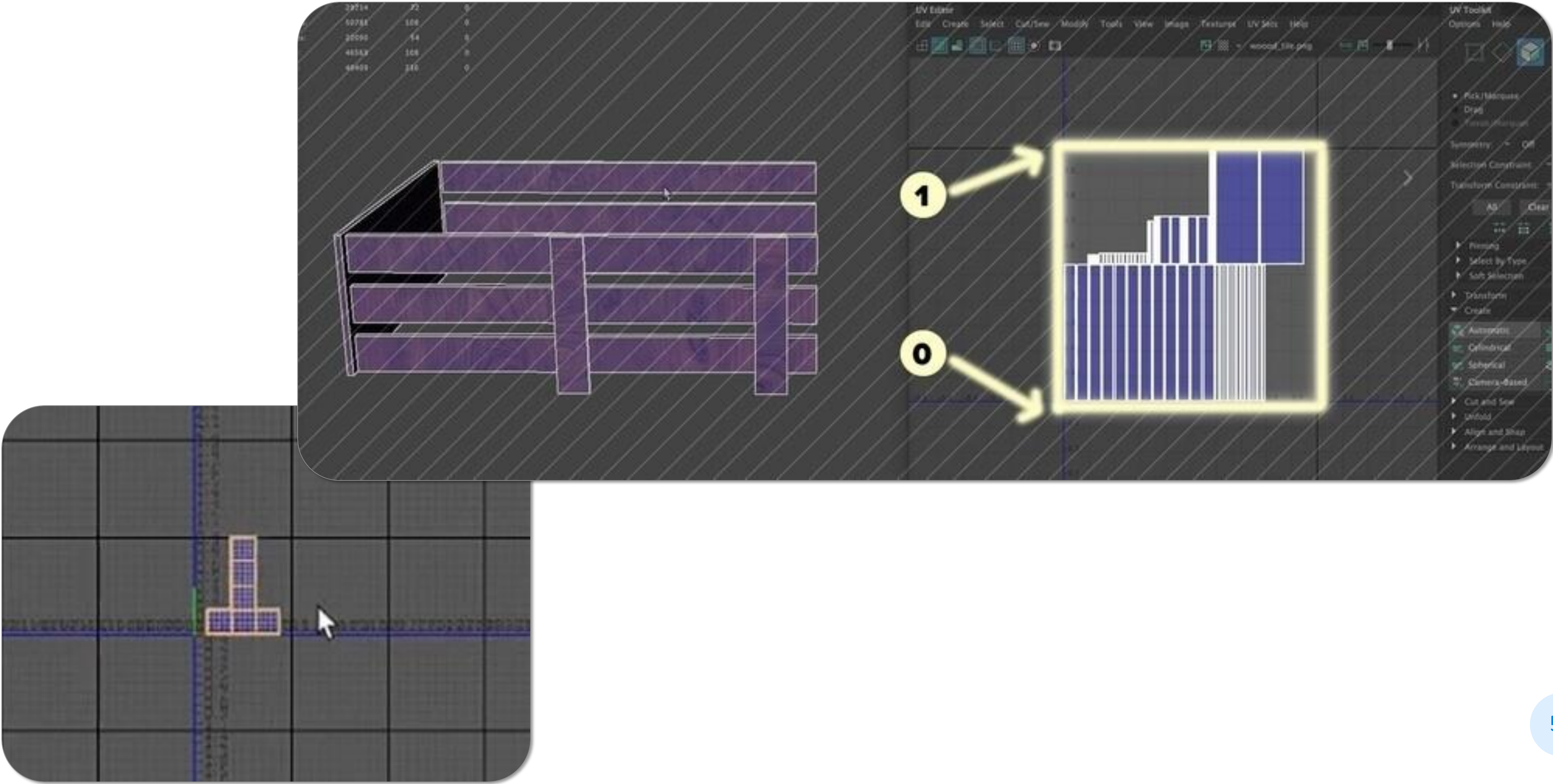
Развертка



Развертка



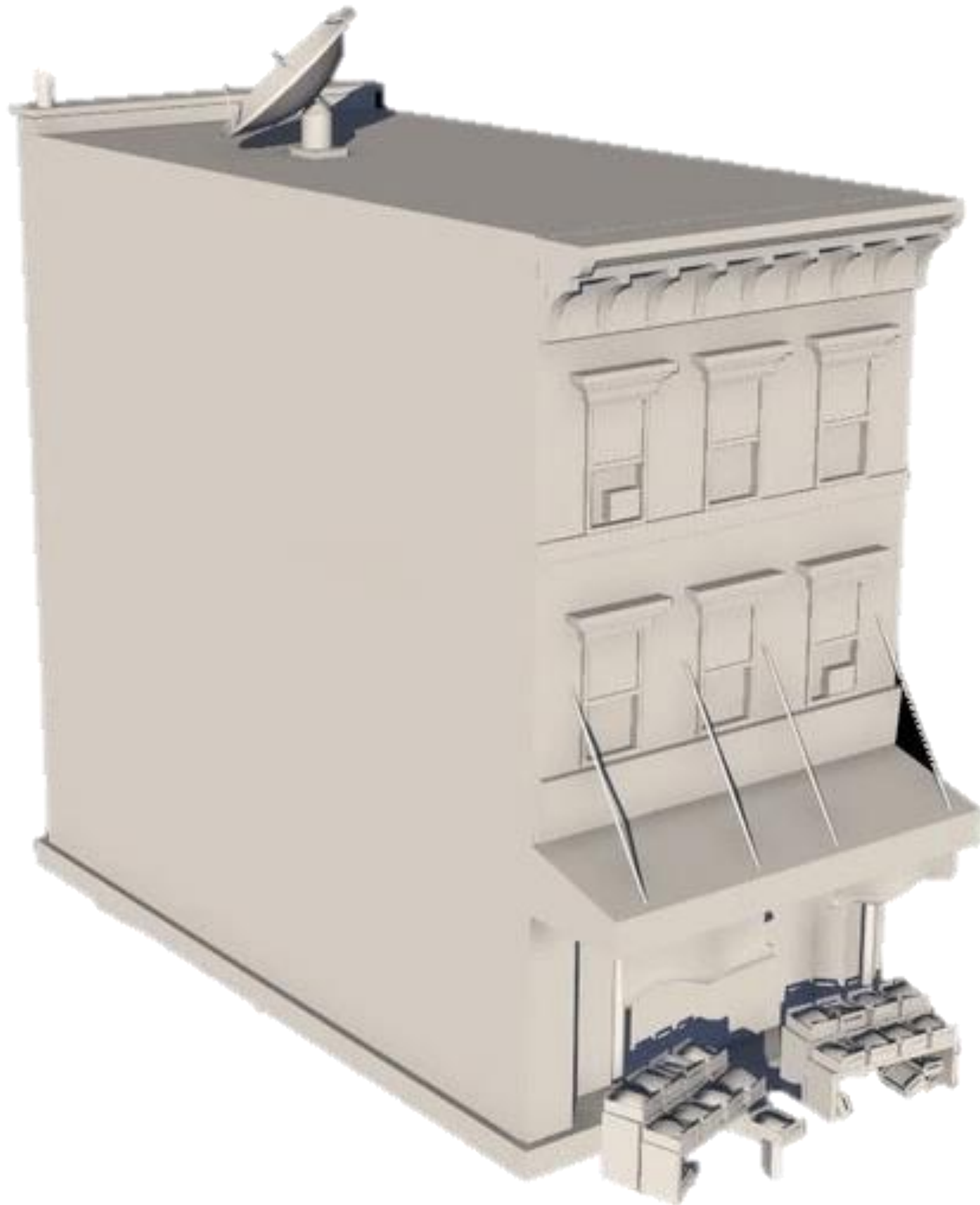
Развертка



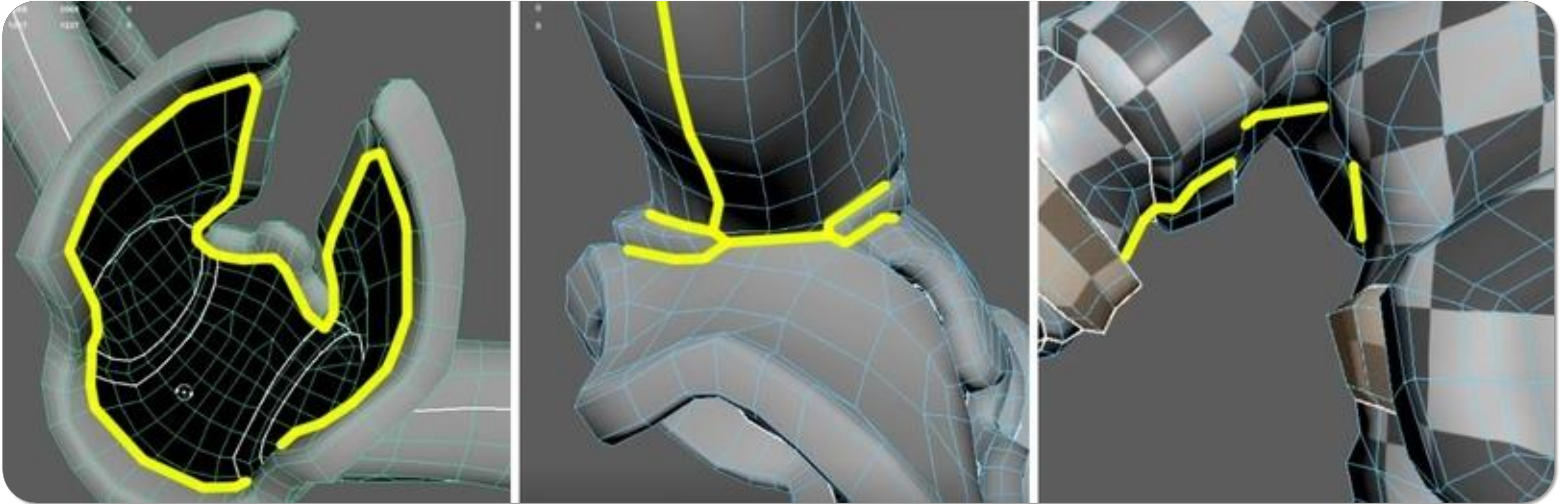
Развертка



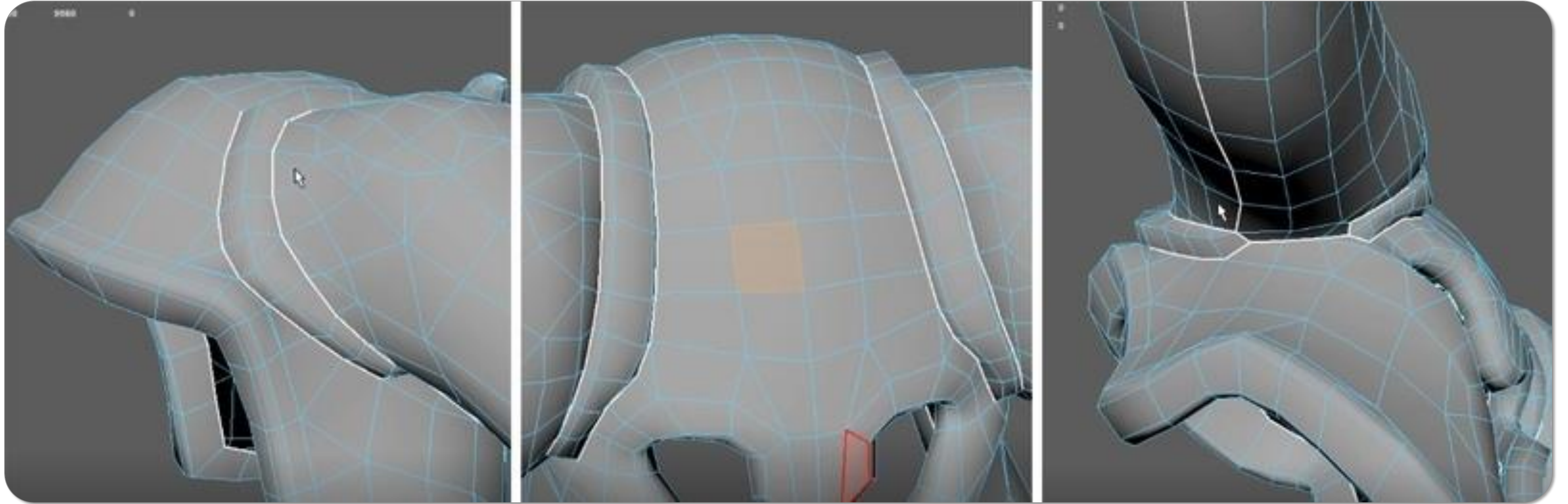
Развертка



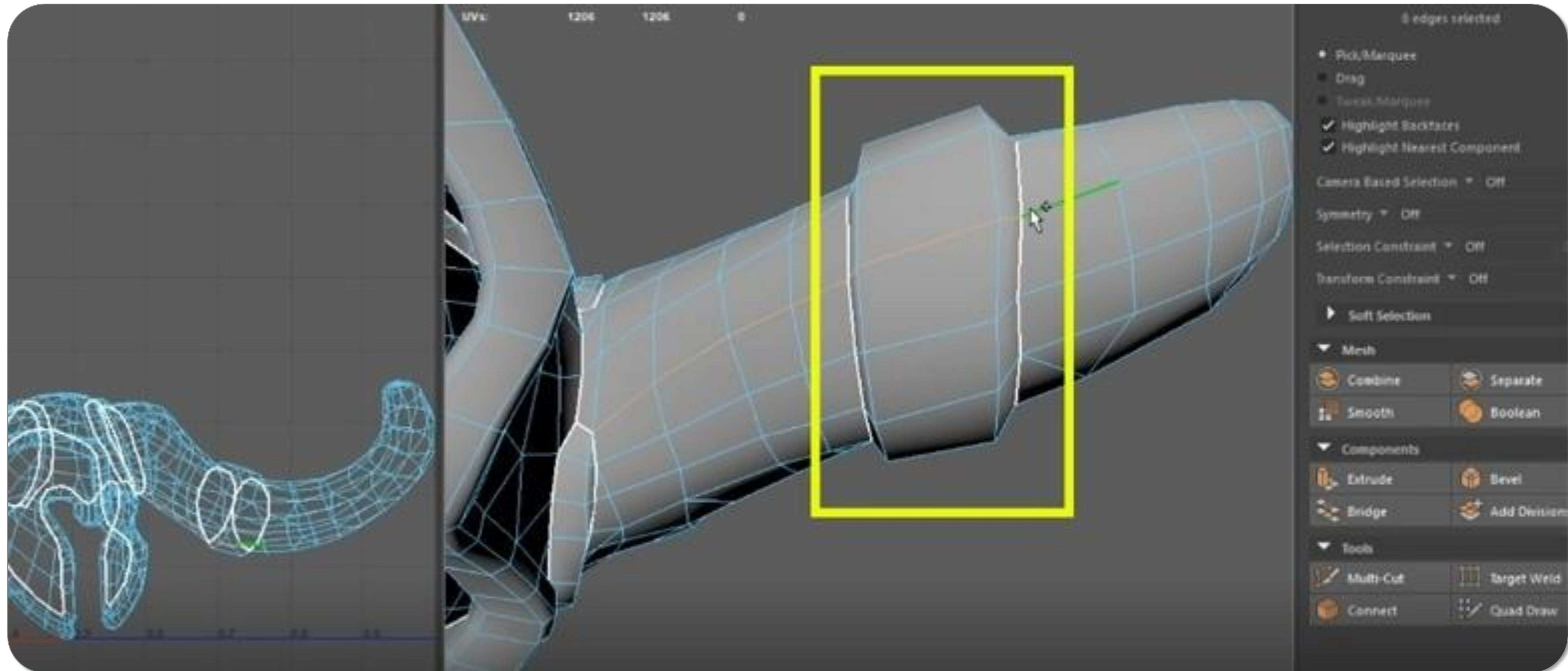
Развертка

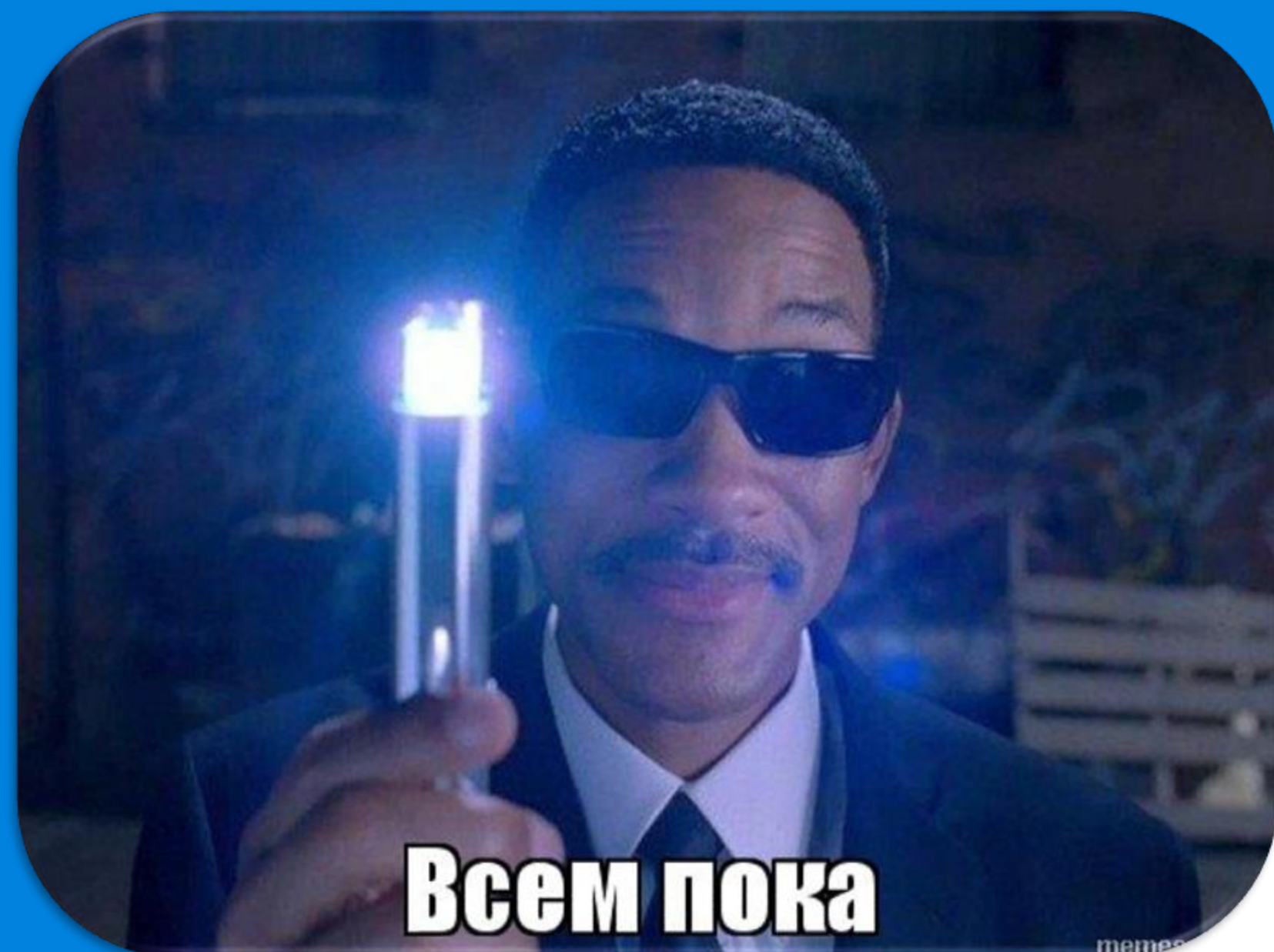


Развертка



Развертка





Благодарю за ВНИМАНИЕ

кафедра ИиППО



Кафедра ИиППО | РТУ МИРЭА
vk.com/ippo_it

